

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 1~5 통합본

단일 인과 사슬 → 가역 반응열 → 반응속도론 → entropy production → 히스테리시스
하나의 관찰(저온·고율 ICA 꼬리 겹침)에서 출발하는 단일 인과 사슬의 5-Chapter 전개
(RB 재구성본 통합 — 구 Ch6 는 Ch1 부록 B 로 흡수)

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-02

Abstract

본 문서는 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 RB-series 재구성본 Chapter 1~5 를 한 문서로 통합한 것이다. **Chapter 1** 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)에서 출발해 열역학이 무대(V_n , 평형 target ξ_{eq})를 깔고 동역학(진행률 완화 + relaxation-length spectrum)이 꼬리의 주역임을 보이고, closure(Plan A/B)·심플 근사식·실데이터 피팅 워크플로(부록 B — 구 **Chapter 6** 흡수)까지 본 장 안에서 닫는다. **Chapter 2** 는 그 위에서 전지 가역 반응열(평형 전위 온도계수 = reaction entropy)과 비가역 소산열(과전압 flux×force)을 Bernardi 에너지 balance 로 잇는다. **Chapter 3** 은 mobility k_j 를 미시 forward/backward rate $r_j^\pm$ (Level B)로 확대하고 detailed balance 로 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정한다. **Chapter 4** 는 transition-level entropy production 이 거시 비가역 발열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원됨을 보인다. **Chapter 5** 는 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 유도하고 히스테리시스를 target 의 이력 의존 (metastable branch)으로 설명한다. 통합 참고문헌(33 키)과 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 별도 문건 `graphite_ica_refs_rebuilt.tex` 에 정리되어 있으며, 본 통합본에도 동일 33 키 bibliography 가 1회 포함된다.

Contents

1 Chapter 1: 단일 인과 사슬 — 전하보존·평형·속도론·spectrum·closure·실데이터 피팅 (부록 B)	6
서 — 단일 인과 사슬	6
1.1 기호와 단위	6
1.2 흑연 staging 과 effective transition	8
1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n	8
1.4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)	9
1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수	10
1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel	12
1.7 주역 (III): 배리어 분포 → relaxation-length spectrum	13
1.8 관측 꼬리 = kernel integral	14
1.9 자기참조 결합과 Volterra 적분식	15

1.10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)	16
1.11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형	16
1.12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식	17
1.12.1 심플 실패이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)	18
1.13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)	19
1.14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)	20
부록 B — 실패이터 피팅 워크플로	21
1.15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리	21
1.16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리	22
1.17 피팅 평가 순서 S1-S6 의 구현 (Ch1 평가순서의 피팅 워크플로화)	23
1.17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)	23
1.17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)	23
1.17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)	24
1.17.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L	24
1.17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §1.19)	24
1.17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정측 $dQ/dV_{n,app}$	24
1.18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)	24
1.19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)	25
1.20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증	26
1.21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직 한 정의	26
1.21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)	27
1.22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단	28
1.22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형	28
1.22.2 $R_n/R_{ct}/R_{n,eff}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)	28
1.22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합	28
1.23 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약	29
1.24 S1-S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약	29
1.25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약	30
1.26 S3-S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약	31
1.27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정	31
1.28 calorimetry 부재 시 발열 향의 forward-prediction 제한	32
1.29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)	32
1.30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리	32
1.31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)	33
1.32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)	33

1.33	부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)	34
2	Chapter 2: 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)	36
	서 — 발열의 자리	36
2.1	Chapter 1 에서 전달받는 기준식	36
2.2	평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	37
2.2.1	고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)	38
2.2.2	logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)	39
2.2.3	기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)	39
2.3	전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$	40
2.3.1	$\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)	40
2.3.2	reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)	40
2.4	열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	41
2.5	가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)	42
2.6	가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	42
2.6.1	OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)	43
2.7	배경 용량과 background entropy coefficient	44
2.8	비가역 열: 과전압 $\cdot \text{flux} \times \text{force} \cdot I\eta$	44
2.8.1	공액 force = 과전압 η_j (무비약)	44
2.8.2	전류 $\times$ 과전압 축약형 $q_{\text{irr}} = I \eta$ (CHARTER 부호 양정치)	45
2.8.3	kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)	46
2.8.4	R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)	46
2.9	휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성	47
2.10	온도 되먹임 구조와 계산 순서	47
2.11	비가역열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)	48
2.12	식별성 및 실험 요구조건	49
2.13	Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)	50
2.14	Chapter 2 자체 검수표	50
2.15	후속 장으로 넘기는 항목	51
2.16	Chapter 2 의 결론	52
3	Chapter 3: 반응속도론 일반화 (Level B) — forward/backward kinetics · detailed balance	53
	서 — 반응속도론의 자리	53
3.1	Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식	54
3.2	전위 $\cdot$ 과전압 $\cdot$ 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)	55
3.3	Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance	56

3.4	Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)	57
3.4.1	consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)	57
3.4.2	nonequilibrium stationary target $\xi_{ss,j}$	58
3.5	Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering	58
3.5.1	detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)	59
3.5.2	강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)	61
3.6	Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$	61
3.7	Generalized affinity 와 double counting 금지	62
3.8	전류 보존과 transition current 분해	63
3.9	Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해	63
3.10	C-rate 효과의 전기화학적 재분해	64
3.11	온도 의존 kinetics 와 식별성	65
3.12	Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목	65
3.13	Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)	66
3.14	Chapter 3 자체 검수표	67
3.15	Chapter 3 의 결론	68
4	Chapter 4: entropy-production 발열 정량화 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)	70
	서 — 발열 정량화의 자리	70
4.1	Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식	71
4.2	η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)	72
4.3	내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)	73
4.4	비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production	74
4.5	Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합	75
4.5.1	transition entropy production 의 network 형 (무비약)	75
4.6	비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)	77
4.7	가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)	78
4.8	가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지	79
4.9	Background heat 와 coordinate shift	80
4.10	Transport 및 물리적 병목 발열	81
4.11	휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)	81
4.12	전기–열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임	82
4.13	식별성 및 필요한 실험 제약	83
4.14	Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)	83
4.15	Chapter 4 자체 검수표	85
4.16	Chapter 5 로 전달되는 항목 (수치·피팅은 Ch1 부록 B)	85

4.17 Chapter 4 의 결론	86
5 Chapter 5: 충방전 히스테리시스 (충전 부호 유도 · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	87
서 — 히스테리시스의 자리	87
5.1 Chapter 1-4 에서 전달받는 고정 기준식	88
5.2 Signed current · branch index · signed state coordinate	89
5.2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j	90
5.3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)	90
5.3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다	90
5.3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘 (무비약)	91
5.4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)	93
5.4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리	94
5.5 Hysteresis state variable 과 metastability	94
5.6 Branch-dependent forward/backward kinetics	95
5.7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	96
5.8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표	97
5.9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak	97
5.10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)	98
5.11 Branch-dependent heat 구조	99
5.12 Rest 구간과 branch switching	99
5.13 식별성 및 필요한 실험 제약	100
5.14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)	101
5.15 Chapter 5 자체 검수표	102
5.16 실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목	103
5.17 Chapter 5 의 결론	103
6 통합 참고문헌 (Chapter 1~5 union, 33 키)	105
통합 노트	107

1 Chapter 1: 단일 인과 사슬 — 전하보존·평형·속도론·spectrum·closure·실데이터 피팅(부록 B)

서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의 dQ/dV (ICA, *incremental capacity*) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리(*tail*)가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류(*C-rate*)가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은 $w = RT/F$ 라 저온서 오히려 좁아진다 (§1.4). 평형 이론은 “저온 → 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 유한 속도로 쫓으며 생기는 지연(lag)이 꼬리를 만든다. 속도상수 $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다 (§1.6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형(OCV)과 다르며, 그 전위 구동력 A_j 가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다 (§1.5). 그래서 C-rate 가 peak 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깬다. 내부 음극 전위 V_n 은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다 (§1.3). 꼬리의 깊이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩(kernel integral)으로 설명된다 (§1.7–1.8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식 (§1.12). 이후 발열(Ch.2,4)·반응속도론(Ch.3)·히스테리시스(Ch.5)로 확장하고, 수치·피팅 실무는 본 장 안 (§1.12.1 심플 근사식, §1.10–1.11 closure, 부록 §1.14)에서 닫는다.

한 문장 요지: 열역학이 무대(V_n 과 평형 target)를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전(탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

Grounding. 지배 표준(GS). (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 본 장 부록 §1.14 로 분리한다.

1.1 기호와 단위

진행률 기호는 ξ 로 통일한다(일부 문헌의 θ 와 동일물). 방전 누적 전하 좌표 q , 외부 전류 I , 방향 부호 $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ (방전 기본 +1).

기호	단위	의미
q	—	방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$	C	외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])
$V_{n,\text{app}}$	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$ ([AL-6])
$V_{n,\text{drive}}$	V	속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하보존식 해
R_n	Ω	음극 유효 분극 계수(전압축 이동)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	j 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ($0 \leq \xi \leq 1$)
$U_j(T), w_j(T)$	V	전이 중심 전위 (§1.4 에서 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(s_{\phi,j}F)$ 로 μ^0 흡수), 평형 전이 폭
$Q_{j,\text{tot}}$	C	j 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 (> 0)
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ =잔류 chemical capacitance
A_j	J/mol	상변이 구동력 $= s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$
χ_j	—	배리어 낮춤 민감도 ($0 \leq \chi_j \leq 1$; Ch.3 transfer coefficient β_j 와는 대칭 Marcus 1차 정상 target 극한 한정으로만 동일물 — 일반은 별개)
$\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피
G	J/mol	local activation barrier (mode 별 값; §1.7 에서 분포)
$k_j, k_0(T)$	1/s	진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor
L	—	local relaxation length $= I /(Q_{\text{cell}}k_j)$
$\rho_G(G; T)$	mol/J	activation barrier 확률밀도 ($\int_0^\infty \rho_G dG = 1$; G 가 J/mol 이므로 단위는 그 역수 mol/J)
$A_L^{\text{prob}}, A_L^{\text{amp}}$	—	relaxation-length 확률밀도(정규화) / 진폭 스펙트럼 $= A_0 A_L^{\text{prob}}$; kernel 의 $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$ (§1.7)
$A_0(L)$	—	mode 별 물리적 진폭 가중(입자크기분포·활성 site 밀도 등 독립 물리량)
L_0, L_{min}	—	$L_0 = I /(Q_{\text{cell}}k_0)$ (prefactor 기준 길이), $L_{\text{min}} = L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ (support 하한, $G \geq 0$)
q_a	—	꼬리 시작 좌표 (post-peak tail onset); single-mode 지수 감쇠 $e^{-(q-q_a)/L}$ 의 기준점, ICA peak 위치 또는 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 임계 이하로 떨어지는 첫 q 로 고정
L_ϕ	V	전압축 특성 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L$ (§1.12, 식 (30))
Θ, Q_p	—, C	전체 effective phase progress, 그 용량 scale
R	J/(mol K)	기체상수(molar gas constant), 8.314; $R = k_B N_A$, 평형 폭 $w_j = RT/F$
F	C/mol	Faraday 상수, 96485; 전위 $\rightarrow$ 몰 당 에너지 환산 ($A_j = s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $w_j = RT/F$)
T	K	절대온도(absolute temperature); $w_j = RT/F$, $k_0 = (k_B T/h)\kappa$, $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 의 독립변수
k_B	J/K	Boltzmann 상수, 1.381×10^{-23} ; $S = k_B \ln W$, $R = k_B N_A$, Eyring prefactor $k_0 = (k_B T/h)\kappa$
h	J s	Planck 상수, 6.626×10^{-34} ; Eyring prefactor $k_0(T) = (k_B T/h)\kappa(T)$ 의 고정 인자

단위 주의. 미분방정식의 전류 I 가 $A = C/s$ 이므로 Q_{cell} 은 쿨롱이어야 한다 ($Q_{\text{cell}}[C] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$). 외부 전하·진행 좌표는 $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$, 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.

1.2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 순서로 진행하며, 각 전이가 dQ/dV_n 에 peak 를 남긴다 [11, 12, 13, 14]([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을 $j = 1, \dots, N_p$ 로 둔다. 각 유효 transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 *local mode* 분포가 존재하며, 이것이 §1.7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표 q 와 같게 잡아 $\xi_j = 0$ (미진행) $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료), $Q_{j,\text{tot}} > 0$.

1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n

물리. 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분) 는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위 V_n 을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 ξ_j 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

배경 용량의 의미. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며, ξ_j 가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해 V_n 이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 이 잔류 chemical capacitance 다. V_n 을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

ϵ_Q 는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 이고 식 (1) 가 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 가 되어 그 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 즉 OCV 곡선은 임의로 주어진 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다 — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

해 존재 조건(well-posedness). 식 (1) 가 V_n 해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]): $Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$. 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 §1.12.1).

1.4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)

왜 **logistic** 인가 (무비약 유도). 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/ 정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율 ξ 인 상태의 화학퍼텐셜은 [3, 4]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

두 항의 출처를 학부 통계역학으로 한 줄씩 확인한다(식 (3) 를 인용으로만 받지 않고 본문에서 유도 한다).

(i) **혼합 엔트로피 항**. N 개의 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 가짓수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이며, 점유율 $\xi \equiv n/N$ 으로 둔다. Boltzmann 관계 $S = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 적용하면(세 계승의 $-m$ 선형항이 $N = n + (N-n)$ 으로 상쇄되어)

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)] = -k_B N [\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)], \quad (4)$$

즉 몰 기준($N \rightarrow N_A$, $R = k_B N_A$)으로 $S_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)]$ 다. 자유 에너지의 혼합 기여 $G_{\text{mix}} = -TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)]$ 를 점유율로 미분하면

$$\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi} = RT[(\ln \xi + 1) - (\ln(1-\xi) + 1)] = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (5)$$

(+1 과 -1 이 상쇄). 여기서 G_{mix} 는 점유 자리 1몰당(intensive) 자유에너지이고, 화학퍼텐셜의 정의는 $\mu_{\text{config}} = \partial G^{\text{tot}} / \partial n$ ($G^{\text{tot}} = N G_{\text{mix}}$, 자리수 N , $\xi = n/N$) 인데 $\partial / \partial n = (1/N) \partial / \partial \xi$ 라 N 인자가 상쇄되어 $\mu_{\text{config}} = \partial G_{\text{mix}} / \partial \xi$ 다. 따라서 위 -미분이 곧 화학퍼텐셜의 혼합 기여이며, 식 (3) 의 첫 로그 항이 정확히 재현된다.

(ii) **상호작용 항**. 정규용액 근사에서 점유 입자 간 상호작용(혼합 엔탈피)은 $G_{\text{int}} = \Omega_j \xi(1-\xi)$ 이고, 그 미분 $\partial G_{\text{int}} / \partial \xi = \Omega_j(1-2\xi)$ (곱미분 $d[\xi - \xi^2] / d\xi = 1 - 2\xi$)가 둘째 항이다. 표준 상태 항 μ^0 까지 더하면 $\mu = \mu^0 + RT \ln[\xi / (1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi)$ 로 식 (3) 가 완성된다([AL-2]; μ^0, Ω_j 의 미시값은 [3, 4] 에 위임).

(iii) **전기화학 평형**. 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건 $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이다($s_{\phi,j}$ =방전 방향 부호 인자, §1.1; eq:Aj 와 동일 convention). ideal 극한($\Omega_j = 0$)에서 $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq}} / (1-\xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이고, 상수 μ^0 를 기준 전위에 흡수해 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0 / (s_{\phi,j} F)$ 로 재정의하면

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1-\xi_{\text{eq}}} = s_{\phi,j} F(V_n - U_j). \quad (6)$$

(iv) ξ_{eq} 에 대해 풀기(한 줄씩). 식 (6) 양변을 RT 로 나누고 폭 $w_j \equiv RT/F$ 를 정의하면 $\ln[\xi_{\text{eq}} / (1-\xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$. 양변에 지수를 취해 $\frac{\xi_{\text{eq}}}{1-\xi_{\text{eq}}} = E$, $E \equiv \exp[s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$. 이를 풀면 $\xi_{\text{eq}} = E(1-\xi_{\text{eq}}) \Rightarrow \xi_{\text{eq}}(1+E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = E / (1+E)$, 분자·분모를 E 로 나눠 $1/E = \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$ 이므로

$$\boxed{\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T)) / w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}} \quad (7)$$

모든 중간 단계가 위에 명시됐다(방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$ 이 기본이며, 이때 V_n 증가가 ξ_{eq} 를 증가시킨다). $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (6) 우변에 $-\Omega_j(1-2\xi_{\text{eq}})$ 가 더해져 음함수(implicit isotherm)가 되며 단순 logistic 이 아니다 — 이때 w_j 를 effective width 로 두는 것은 달힌 유도가 아니라 coarse-grained ansatz 임을

명시한다([AL-2] BOUNDED; Ω_j 가 크면 다중해·상분리 가능). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 폭·형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width w_j 로 두어 RT/F 에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때 $n_j^{\text{eff}} \equiv RT/(Fw_j)$ 가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수로 결정된다. 식 (7) 에서 $z \equiv s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이고 $dz/dV_n = s_{\phi,j}/w_j$. 연쇄법칙으로 $\partial\xi_{\text{eq}}/\partial V_n = (d\xi_{\text{eq}}/dz)(dz/dV_n)$ 이며, $d\xi_{\text{eq}}/dz = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = e^{-z}/(1 + e^{-z})^2$ 다. 여기서 $1 - \xi_{\text{eq}} = e^{-z}/(1 + e^{-z})$ 이므로 $e^{-z}/(1 + e^{-z})^2 = [1/(1 + e^{-z})] \cdot [e^{-z}/(1 + e^{-z})] = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (표준 logistic 항등식)이다. 따라서

$$\frac{\partial\xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (8)$$

로 결정되어 peak 높이 $\propto 1/w_j$, 폭 $\propto w_j$ 다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기준). 저온이면 $ideal w_j = RT/F$ 가 감소하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로 25°C 에서 $w = RT/F \approx 25.7$ mV, -15°C 에서 ≈ 22.2 mV($8.314 \times 298/96485 = 25.68$ mV, $\times 258/96485 = 22.23$ mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온 $\rightarrow$ 짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다 (§1.5–1.6).

FLAGGED (미확정). 평형 형태는 데이터가 정한다. logistic 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고(무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [15] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) FLAGGED ansatz 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ (지수=logistic) 또는 $(V - U)^2$ (가우시안)로 보고 판별한다 (§1.13). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서 $d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$ 만 쓰기 때문이다.

1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다([AL-6]):

$$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (9)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 이며 가장 보수적인 기본형은 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 이다(국소 계면 과전압을 분리하는 일반형 $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 는 Ch.3). R_n (전압축 이동)과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다(R_n =전압 강하, χ_j =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§1.13).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (10)$$

$F[V]$ 가 J/mol 차원이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다: $\chi_j \geq 0$ 이고 $s_{\phi,j}[V_{n,\text{drive}} - U_j] > 0$ 일 때 방전 방향 전이가 촉진된다. (본 장은 ideal 폭 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$ 을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

유효 배리어(무비약). 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론([AL-10], [5])으로 $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다([AL-11], [6, 7, 4]).

선형의 출처(소구동력 1차 Taylor; 무생략). Marcus 이론에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 주어졌을 때 활성화

장벽은 포물면 교차로부터 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}_j) = \frac{(\lambda - \mathcal{A}_j)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}_j}{2} + \frac{\mathcal{A}_j^2}{4\lambda}$ (λ =재구성 에너지)다. $\mathcal{A}_j = 0$ 둘레 1차 Taylor 전개를 하면 상수항 $\Delta G^\ddagger(0) = \lambda/4$ 와 1차 항 $[d\Delta G^\ddagger/d\mathcal{A}_j]_0 \mathcal{A}_j = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_j$ 가 남고, 2차 항 $\mathcal{A}_j^2/(4\lambda)$ 은 $|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$ 에서 무시된다. 따라서 1차 계수의 크기가 전달 계수 χ_j 다. 대칭 Marcus 포물면 (forward/backward 동일 곡률 λ) 의 1차 전개는 정확히 $\chi_j = 1/2$ 단일값만 준다; $\chi_j \neq 1/2$ (일반 $0 \leq \chi_j \leq 1$) 은 1차 Taylor 자체에서 나오는 것이 아니라 곡률 비대칭 ($\lambda_f \neq \lambda_b$) 또는 BEP/Butler–Volmer 선형 자유에너지 관계의 경험적 기울기에서 오며 ([AL-11], [6, 7]), 그 일반 범위로 둔다. 이 1차 항이 장벽을 낮추므로 ($\mathcal{A}_j > 0$ 일 때 $-\chi_j \mathcal{A}_j < 0$)

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (11)$$

($G \equiv \Delta G_{a,j}$ 를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기, 위 $\lambda/4$ 등 상수항 흡수; §1.7 에서 분포). 곡률(2차 항) 이 중요해지는 $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ 영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다. 주의: 이 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 forward/backward 를 같은 배율로 키우는 방향 없는 *common-mode mobility* 가속이며 (keystone 참조), forward 장벽만 낮추는 표준 Butler–Volmer 와는 다르다 — 방향성 분해는 Ch.3 Level B 에서 다룬다. 구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) 유효 배리어가 낮아진다. 속도상수는 Eyring rate([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp\left[-\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT}\right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (12)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자 $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ 만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (§1.6)로만 쓰여 prefactor 절대값 k_0 가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가 $k_B T/h$ 로 고정(임의 상수 아님)이라는 절대값 자체는 전이상태 이론([5]) 결과로 인용한다. $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$ (강한 전위 구동)은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단으로 자르지 않는다(GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

Keystone. $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도(*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근저: 2-상태 반응속도론에서 *net rate* $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$. 정상점은 $\dot{\xi}_j = 0$ 에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 다. $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 두면 *net rate* 를 직접 재배열할 수 있다: $\dot{\xi}_j = r_j^+ - r_j^+\xi_j - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j = (r_j^+ + r_j^-)[r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) - \xi_j] = (r_j^+ + r_j^-)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 가 인수분해로 동시에 나온다([AL-12]). 강조: 비약은 “ $r_j^\pm$ 를 (ξ_j 에 무관한) 국소 상수로 본다”는 가정에만 있고, 그 가정 위에서는 위 재배열이 Taylor 전개가 아니라 대수적 항등이다(반대로 $r_j^\pm(\xi_j)$ 면 같은 식이 국소 선형화가 된다). 즉 k_j =완화 속도(목표에 접근하는 빠르기), $\xi_{\text{eq},j}$ =목표(방향). 식 (12) 처럼 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq}}/(1 - \xi_{\text{eq}})$ 가 불변 — 즉 방향(목표)은 열역학 (§1.4)이 전담하고, $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤 (forward 만 $-\beta \mathcal{A}$, backward 는 $+(1 - \beta)\mathcal{A}$ 라 비가 바뀔)은 **Ch.3 의 Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 같아진다([AL-11]). **한정:** 본 장 Level A 의 “공통 배율” (forward/backward 동일 가속)은 Marcus 의 비대칭 장벽 이동($\lambda \mp \mathcal{A}_j$)을 대칭으로 평균낸 모형 선택이며, 이 대칭 극한에서만 forward/backward 가속이 세부 균형 (*detailed balance*) 비를 보존한다. Level B (Ch.3) 와 일치하는 것은 정상 *target* 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ($\xi_{\text{ss},j} \equiv r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$, 본 *keybox net rate* 고정점) 한정이다(**CHARTER step4**). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 함의 용어를 피한다.

유효범위 (Validity bound). **Marcus bound** ([AL-15]). 선형 $-\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 작은 구동력의 1차 근사다. Marcus 이론 [8] 은 곡률을 주므로 $|\mathcal{A}_j|$ 가 클 때 (역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

물리적 병목(속도 절단이 아니라 직렬 합성). 전하전달이 빨라져도 다음 단계(전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류)가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다

(수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (13)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배 ($k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.¹ 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된다([AL-12], [9, 10]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]}. \quad (14)$$

ξ_j 가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간($|I| > 0$) 에서는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로 그 역수가 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 이고, 연쇄법칙 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)(dt/dq)$ 에 식 (14) 의 $d\xi_j/dt = k_j[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]$ 를 넣으면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (15)$$

Single-mode kernel. 한 mode 의 지연을 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고($d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$) 구동력도 완만하면($d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$, 즉 V_n 완만 — 별개 가정 두 개임에 유의), 식 (15) 는 1계 선형 ODE 가 된다. 무비약 유도: 정의 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 q 로 미분하면 $dr/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 이고, post-peak 가정 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 으로 첫 항이 사라져 $dr/dq = -d\xi_j/dq$ 다. 여기에 식 (15) $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r$ 를 넣고 $L \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 로 두면 $dr/dq = -(1/L)r$ 다. 여기서 L 은 일반적으로 q 의 함수다(k_j 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에 지수 의존, 식 (12)). 그러나 위 가정 (나) $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$ 이면 k_j , 따라서 L 이 이 구간에서 q -무관(상수)이므로 L 을 적분 밖으로 뺄 수 있다 — 이것이 “ L 일정”의 근거다(별개 가정이 아니라 (나)의 귀결). 변수분리 $dr/r = -dq/L$ 를 q_a 에서 q 까지 적분하면 $\int_{q_a}^q dq'/L = (q - q_a)/L$, 즉 $\ln[r(q)/r(q_a)] = -(q - q_a)/L$ 이고 양변에 지수를 취해 지수 감쇠가 따라온다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (16)$$

(차원: $A = C/s$, 속도상수 k 는 s^{-1} , Q_{cell} 은 C 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = (C/s)/(C/s) = 1$, 즉 무차원). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 **하나의 mode 가 만드는 지수 kernel** 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§1.8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차 r 이 아니라 진행률 도함수 $d\xi_j/dq$ 의 합이다. 둘의 연결은 식 (15) 에서 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r = r/L$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (17)$$

바로 이 $1/L$ 인자가 §1.8 kernel 의 $1/L$ 출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지

¹ $k_{j,\text{lim}}$ 은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합($1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$) 이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면 $k_0, \Delta G_a, \chi_j$ 와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다(GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 부록 §1.14 에서 다룬다.

잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)). $k_j = k_0 e^{-(G-\chi_j A_j)/RT}$ 가 저온서 작아져 L 이 커진다 $\Rightarrow$ 꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L \rightarrow 0$ 이며 $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{eq,j}/dq$ 로 접근한다(작은 지연 $\times$ 큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 접근 균형의 결과다).

1.7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어 G 가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포 $\rho_G(G; T)$ 를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어 g 를 가진 집단의 진행률을 $\xi_j(g, t)$ 로 두어 분포로 평균한다($\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{eq,j} - \xi_j(g, t)]. \quad (18)$$

FLAGGED (미확정). 독립 완화 가정(평균장; [AL-13]). 식 (18) 는 배리어 g 별 집단이 서로 독립적으로 1차 완화한다고 본다(mode 간 결합 무시). 그러나 흑연 staging 은 nucleation·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이이다([AL-3], [13, 14]). 따라서 “독립 평형 1차 완화의 분포” 근사는 mode 간 상호작용(상경계 결합·Avrami 형 비선형 동역학)을 무시한 평균장 ansatz 이며, 그 타당성은 FLAGGED — Ch.3(반응속도론 일반화)·본 장 부록 §1.14(수치)에서 검증한다.

배리어 $\rightarrow$ 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원). 관측 꼬리의 모양은 ρ_G 와 같지 않다 — 배리어 G 가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (16) 의 $L = |I|/(Q_{cell} k_j)$ 에 식 (12) $k_j = k_0(T) \exp[-(G - \chi_j A_j)/RT]$ (mode 별 intrinsic barrier $G \equiv \Delta G_{a,j}$, $\Delta G_{eff,j} = G - \chi_j A_j$) 를 대입한다. 이 닫힌 지수 매핑은 활성화 지배 극한($k_j^{eff} \simeq k_j$, 즉 식 (13) 의 $k_{j,lim} \rightarrow \infty$) 을 전제한다 — 꼬리 영역($V_{n,drive} \approx U_j$, 저구동)에서는 활성화가 유효속이라 정당하나, 병목이 유효하면 $1/k_j^{eff} = 1/k_j + 1/k_{j,lim}$ 가 지수 밖 유리식으로 들어가 $L(G)$ 가 단순 지수형이 아니다(그 경우의 수치 풀이는 부록 §1.14). L 은 k_j 의 역수에 비례하므로 $1/k_j = (1/k_0) \exp[+(G - \chi_j A_j)/RT]$ 로 지수 부호가 반전되어(속도가 작을수록 길이가 길다)

$$L(G, T, V_{n,drive}) = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]. \quad (19)$$

양변에 로그를 취하면 $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$ 이다. 즉 배리어의 표준편차 $\sigma_G(\rho_G)$ 의 표준편차가 $\ln L$ 에서 σ_G/RT 로 나타나, 저온일수록 $\ln L$ 의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [16, 17, 18]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §1.8).

변수변환: 배리어 분포 $\rightarrow$ 완화 길이 분포(무비약, 단계별). 우리가 만들 변수 $A_L(L)$ 은 “완화 길이가 L 인 mode 가 꼬리에 얼마나 기여하는가”의 분포다. 이는 이미 아는 배리어 분포 $\rho_G(G)$ 를 식 (19) 의 $L(G)$ 로 좌표만 바꾼 것 — 새 물리를 넣는 게 아니라 같은 mode 집단을 길이 축에서 다시 세는 것이다. 세 단계로 만든다.

단계 1 — 자코비안(밀도 보존). 확률(mode 분율)은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L^{prob}(L) dL = \rho_G(G) dG$. 역변환(식 (19) 을 G 에 대해 풀면) $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln(L/L_0)$ ($L_0 \equiv |I|/(Q_{cell} k_0)$; $G = 0$ 일 때 $L = L_{min}$, 단계 2 에서 정식화)에서 $dG/dL = RT/L > 0$ 이라 일대일이므로

$$A_L^{prob}(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L}. \quad (20)$$

의미: $A_L^{\text{prob}}(L)dL$ = 완화 길이가 $[L, L+dL]$ 인 mode 의 분율, 규격 보존 ($\int A_L^{\text{prob}} dL = \int \rho_G dG = 1$). 자코비안 RT/L 은 “배리어 한 칸 = 길이 몇 칸”의 환산율일 뿐 임의 가중이 아니다.

단계 2 — 지지 범위(음의 배리어 금지). 활성화 배리어는 음수가 못 되므로 ($G \geq 0$, §1.1) 식 (19)의 단조성상 $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\min}$, $L_{\min} \equiv L_0 e^{-\chi_j A_j / RT}$ ($G = 0$ 대응 최단 길이)다. 따라서 $L < L_{\min}$ 에서 $A_L^{\text{prob}} = 0$ — 식에 Heaviside $H(L - L_{\min})$ 로 달아 음의 배리어 영역을 잘못 적분하지 않게 한다.

단계 3 — 개수 밀도 $\rightarrow$ 용량 가중(측도 변환, 무비약). 단계 1·2 의 A_L^{prob} 는 “각 길이에 mode 가 몇 이나”(개수 밀도)다. 그러나 관측 꼬리는 용량 가중 진행 $\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m$ (§1.12; Q_m =mode 의 용량 기여)로 나타나므로, 길이별 기여는 개수 $\times$ mode 당 용량이다. 이산 합을 연속 적분으로 옮기면

$$\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m \xrightarrow{\text{연속극한}} Q_p^{-1} \int Q(L) \xi(L) A_L^{\text{prob}}(L) dL,$$

즉 개수 밀도 A_L^{prob} 에 mode 당 용량 $Q(L)$ 이 곱해진다. 이 용량 가중을(무차원화한) $A_0(L) \equiv Q(L)/\bar{Q}$ 로 두면 A_0 는 개수 밀도 ρ_G 에서 용량 측도로 가는 Radon–Nikodym 가중이다 — 입자 크기 분포. 활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 오며 임의의 피팅 knob 이 아니다. 관측 spectrum 은 그 곱이다:

$$A_L(L) = A_0(L) \underbrace{\rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} H(L - L_{\min})}_{A_L^{\text{prob}}(L) \text{ (규격 보존)}}. \quad (21)$$

A_0 는 임의의 피팅 knob 이 아니라 독립 물리량(입자 크기 분포 등)에서 와야 한다. $A_0 \equiv 1$ 이면 $A_L = A_L^{\text{prob}}$ 로 규격 보존, $A_0 \neq 1$ 이면 A_L 은 규격화 안 된 진폭 스펙트럼이다 — 이하 **kernel** 은 이 A_L (진폭 spectrum)을 쓴다(관측 꼬리는 진폭 가중 중첩이므로). 자코비안 RT/L 과 아래 kernel 의 $1/L$ 인자는 출처가 다른 별개임에 유의 (§1.8).

유효범위(Validity bound). 비유일성 ([AL-16]). stretched 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일하다(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [15]). 따라서 ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한 ρ_G 로부터 꼬리를 forward 예측만 한다 (§1.13).

1.8 관측 꼬리 = kernel integral

A_L 의 물리 의미. $A_L(L) dL$ 은 완화 길이가 $[L, L+dL]$ 인 mode 들이 전체 진행에 기여하는 분율이다 — 즉 관측 꼬리를 “완화 길이별로 분해한 분포”다. 빠른 mode(작은 L)는 peak 근처에서 빨리 끝나고, 느린 mode(큰 L)가 꼬리를 멀리 끌고 간다. 따라서 관측 꼬리는 서로 다른 L 의 지수 감쇠를 A_L 로 가중 합한 것이다: 전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여 $d\xi_j/dq = (r(q_a; L)/L) e^{-(q-q_a)/L}$ (식 (17))를 A_L 로 가중 합한 것이다. 여기서 mode 별 초기 잔차 $r(q_a; L)$ 를 post-peak 공통값 $\bar{r}$ 로 근사하면 $\bar{r}$ 가 적분 밖으로 빠지고, 이를 진폭 규격에 재흡수($A_L \leftarrow \bar{r} A_L$)해 아래 식을 얻는다 — $r(q_a)$ 가 사라진 게 아니라 A_L 의 크기 인자로 흡수된 것이다:

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q-q_a}{L}\right] dL. \quad (22)$$

이 균일 근사는 BOUNDED 다: 빠른 mode(작은 L)는 q_a 에서 이미 더 진행해 $r(q_a; L)$ 가 작을 수 있어 원칙적으로 L -의존이다. $r(q_a; L)$ 이 L 의 감소함수이면 작은- L 기여를 과대평가해 꼬리 앞부분이 실제보다 가팔라지는 쪽으로 편향되며, 이 편향은 $r(q_a; L)$ 를 직접 보유하는 Plan B(g-grid, §1.10)와 대조해 정량화한다. 피적분의 $1/L$ 인자는 진행률 도함수(식 (17))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안 RT/L 은 A_L 안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의의 가중이 아니다. A_L 은 §1.7 의 $H(L - L_{\min})$ 를 품으므로 적분의 실효 하한은 $L_{\min} > 0$ 이고 $1/L$ 의 $L \rightarrow 0$ 발산은 일어나지 않는다.

이 적분은 relaxation-rate($1/L$) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다([AL-14], [17]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18]). single-mode(식 (16))는 $A_L = \delta(L - L^*)$ 인 특수해다 (L^* =그 mode 의 실제 완화 길이 $|I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$; §1.7 의 prefactor 길이 L_0 와 구별). 또한 식 (22) 은 목표가 멈춘($d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$) post-peak 자유감쇠 극한의 꼬리이며, 목표가 움직이는 일반(자기참조 포함) 경우는 동일 kernel 을 목표 Θ_{eq} 에 작용시킨 §1.9 (식 (24))로 일반화된다(잔차가 아니라 목표에 곱함 — §1.9 의 이중계상 경고 참조).

유효범위(Validity bound). 유효범위([AL-14], 정적 표기). “고정 배리어 분포 → 지수 매핑 → 저온 긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다([16, 17, 18]). 다만 (i) 특정 ρ_G 형태가 정확히 어떤 stretched 지수를 주는지는 데이터/수치(부록 §1.14)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 graphite ICA 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 established 가 아니라 BOUNDED 로 둔다.

1.9 자기참조 결합과 Volterra 적분식

왜 자기참조인가(물리). ξ_j 와 V_n 은 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있다 — 진행 Θ 가 늘면 V_n 이 이동하고 (식 (1) 미분), V_n 이 이동하면 평형 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n)$ 가 바뀌며, 바뀐 목표가 다시 Θ 의 완화 방향을 정한다. 이 되먹임 때문에 Θ 는 자기 자신을 목표로 갖는 적분식의 해가 된다.

적분형 유도(single-mode 에서, 무비약). 한 mode 의 q -좌표 완화는 $d\Theta/dq = (1/L)(\Theta_{\text{eq}} - \Theta)$ 다 (식 (16) 와 같은 1차 완화, rate $1/L$). 이 1계 선형 ODE 를 상수변화법(적분인자 $e^{q/L}$)으로 풀면 $d(\Theta e^{q/L})/dq = (1/L)\Theta_{\text{eq}}e^{q/L}$ 이고 0 에서 q 까지 적분해

$$\Theta(q) = \underbrace{\Theta(0)e^{-q/L}}_{\text{초기값 자유 감쇠}} + \int_0^q \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} \Theta_{\text{eq}}(q') dq'. \quad (23)$$

즉 **kernel** $(1/L)e^{-(q-q')/L}$ 이 목표 Θ_{eq} 에 곱해진 형이다(상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\Theta(0) = 0$ 이면 $\Theta = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 복귀 — 무결성). 이제 두 곳을 일반화한다: (i) **자기참조** — 목표가 미지 진행에 의존, $\Theta_{\text{eq}} \rightarrow \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$; (ii) **spectrum** — 단일 L 을 분포 A_L 로 적분. 목표 Θ_{eq} 는 모든 mode 공통이라(식 (18) 의 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 g -무관) L -적분 밖으로 빠지고 적분은 kernel 에만 작용하므로, $(1/L)e^{-(q-q')/L} \rightarrow \mathcal{K}(q, q') = \int A_L(1/L)e^{-(q-q')/L} dL$, 초기항 $\Theta(0)e^{-q/L} \rightarrow \Theta_{\text{init}} = \int A_L \Theta_{\text{init},0}(L)e^{-q/L} dL$ ($\Theta_{\text{init},0}(L)$ =mode 별 초기 진행, 상수 목표 scalar Θ_0 과 구별). 그러면 인과 상한 q 의 Volterra 2종이 유도된다(“뜬금없이”가 아니라 식 (23) 의 두 일반화):

$$\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (24)$$

여기서 $\Theta_{\text{init}}(q) = \int_0^\infty A_L(L) \Theta_{\text{init},0}(L) e^{-q/L} dL$ 는 peak 진입 시점의 초기 mode 진행 $\Theta_{\text{init},0}(L)$ 이 외부 구동 없이 자유 감쇠하는 동차항이고, 미지 Θ 는 좌변과 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$ 를 통해서만 등장한다 — 즉 “현재 진행이 현재 목표를 바꾸고, 그 목표가 다시 현재 진행을 정한다”는 되먹임이 자기참조의 정체다.

유효범위(Validity bound). 이중 계상 경고. **kernel** $\mathcal{K}$ 는 반드시 목표 Θ_{eq} 에 곱한다. 만약 잔차 $[\Theta_{\text{eq}} - \Theta]$ 에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$, $\Theta_{\text{init}} = 0$ 극한에서 식 (24) 는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 *single-mode ODE*(식 (16)) 와 정확히 일치하며 $q \rightarrow \infty$ 서 목표 Θ_0 로 수렴한다(*single-mode* 무결성 점검). 분포 A_L 의 경우 같은 극한의 $q \rightarrow \infty$ 값은 $(\int_0^\infty A_L dL)\Theta_0$ 이므로, $A_0 \equiv 1$ (규격 보존, §1.7) 일 때만 Θ_0 로 수렴한다 — $A_0 \neq 1$ (진폭 spectrum)이면 총 scale 은 $\Theta \cdot Q_p$ 정의(§1.12)의 용량 규격에 흡수되어 절대 scale 이 재조정된다(위 *single-mode* 점검은 δ -collapse 한정).

1.10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)

식 (24) 에서 값을 얻으려면 미지 Θ 를 닫아야 한다. 두 방법을 둔다(물리 결론은 어느 쪽으로 풀든 같다): **Plan B**(본 절, 항상 보존되는 수치 core/validator)와 **Plan A**(§1.11, 검증되면 쓰는 닫힌형).

Plan B — 직접 g-grid 수치 적분. 배리어를 격자 $\{g_m\}$ 로 이산화해 식 (18) 를 시간 적분하며, 매 시점 전하 보존(식 (1))으로 V_n 을 풀어 결합한다:

$$\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad \sum_m w_m \rho_G(g_m) = \int_0^\infty \rho_G dg = 1.$$

즉 w_m 은 격자 $\{g_m\}$ 의 quadrature 가중으로 식 (18) 의 적분을 그대로 이산화한 것이지 새 가중을 넣은 게 아니며($w_m \rho_G(g_m)$ 이 정규화 측도를 이뤄 합이 1), 비균일-large- L 편중 격자 (부록 §1.14) 에서도 이 정규화는 재계산해 보존한다. 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 수치 기준해이며, Plan A 닫힌형을 이 기준해와 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 로 대조하는 *validator* 를 곱한다(식 (26), 수치 스킴·수렴 판정 상세는 부록 §1.14). 저온→큰 L →긴 꼬리 같은 물리 결론은 (위 완화 closure 전제 하에) 닫힌형 없이도 성립한다.

1.11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형

Plan B 가 항상 보존되는 수치해라면, Plan A 는 데이터 피팅에 직접 쓸 닫힌 식이다(검증 통과 시). **baseline** $\Theta^{(0)}$ 정의(먼저 명시): 자기참조를 끈(V_n 고정, 아래 $b = 0$) 0차 해를 $\Theta^{(0)}(q)$ 로 둔다 — single-mode 극한에선 $\Theta^{(0)}(q) = \Theta_0(1 - e^{-(q-q_a)/L})$ (식 (23) 의 상수목표 해), 일반적으로는 Volterra(식 (24))를 V_n -고정으로 평가한 해다. Plan A 는 이 $\Theta^{(0)}$ 둘레의 self-consistency 보정이다.

단계 0(선형화). 식 (24) 의 비선형성은 오직 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q'), \Theta(q'))$ 한 곳이다. $\Theta^{(0)}$ 둘레에서 1차 전개 하면 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta)) \approx a(q') + b(q') \Theta(q')$, 표준 1차 Taylor 분해상 절편은 $a(q') = \Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta^{(0)}(q')))$ — $b(q') \Theta^{(0)}(q')$ (baseline 에서 평가한 목표값에서 1차 기울기×baseline 을 뺀 상수항)이고, 기울기(자기 참조 계수)는

$$b(q') = \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \frac{\partial V_n}{\partial \Theta} = -\frac{Q_p}{C_{\text{bg}}} \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \leq 0, \quad (25)$$

$\partial V_n / \partial \Theta = -Q_p / C_{\text{bg}}$ 는 전하 보존(식 (1))을 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ = 총 phase 용량), $C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ (배경 chemical capacitance, 상세 §1.12)로 묶은 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n) + Q_p \Theta$ 를 Θ 로 미분해 얻고($C_{\text{bg}} > 0$), $\partial \Theta_{\text{eq}} / \partial V_n > 0$ (평형 진행률은 전위에 증가, 식 (8) 의 $d\xi_{\text{eq}} / dV_n > 0$ 를 $\Theta_{\text{eq}} = Q_p^{-1} \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 로 합산)이므로 $b \leq 0$ 이 확정된다. $b \leq 0$ 의 의미는 “진행이 늘면 목표가 줄어 진행을 되끌어당긴다”는 음의 되먹임이다. 이로써 식 (24) 가 미지 Θ 에 선형이 된다: $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$, $c(q) = \Theta_{\text{init}} + \int_0^q \mathcal{K} a dq'$. 단계 1(*ratio ansatz*). 사용자 PhD [20, 21] 의 ratio-substitution 을 미지 $\Theta(q')$ 에만 적용한다: $\Theta(q') \approx \Theta(q) \Theta^{(0)}(q') / \Theta^{(0)}(q)$ (진행의 모양은 baseline 을 따르고 크기만 미지로 둔다). 정당화: 자기참조항 $\int \mathcal{K} b \Theta$ 가 c 에 대해 섭동($|b|$ 작음)일 때, 형상은 0 차 baseline $\Theta^{(0)}$ 이 지배하고 b 는 진폭만 재조정한다 — $b \rightarrow 0$ 에서 정확(식 (26) 이 c 로 복귀), $|b|$ 가 커질수록 형상 왜곡이 누적되어 아래 boundingbox 의 부정확 한계로 이어진다. 단계 2($\Theta(q)$ 인수분해). 단계 1 을 단계 0 의 선형식 $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$ 의 적분에 넣으면, 앞 인자 $\Theta(q) / \Theta^{(0)}(q)$ 가 q' 에 무관이라 적분 밖으로 빠진다:

$$\int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta(q') dq' \approx \frac{\Theta(q)}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'.$$

이를 $\Theta(q) = c(q) + (\text{위 적분})$ 에 넣고 $\Theta(q)$ 항을 좌변으로 모아 분모로 묶으면:

$$\Theta_A(q) = \frac{c(q)}{1 - \frac{1}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'}. \quad (26)$$

이것이 피팅에 쓰는 닫힌형이다 — 각 항의 의미: 분자 $c =$ 자유 감쇠 (Θ_{init}) + baseline 목표 기여, 분모의 적분 = 자기참조 감쇠 ($b < 0$ 이라 분모 $> 1 \rightarrow$ 꼬리를 줄임). 무결성 점검: 자기참조가 없으면 ($b \rightarrow 0$) 분모 $\rightarrow 1$, $\Theta_A \rightarrow c$ 로 식 (24) 의 올바른 극한(상수 목표서 $\Theta_0(1 - e^{-q/L})$, 식 (16))으로 복귀한다.

유효범위(Validity bound). *Fredholm* ↔ *Volterra* 가정차([AL-16]; 그대로 쓰면 안 됨). 사용자 논문(JCP 147, 144111 (2017), Eq.(32)→(34), [19])은 *Fredholm* 2중(고정 구간, 정상상태 확률)을 *ratio-substitution* 으로 닫는다. *graphite* 의 식 (24) 는 *Volterra*(인과 상한 q)다. 따라서 논문 결과를 그대로 옮기지 않고, 인과성을 유지한 채 자기참조만 선형화(단계 0)해 같은 *ratio* 구조를 적용했다. 또 논문 자신이 “*reaction zone* 이 넓으면 *ratio* 근사가 부정확”이라 경고하는데, *graphite* 에서 넓은 *spectrum* = 저온 *stretched tail*(가장 관심 영역)이므로 *closure* 가 가장 필요한 곳에서 가장 부정확할 수 있다. $\Rightarrow$ **Plan A** 단독 채택 금지: *Plan B*(*g-grid*) 대비 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 가 운용 *T.rate* 에서 작을 때만 닫힌형으로 승격한다(*BOUNDED*).

1.12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

내부 전위 미분. 식 (1) 를 q 로 미분하면(등온) $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$, 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dq}{\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n}. \quad (27)$$

전체 phase progress 를 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ 로 묶는다($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ = 용량 scale, $\Theta \in [0, 1]$ 무차원). 이 Θ 는 §1.8 의 Θ 와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (22))다. 외부 전하 $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$ 는 배경 저장 $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$ ($C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$)과 phase progress $Q_p d\Theta$ 의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (28)$$

이는 식 (27) 양변에 $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 을 곱하고 $dq = dQ/Q_{\text{cell}}$ 로 다시 쓴 동일식이다(새 가정이 아니라 같은 전하보존 미분의 다른 표현). 양변을 dQ 로 나누면 $1 = C_{\text{bg}} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$ 이고, dV_n/dQ 에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p (d\Theta/dQ)}. \quad (29)$$

식 (22) 의 꼬리 기여가 $d\Theta/dQ$ 에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다(좌표 bridge: 외부 전하 $Q = Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} q$ 이므로 $d\Theta/dQ = (1/Q_{\text{cell}}) d\Theta/dq$). 적용 영역: post-peak 구간에선 꼬리 기여가 지배해 $d\Theta/dq \simeq d\Theta_{\text{tail}}/dq$ 이고, peak 영역에선 $d\Theta/dq \rightarrow d\Theta_{\text{eq}}/dq$ (빠른 kinetics 극한, §1.8 직전 single-mode 논의)로 환원된다. $d\Theta/dQ$ 에 넣는 Θ 는 닫힌 Θ_A (식 (26)) 또는 Plan B 수치해를 Q 로 미분한 값이다. 분모 $1 - Q_p (d\Theta/dQ) > 0$ 은 단조성(식 (2), $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n > 0$)과 동치가 아니라 별개의 유효범위 조건이다: 전자는 배경 용량의 국소 단조성(정적 chemical capacitance 양수)이고, 분모 양수성은 식 (29) 의 역수 $dV_n/dQ = (1 - Q_p d\Theta/dQ)/C_{\text{bg}}$ 가 양이라는 동역학 경로 조건($C_{\text{bg}} > 0$ 전제하 $dV_n/dQ > 0$)이다. 두 조건이 함께 성립해야 $dQ/dV_n > 0$ 이다. staging peak 에서 분모가

0 에 접근하면 dQ/dV_n 이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모 < 0)는 전압해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정 축으로는 apparent 전위(식 (9))로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,app}/dq = dV_n/dq + s_I|I|\partial R_n/\partial q$, 그리고 $dQ_{ext}/dV_{n,app} = Q_{cell}/(dV_{n,app}/dq)$, $dV_{n,app}/dQ_{ext}$ 가 그 역수다(DVA). 전압축 특성 꼬리 길이는 다음과 같이 환산된다: post-peak 에서 dV_n/dq 를 q_a 둘레 상수로 근사하면(식 (16) 유도 가정 — 꼬리에서 $dA_j/dq \simeq 0$ 인 완만 영역) $V_n - V_n(q_a) \simeq (dV_n/dq)|_{q_a}(q - q_a)$ 이고, single-mode 꼬리의 지수 $e^{-(q-q_a)/L}$ 가 $\exp[-(V_n - V_n(q_a))/L_\varphi]$ 로 옮겨져

$$L_\varphi \equiv |dV_n/dq|_{q_a} L \quad (30)$$

가 정의된다(dV_n/dq 가 꼬리에서 완만하다는 가정 위의 BOUNDED 근사; 기호표에 $L_\varphi[V]$ 등재).

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (29) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

- S1. 전하 보존(식 (1))으로 $V_n(q, T, \{\xi_j\})$ 를 구한다.
- S2. 평형 목표 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ (식 (7)).
- S3. 속도 $k_j = k_0 e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j)$ (식 (12); 병목 시 식 (13)).
- S4. 배리어 → 길이 $L(G)$ (식 (19)) → spectrum A_L (식 (21)).
- S5. 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (식 (22)); 자기참조는 본 장에서 닫는다 — Plan B(g-grid 수치, 항상) 또는 Plan A 닫힌형(식 (26), ε 통과 시).
- S6. dQ/dV_n (식 (29)) → 측정축 $dQ/dV_{n,app}$.

피팅 파라미터: $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT), $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$ (여러 T 의 Arrhenius), χ_j (여러 $|I|$ /전위), ρ_G (독립 입력 — 역산 금지). 유효범위: $G - \chi_j A_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]), $V_{n,drive} \approx U_j + O(w_j)$. (전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가의 solver 스킴·수렴 판정은 부록 §1.14.)

1.12.1 심플 신테이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)

전체 spectrum 적분(식 (22)) 없이, 하나의 우세 mode 가 꼬리를 지배하는 극한 ($A_L = \delta(L - L_0)$)에서는 위 모든 단계가 종이와 연필로 닫히는 가장 단순한 근사식으로 줄어든다. 이것이 신테이터 1 차 피팅의 출발점이다. post-peak($q > q_a$) 에서 목표가 거의 정지하면(식 (16)) 진행은

$$\Theta_{tail}(q) \simeq \Theta_0 \left(1 - e^{-(q-q_a)/L}\right), \quad \frac{d\Theta_{tail}}{dq} \simeq \frac{\Theta_0}{L} e^{-(q-q_a)/L}, \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0} e^{(G - \chi_j A_j)/RT}} \quad (31)$$

이고, 이를 fiteq(식 (29))에 넣으면 ICA 꼬리는 특성 길이 L 의 지수 감쇠로 나타난다. 데이터 피팅 절차. (0) 무대 고정(식별성 전제). §1.13 식별성 순서대로, 먼저 저속 OCV/GITT 로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를, 펄스/전류 차단으로 R_n 을 고정한다(R_n 과 χ_j 가 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶지 않으면 아래가 식별 불가). 측정 $V_{n,app}$ 는 $V_n = V_{n,app} - s_I|I|R_n$ (식 (9) 역산, R_n 기지)으로 내부 V_n 으로 직접 환산한다(self-consistent 루프 아님). (1) L 추출. 꼬리 시작점 q_a 를 먼저 고정한다(ICA peak 위치, 또는 $d\xi_{eq}/dq$ 가 임계 이하로 떨어지는 첫 q) — q_a 를 자유 파라미터로 두면 L 과 공선형이다. 그 뒤 post-peak ICA 꼬리를 모델 $y(q) = A e^{-(q-q_a)/L} + (\text{baseline})$ 로 회귀해 한 숫자 L 을 뽑는다 — 진폭 A 는 nuisance ($\Theta_0 \cdot Q_p/C_{bg}$ 등을 흡수; 관심량은 L), 단일-mode 꼬리에선 fiteq 분모 $1 - Q_p d\Theta/dQ \approx 1$ 이라 ICA 꼬리 $\approx (Q_p/C_{bg})(\Theta_0/L)e^{-(q-q_a)/L}$ 로 닫힌다(전압축이면 L_φ , 식 (30)). (2) 유효 엔탈피(prefactor· $U_j(T)$ 보정). $1/L \propto k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 이고 $k_0 = (k_B T/h)\kappa$ (Eyring, 식 (12))에 T -선형 prefactor 가 있어, $\ln(1/L)$ 를 그대로 $1/T$ 로 회귀하면 prefactor 의 $\ln T$ 항이 기울기를 오염시

킨다(순수 ΔH_a 가 아니다). 표준 Eyring 선형화 ($\ln(k/T)$ 대 $1/T$) 대로 prefactor 를 보정하고, 또한 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j(T))$ 의 $U_j(T)$ T-의존 때문에 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 가 $1/T$ 에 비선형으로 섞이므로 이를 점별 기지값으로 먼저 빼낸다. 즉

$$y(T) \equiv \ln \frac{1}{LT} - \frac{\chi_j \mathcal{A}_j(T)}{RT} \quad \text{를} \quad \frac{1}{T} \quad \text{로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \quad (\text{순수}).$$

$\chi_j \mathcal{A}_j(T)$ 는 각 T -측정점에서 (0)·(3) 단계 기지값으로 계산한다(χ_j 는 (3)에서 먼저 얻으므로 비순환). prefactor 의 $\kappa(T)$ 약한 T-의존을 무시하는 근사는 $\Delta H_a/(RT) \gg 1$ ($\Delta H_a \gtrsim 40$ kJ/mol) 에서 BOUNDED 다. (보정 전 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 유효 엔탈피로만 해석한다.) (부록 §1.25 식 (43) 의 raw $\ln(1/L)$ 분해에 들어 있는 $+\chi_j \mathcal{A}_j/RT$ 를 여기서 빼 순수화한 것이며, 보정 전 유효 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 식 (44) 와 동일.) (3) χ_j ·peak 근방($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 가 유한한 영역)에서 내부 전위 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (0단계 환산)를 가로축으로 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT$ 기울기에서 χ_j 를 얻는다. **비순환 보장:** $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 각 데이터점에서 (0) 단계 환산 V_n 과 (0) 단계 고정 $U_j(T)$ 로 계산되는 기지값(자유 파라미터 아님)이다. 따라서 순서는 비순환이다 — (3)에서 χ_j 를 먼저 얻고, 그 χ_j 로 (2)의 종속변수 $y(T)$ 에서 점별 보정항 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 를 빼서 순수 ΔH_a 를 분리한다((2)↔(3) 답-달걀 아님). 즉 $\{L, \Delta H_a, \chi_j\}$ 가 단일 지수 꼬리 피팅 + 식별성 순서로 나온다(필요한 근거가 모두 본 장 안에 있다: 근사식 (31), 식별성 §1.13). 꼬리가 단일 지수에서 벗어나 (stretched) 휘면 그때 비로소 spectrum(식 (21))·자기참조(식 (26))가 필요하다 — 단일 지수 근사의 실패 자체가 분포·결합의 신호다(반증, §1.13).

C-rate 기준식(0.2C anchor). 전류 의존 분극을 저율 기준 곡선에 상대화하면, $0.2C(I_{0.2C} > 0)$ 를 anchor 로

$$V_{n,\text{app}}(q; |I|) \approx V_{n,0.2C}(q) + s_I [|I| R_n(q, T, |I|) - I_{0.2C} R_n(q, T, I_{0.2C})], \quad (32)$$

전류 의존이 약하면 단순형 $V_{n,\text{app}} \approx V_{n,0.2C} + s_I(|I| - I_{0.2C})R_n(q, T)$ 다 — 0.2C 에서 상변이 지연이 충분히 작거나 그 지연을 기준 곡선에 흡수해도 되는 경우의 실용 근사. 여기에 식 (31) 의 $L(|I|)$ 단축 ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$)을 더하면 C-rate 가 커질수록 꼬리가 짧아지고 peak 겹침이 심해지는 관측이 정량 설명된다. 피팅 절차와의 연결: 식 (32) 는 여러 $|I|$ 의 $V_{n,\text{drive}}$ 를 공통 저율 기준으로 정렬해 위 (3)단계 χ_j 회귀의 가로축 입력을 일관되게 만드는 데 쓴다.

초기값(EMG 등 경험식). 비선형 피팅의 초기값으로 $dQ/dV = B(V) + \sum_j A_j g_{\text{EMG}}(V; \mu_j, \sigma_j, \lambda_j)$ 같은 peak 함수를 쓸 수 있으나 주 모델이 아니다 — 꼬리는 k_j, ρ_G, R_n ·전하 보존의 결합 결과이며, EMG 의 λ_j (지수 꼬리율)는 식 (31) 의 $1/L$ 의 경험적 대응물로만 본다.

1.13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 항으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

계층	담당 항	해석
평형 열역학	$U_j(T), w_j(T), Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	전이 중심 전위·평형 폭·배경 용량의 온도 의존
동역학 지연	$k_j(T, I), \rho_G(g; T)$	진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening
전압축 분극	$R_n(q, T, I)$	apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형

전위 의존 spectrum shift. 식 (19) 에서 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT < 0$ (방전 방향, $\chi_j \geq 0$): 구동 전위가 커지면 L 이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량

예측이다.

반증 규칙(forward-prediction 검증; 역산 금지). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.

- (N1) **평형 형태:** 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ 면 logistic, 대 $(V - U)^2$ 면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.
- (N2) **Arrhenius:** $\ln k_j$ (또는 $\ln(1/L)$) 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.
- (N3) **전위 의존:** $\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$ 가 위 예측과 다르면 χ_j 해석 기각.
- (N4) **비유일성 차단:** ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.
- (N5) **비퇴화 — transport-charge-transfer 와의 분리(★ 본 이론의 가장 약한 지점).** 꼬리 길이 scaling $L \propto |I|$ 과 “전위 커지면 꼬리 짧아짐”은 단순 *transport* 분극·*charge-transfer* 도 공유하므로, 그것만으로 barrier-spectrum 에 귀속하면 퇴화(오귀속)다. 구별 signature(두 조건 (a)·(b) 가 모두 필요하며, $k_{j,lim}$ 이 전위무관일 때만 성립): (a) 전위 의존 *Arrhenius slope* — 보정 전 측정 기울기 $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_j A_j$ (식 (31); 추출은 §1.12.1 절차 (2)) 가 구동 전위에 따라 이동함. 단 이것만으로는 *transport* 와 여전히 퇴화할 수 있다: 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존($D = D(\xi)$, thermodynamic factor 경우)이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위에 따라 이동한다(식 (13) 의 $k_{j,lim}$ 전위의존). 따라서 (a)는 GITT relaxation transient 의 형상 ($\sqrt{t}$ Cottrell=확산 율속 vs 지수=계면 율속)으로 $k_{j,lim}$ 의 전위의존을 독립 판정해 배제한 뒤에만 barrier-lowering signature 로 유효하다; (b) charge-transfer 과전압 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ_j 와 공선형이므로 — **GITT/전류 차단으로 $\eta_{ct}(R_{ct})$ 를 독립 분리한 뒤에만 χ_j 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다**(단순 rate-broadening [22, 23] 과의 구별이 핵심). 이 분리 (확산 율속 배제 + η_{ct} 분리) 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

파라미터 제한 순서(식별성). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별성을 확보한다: **(1)** 저속 OCV/GITT(준평형, $|I| \rightarrow 0$)로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를 먼저 고정 — 동역학 꼬리가 사라진 평형 무대를 잡는다. **(2)** 펄스/전류 차단으로 R_n (전압축 분극)을 독립 제한 — R_n 과 χ_j 는 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다. **(3)** 여러 온도의 Arrhenius($\ln(1/L)$ 대 $1/T$)로 $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$. **(4)** 여러 전류/전위($\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$)로 χ_j . **(5)** ρ_G 는 독립 입력(역산 금지, N4). 이 순서를 어기면 식별성이 무너져 어떤 적합도라도 물리 해석이 불가능하다(과적합).

1.14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)

전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가는 Plan B(직접 g -grid)로 푼다. 단순 꼬리는 본문 §1.12.1 의 단일 지수 근사로 충분하나, stretched 꼬리(저온)나 강한 자기참조에서는 본 수치 평가가 기준해다. **스킴.** (i) 배리어 격자 $\{g_m\}_{m=1}^{N_g}$ 를 관심 T ·전위에서 $L(g_m)$ (식 (19)) 이 관측 원도를 덮도록 — 특히 large- L (긴 꼬리) 영역 — 잡는다. (ii) mode 별 ODE $d\xi_j(g_m)/dt = k_j(g_m)[\xi_{eq,j} - \xi_j(g_m)]$ 를 시간 적분 하되, 매 시점 전하 보존 (식 (1))의 대수 제약으로 V_n 을 root-find 한다 — 미분변수 $\xi_j(g_m)$ + 대수 제약 V_n 의 index-1 DAE 이며, 제약을 한 번 미분하면 $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (2))이 dV_n/dt 를 유일하게 주므로 index 가 정확히 1 이다. (iii) $\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t)$ 로 평균. 근거 기반 **tolerance**(임의 상수 아님). root-find 종료는 전하 보존 잔차 $< \delta_q Q_{cell}$ (δ_q =좌표 분해능), 시간적분은 $\xi \in [0, 1]$ 상대오차와 측정 ICA 잡음 floor 에서 잡는다 — cap/clip 이 아닌 측정·물리 scale 기준. **Plan A** 승격 검증. 닫힌형 Θ_A (식 (26))는 Plan B 대비 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 를 운용 T ·rate·tail-window 에서

측정해 $\varepsilon \leq \varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$ (기준해 이산화 오차 $\vee$ 측정 잡음) 일 때만 승격한다. 특정 수치 값은 데이터 의존이라 미리 고정하지 않는다(FLAGGED). 넓은 spectrum(저온 stretched)에서 ratio 근사가 가장 열화하므로 ([19] 자기명시) 이 검증이 필수다. 격자 수렴. $\|\Theta_{N_g} - \Theta_{2N_g}\|/\|\Theta_{2N_g}\| \leq \varepsilon_{\text{disc}}$ (Plan A 승격에 쓰는 이산화 오차 기준 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 와 동일값)가 될 때까지 N_g 를 배가한다 — 정성적 “수렴할 때까지”가 아니라 위 ε_{tol} 체인과 닫힌 정량 종료조건이다. solver 코드 구현 자체는 본 이론 범위 밖 (P1; 이론식·검증 원리만 제시).

부록 B — 유도식의 실패 데이터 피팅 워크플로 (구 Chapter 6)

아래 절들은 구 Chapter 6 “피팅 실무 부록”을 본 장에 흡수한 것이다(Ch.6 해체). 본문 §1–§15 의 이론과 심플 근사식 (§1.12.1) 위에서, 실패 데이터 피팅을 운영하는 식별성·수치 해법 (index-1 DAE)·순차 제약(저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate)·반증 워크플로를 담는다. 가정 원장 AL-60~69 를 포함한다. 발열·히스테리시스 피팅은 각각 Ch.2·Ch.4, Ch.5 의 정의식을 참조한다.

1.15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리

본 장은 Chapter 1–5(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6, P5). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 피팅 방법론 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 고쳐 쓰지 않는다).

전달식(앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(중심 상태식, Ch1). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$.

(L2) 진행률 동역학(Ch1·Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j[\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$ 또는 *forward/backward* 형 $r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$; $k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$.

(L3) 피팅 논리식과 평가 순서(Ch1). $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{\text{tail}}/dQ)}$, $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$; 평가 순서 S1–S6 (*charge-balance root* → ξ_{eq} → k_j → $L(G)$ → A_L → *kernel integral* → dQ/dV_n → 측정측 $dQ/dV_{n,\text{app}}$).

(L4) self-consistent 적분식(Ch1). $\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq'$, $\mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL$ (Volterra 2중).

(L5) closure 2-tier(Ch1). 직접 수치적분(분포 g -grid)=항상 보존되는 기준 해법; Plan A=Fredholm ratio-substitution closed-form(사용자 PhD, [20, 21, 19])=검증 통과 시 가속 후보.

(L6) 발열(Ch2·Ch4). $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$, $\dot{Q}_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$ 류; *calorimetry* 부재 시 *forward prediction* 으로만(피팅 금지).

(L7) 히스테리시스(Ch5). *signed current* $I_s \cdot q_{\text{state}}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$, *branch target* $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, *loop-area* 분리 발열.

(L8) 반증(Ch1). N1 Arrhenius 직선성, N2 전위 의존 *spectrum shift* ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$), N3 저온 *lineshape*(평형 broadening vs disorder), N4 ρ_G forward-only(역산 금지).

conv, state, hys, OCV 등 약어는 Ch1–5 정의 그대로이며 본 장은 이를 재정의하지 않는다. Chapter 1–5 본문 기본식은 수정하지 않는다(P3-6). 본 장은 이들을 데이터로 제약하는 절차로 배치한다.

피팅 파라미터의 전수 목록(앞 장이 남긴 것). 본 장이 식별 대상으로 삼는 파라미터는 다음으로 닫힌다(이 외의 자유 knob 추가 금지). 각각 어느 장이 정의했고 어느 독립 실험이 1차로 제약하는지를 §1.22 에서 매핑한다.

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
U_j, w_j	Ch1 eq:logistic	전이 중심 전위·평형 전이 폭(열역학 무대)
$Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	Ch1 eq:charge_balance	전이 용량 기여·배경 누적 용량(전하 보존)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$	Ch1 eq:kact ([AL-10])	활성화 엔탈피·엔트로피·prefactor(Eyring)
$\chi_j (\equiv \beta_j; \text{조건부, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정})$	Ch1/Ch3 ([AL-11],31)	배리어 낮춤 민감도 = transfer coefficient
$\rho_G(g; T)$	Ch1 eq:spectrum ([AL-13])	배리어 확률밀도(독립 입력; 역산 금지, [AL-16])
R_n	Ch1 eq:Vapp / Ch3	음극 apparent 분극 계수 ($\neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$)
$k_{j,\text{lim}}$	Ch1 eq:kphys	수송·확산·유한자리 병목(독립 제약 시만)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch3 ([AL-34])	effective 전자수(detailed balance 가 강제; 독립 자유 X)
$s_{\phi,j}^b, \xi_{\text{tar},j}^b, h_j$	Ch5 ([AL-53]–56)	branch 부호·target·hysteresis state(충전 시)

1.16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리

피팅의 첫 단계는 회귀가 아니라 무엇을 제약할 수 있는지의 분리다. 1차 검증 기준은 사용자 보유 음극 반쪽셀 **GITT**, **STO-OCV** 테이블, **0.1/0.2/0.5/1.0 C rate series** 다([AL-63]). 이 데이터는 모델을 전부 결정하지 않으므로, 제약 가능/불가 항목을 먼저 나눠 과결정(*over-fitting*)을 차단한다.

데이터	우선 제약 가능	직접 확정 곤란
반쪽셀 STO-OCV	$V_{n,\text{OCV}}(q), U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ 열역학 골격	$k_j, \rho_G(g)$, transport limitation
반쪽셀 GITT	instantaneous polarization(R_n 일부), relaxation signature, OCV 정합	k_j 단독 값, solid diffusion vs phase relaxation 완전 분리
0.1/0.2 C	저율 quasi-equilibrium proxy, peak 위치/폭	strict thermodynamic equilibrium
0.5/1.0 C	kinetic lag, broadening, transport stress test	pure frozen kinetic limit
다운도 series	Arrhenius 기울기(E_a), ΔS_a	단일 온도만으로는 T -의존 분리 불가
온도별 수명/full-cell	정성적 열화 trend	$U_j(T), w_j(T), k_j(T), \Delta S_j$ 정량 분리

유효범위(Validity bound). 데이터 제약([AL-63]). 단일 온도 자료로 $U_j(T), w_j(T), k_j(T)$ 의 온도 의존을 분리하지 않는다 — *Arrhenius* 기울기는 여러 온도가 있어야 정의된다 (§1.25). *calorimetry* 없이 *Ch2/Ch4* 발열 파라미터를 피팅하지 않는다 — 발열 항은 **forward prediction**(미시=거시 $n^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 예측만)으로 두고 *calorimetry* 확보 후 검증한다([AL-67]).

유효범위(Validity bound). 등온 가정 유효 범위. 등온 피팅은 온도 상승이 충분히 작거나 외부 온도 제어가 강할 때만 유효하다. 고율 자기발열로 $T(t)$ 가 유의하게 변하면 $U_j(T), w_j(T), k_j(T), R_n(T), k_{j,\text{lim}}(T), \rho_G(g; T)$ 가 함께 변하므로 등온 *C-rate* 자료만으로 *kinetic parameter* 를 확정하지 않고 *Ch2/Ch4 thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

1.17 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)

물리. Ch.1 의 결론식(eq:fiteq)은 평가 순서 S1–S6 으로 한 점의 dQ/dV_n 을 계산한다. 피팅은 이 계산을 파라미터의 함수로 두고, 측정 ICA 와 비교해 residual 을 최소화한다. 본 절은 S1–S6 각 단계가 어떤 수치 연산으로 실현되는지를 명시한다 — 이 수치 연산이 곧 피팅의 inner loop(주어진 파라미터에서 모델 ICA 를 한 번 평가하는 forward 계산)이다.

1.17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)

주어진 진행 좌표 q 와 진행률 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{N_p})$ 에서 내부 전위 V_n 은 Ch.1 전하 보존식을 V_n 에 대해 푸는 *root finding* 으로 얻는다(외부에서 읽는 값이 아니다, Ch1):

$$F_{cb}^{dyn}(V_n; q, \xi) = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_j - Q_{cell} q = 0. \quad (33)$$

ξ 는 이 root finding 에서 독립 입력(시간 적분이 따로 갱신)이므로 Jacobian 은 배경 용량 기울기뿐이다:

$$\frac{\partial F_{cb}^{dyn}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (34)$$

Ch.1 의 단조성 floor(eq:monotone)가 유지되면 해 존재 범위에서 root 는 유일하다(중간값 정리 + 단조성, Ch1).

평형 OCV root 와의 구분(피팅에서 중요). 평형/준평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이므로 root 식이 달라지고 Jacobian 에 ξ_{eq} 항이 추가된다:

$$F_{cb}^{OCV}(V_n; q) = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n) - Q_{cell} q = 0, \quad \frac{\partial F_{cb}^{OCV}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}. \quad (35)$$

두 root 의 derivative 가 다르므로(식 (34) vs (35)) 같은 Newton Jacobian 으로 처리하면 안 된다. 식 (35) 의 $\partial F_{cb}^{OCV}/\partial V_n$ 은 Ch.2 의 평형 chemical capacitance(OCV 온도계수 유도에 쓴 $dQ/dV_{n,OCV}$) 와 같은 양이다 — 즉 S1 의 평형 극한은 Ch.2 의 평형 미분용량과 자동 정합하며, 둘이 어긋나면 피팅이 잘못된 것이다(내부 정합 점검).

정합/유도 검증. *root-find* 종료 기준은 임의 상수가 아니다([AL-64], GS-4'). *Newton* 종료는 “residual 이 충분히 작다”가 아니라 전하 단위의 물리 scale 로 정규화한다: $|F_{cb}^{dyn}| \leq \epsilon_Q^{root} \equiv \delta_q Q_{cell}$, 여기서 δ_q 는 진행 좌표 q 의 측정/계산 분해능(예: dq 격자 간격)이다. 즉 “배경 용량 잔차가 한 격자 스텝의 외부 전하보다 작다”는 측정 분해능 기준이며, 무근거 숫자가 아니다. 부동소수점 한계상 ϵ_Q^{root} 을 기계 epsilon 아래로 두지 않는다($\sqrt{\epsilon_{mach}}$ 근방이 *Newton* 의 통상 floor, [24]).

1.17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)

S1 의 V_n 에서 Ch.1 logistic(eq:logistic) $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 를 평가한다. 피팅에서 U_j, w_j 는 S1 의 $Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 와 함께 저속 OCV가 1차로 제약한다(§1.23). $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$ 는 w_j 가 정해지면 종속이며 독립 자유 파라미터가 아니다(Ch3 [AL-34]).

1.17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$), $k_j^{\text{act}} = k_0(T) e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 를 평가한다(Ch1 eq:kact). 병목이 유효하면 Ch.1 의 직렬 시간척도 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 로 합성한다(eq:kphys). 강구동에서 k_j^{act} 가 커지는 것을 임의 cap 으로 자르지 않는다(GS-4); 수치 stiffness 는 §1.18 의 implicit solver 가 흡수한다.

1.17.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L

Ch.1 의 닫힌 지수 매핑(eq:L_of_G) $L(G) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp[(G - \chi_j A_j)/RT]$ 과 변수변환 밀도 보존(eq:spectrum) $A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) (RT/L) H(L - L_{\min})$ 를 평가한다. Heaviside H 는 Ch.1 변수 변환의 자코비안 support 하한($G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\min}$)에서 유도된 정의역 경계이며, 피팅 편의를 위한 임의 절단이 아니다(Ch1 §spectrum; GS-4 비위반). 수치적으로는 g -grid 의 하한을 $L_{\min}$ 에 맞추어 음의 배리어 영역을 적분에서 제외한다.

1.17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §1.19)

Ch.1 의 kernel integral(eq:kernel_integral) $\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q - q_a)/L} dL$ 를 평가한다. ξ_j 와 V_n 이 전하 보존으로 얹혀 있어 이는 self-consistent Volterra 2종(L4) 이며, 그 직접 수치 풀이가 본 장 closure 의 기준 해법이다(§1.19–1.21).

1.17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정축 $dQ/dV_{n,\text{app}}$

Ch.1 결론식(eq:fiteq) $dQ/dV_n = C_{\text{bg}}/(1 - Q_p d\Theta/dQ)$ 를 평가하고, 측정축으로는 apparent 전위(eq:Vapp) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, DVA 는 그 역수다. 측정 ICA 는 $dQ/dV_{n,\text{app}}$ 와 비교하며, 모델 출력의 V_n -축을 직접 데이터에 맞추지 않는다(R_n 이 축을 이동시키기 때문 — 식별성 §1.22).

실무 팁 (본문 물리식 아님). *inner-loop* 안정화(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색 단계에서 $w_j > 0, Q_{j,\text{tot}} > 0, 0 \leq \chi_j \leq 1$ 같은 물리 제약을 만족시키려 log/logit 같은 *bounded reparametrization* 을 쓸 수 있다. 이는 최적화 변수의 변환일 뿐 모델 물리식이 아니며, 최종 보고에서는 원 파라미터 값으로 되돌려 신뢰구간과 함께 제시한다. *rate* 폭주를 임시 *clip* 하는 것도 디버깅 한정이며 최종 해석에서 제거한다(물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$ 으로 대체).

1.18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)

물리. 피팅이 한 파라미터 집합에서 모델 ICA 곡선 전체를 얻으려면 $\xi_j(t)$ 의 시간 전개를 풀어야 한다. 정전류 음극 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 상태변수는 ξ_j, V_n 은 전하 보존식이 매 시점 정하는 *algebraic variable* 다. 이는 미분식 1조 + 대수 제약 1조의 **index-1 DAE**([AL-60], [24, 25])다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{eff}}(V_n, q, |I|, T) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j], \quad (36)$$

$$0 = F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi). \quad (37)$$

왜 **index-1** 인가(무비약). DAE 의 index 는 대수 제약을 미분해 ODE 로 환원하는 데 필요한 미분 횟수다. 식 (37) 을 시간으로 한 번 미분하면 $\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \dot{V}_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j - Q_{\text{cell}} \dot{q} = 0$ 이고, $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq$

$\epsilon_Q > 0$ (식 (34))이라 $\dot{V}_n$ 에 대해 한 번에 풀린다 — 따라서 index 가 정확히 1 이다([AL-60]). 단조성 floor 가 이 풀림의 열쇠이므로, 피팅 중 $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ 이 0 에 접근하면 DAE 가 ill-conditioned 가 되고 이는 파라미터가 비물리라는 신호다(reject; §1.17.1).

시간 적분 절차(정전류; $q(t)$ 명시이므로 **root-constrained ODE** 로 구현).

T1) 현재 $q(t), \xi_j(t)$ 에서 식 (33) 로 $V_n(t)$ root-find(S1).

T2) $V_n(t)$ 에서 $\xi_{eq,j}$ (S2), $k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, k_j^{\text{eff}}$ 또는 $r_j^{\pm}$ (S3) 계산.

T3) 식 (36)(또는 forward/backward 형)로 $d\xi_j/dt$ 계산.

T4) implicit solver(BDF 또는 Radau)로 다음 시간으로 진행([AL-60], [25]).

T5) 휴지 구간에서는 q 고정, ξ_j relaxation 과 전하 보존 root 를 함께 갱신(Ch2/Ch5 rest; 내부 $I_j \neq 0$).

유효범위(Validity bound). *stiff system* 처리(*cap* 아님, *GS-4*). 강구동에서 k_j^{act} 또는 r_j^+ 가 매우 커질 수 있다. 이를 *arbitrary cap* 으로 자르지 않고 *stiff system* 으로 취급한다(*implicit BDF/Radau* 가 큰 k_j 를 안정적으로 처리; [24, 25]). 실제 rate 제한은 $k_{j,\text{lim}}, \text{transport}$, 유한 전류, *site availability* 같은 물리적 병목으로 명시한다(*Ch1 eq:kphys / Ch3* 정합). 즉 수치 *stiffness* 의 해법은 *solver* 선택이지 모델 변형이 아니다.

정합/유도 검증. *solver tolerance* 의 근거([AL-64], *GS-4'*). *BDF/Radau* 의 상대·절대 *tolerance* (rtol, atol) 는 임의 상수가 아니라 상태변수의 물리 *scale* 로 정한다: $\xi_j \in [0, 1]$ 이므로 atol 은 ICA 의 관심 분해능(예: *peak* 높이 대비 꼬리 기여의 유의 자릿수)으로, rtol 은 측정 잡음 대비 *over-resolve* 를 피하는 수준으로 둔다. *solver tolerance* 를 데이터 잡음보다 훨씬 작게 두는 것은 계산 낭비이고, 훨씬 크게 두면 꼬리(*tail-dominated*, 작은 기여)를 놓친다 — *tolerance* 는 측정 잡음 *floor* 와 ICA 분해능 사이에 둔다.

1.19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)

물리. Ch.1 의 spectrum(eq:spectrum)은 배리어 분포 ρ_G 가 만드는 연속 relaxation-length 분포다. 실제 풀이는 이를 유한 격자로 이산화한다. 각 배리어 격자점 g_m 의 집단이 독립 1차 완화하고, 전하 보존이 매 시점 V_n 으로 결합한다:

$$\frac{d\xi_j(g_m, t)}{dt} = k_j^{\text{eff}}(g_m, V_n, q, |I|) [\xi_{eq,j}(V_n) - \xi_j(g_m, t)], \quad \xi_j(t) = \sum_{m=1}^{N_g} w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad (38)$$

$\sum_m w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \rightarrow 1$ (격자 정규화; quadrature 가중 $w_m^{(g)}$). 이 직접 *g-grid* 적분이 본 장의 기준 해법이다 — 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 *numerically exact reference* 이며, 모든 축약 해법은 이 해에 대해 검증한다. 이는 Ch.1 self-consistent Volterra(L4)의 직접 수치 평가다.

정합/유도 검증. 이중 계상 점검(*Ch1 boundbox* 의 수치 재확인). 상수 목표 극한($\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, 단일 mode $A_L = \delta(L - L_0)$, $\Theta_{\text{init}} = 0$)에서 식 (38) 의 이산 해는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L_0})$ 로 *Ch.1 single-mode ODE(eq:single_kernel)*와 일치하고 $q \rightarrow \infty$ 서 Θ_0 로 수렴해야 한다. 만약 *kernel* 을 목표 대신 잔차에 곱하면 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다 — 수치 구현이 *Ch.1 Volterra*(목표에 곱)와 같은지 이 극한으로 검증한다.

유효범위(Validity bound). 격자 분해능과 *stretched tail*([AL-62]). *Ch.1* 의 꼬리는 *tail-dominated*(긴 L mode 가 지배)다. g -격자가 큰 L (작은 k_j , 큰 배리어) 영역을 충분히 덮지 않으면

꼬리를 놓친다. 따라서 격자 상한은 관심 온도/전위에서 $L_{\max}$ 가 관측 원도를 덮도록 잡고, 격자 수 N_g 는 $\Theta(q)$ 가 N_g 에 대해 수렴할 때까지 늘린다(자기 수렴 점검; 임의 고정값 아님).

FLAGGED (미확정). 독립 완화 *closure* = *Ch1* 이 본 장에 위임한 **FLAGGED** 항목(미이행). 식 (38) 의 “각 g_m 집단이 독립 1차 완화”는 *Ch.1 eq:xi_dist* 의 평균장(mean-field) ansatz 다. *Ch.1* 은 이를 *flagbox* 로 정직 표기하며 “흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이라 *mode* 간 결합(*Avrami*)을 무시한 평균장이며, 그 타당성은 **FLAGGED** — *Ch.3*·본 부록 (§1.20)에서 검증”이라 위임했다. 그러나 위임된 협동적 *staging* 검증 자체는 본 작업에서 미이행이다(독립 완화의 정량 타당성은 *operando/calorimetry* 측정 + 협동 모형 비교를 요하며 본 이론 범위 밖). 따라서 본 절 *g-grid* 의 “numerically exact reference”는 그 *closure* 하에서만 *exact* 이며 *exactness* 는 이산화 오차에 한하고 *closure* 자체에는 미치지 않는다 — **FLAGGED** 로 승계한다.

1.20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증

직접 격자(§1.19)는 비용이 크므로 피팅 반복에서 가속이 필요할 수 있으나, 물리 의미를 훼손하지 않고 기준 해 대비 검증돼야 한다. 다음 축약은 수학적 근거가 있을 때 허용한다.

- (a) **Adaptive quadrature.** $\rho_G(g)$ 가 매끄럽고 support 제한($L \geq L_{\min}$)/tail 빠른 감소면, 모델을 바꾸지 않고 적분 정확도만 확보하는 수치 적분법이므로 허용([AL-65]).
- (b) **Moment matching.** 분포 폭이 작고 kernel 이 매끄러우면 $k_j(g)$ /memory kernel 을 저차 moment 로 근사. 단 moment closure 가 *tail-dominated* kinetics 를 놓치지 않는지 기준 해와 비교 한다(Ch.1 stretched tail 주의).
- (c) **Prony/rational approximation.** 연속 relaxation spectrum 을 유한 exponential mode 로 근사([AL-65]):

$$K_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g) k_j(g) e^{-k_j(g)t} dg \approx \sum_{\ell=1}^{N_r} a_\ell e^{-t/\tau_\ell}, \quad a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0. \quad (39)$$

$a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 의 근거(무비약). $K_j(t)$ 는 양의 분포 $\rho_G k_j$ 위의 지수 감쇠 평균이라 완전 단조(completely monotone) 함수다; 그 유한 mode 근사가 물리적 완화하려면 각 mode 가 음이 아닌 진폭과 양의 시간상수를 가져야 한다(음수 가중/허수 time constant 는 진동/발산을 낳아 비물리). 따라서 부호 제약은 피팅 편의가 아니라 완전 단조성의 보존이다([AL-65]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18], 지수 감쇠의 연속함 [17]). 정전류에서 시간 $\leftrightarrow$ 좌표 대응은 $t-t' \leftrightarrow (q-q')Q_{\text{cell}}/|I|$, $\tau_\ell \leftrightarrow L_\ell$ 이므로 식 (39) 는 Ch.1 relaxation-length spectrum 의 유한 mode 표현이다.

유효범위(Validity bound). 축약의 한계(되먹임). V_n 이 전하 보존으로 ξ_j 와 결합돼 고율/큰 lag 에서 $\xi_j \rightarrow V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow d\xi_j/dt$ 되먹임이 강해진다. *Prony/rational/moment* 축약은 준정상·약결합 근사로만 쓰고, 직접 *g-grid* DAE 대비 오차를 §1.21 의 절차로 측정한다. 되먹임 오차가 허용 범위를 넘으면 기준 해법으로 회귀한다.

1.21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의

Ch.1 의 **Plan A**(사용자 PhD ratio-substitution closed-form, [20, 21, 19])는 문헌적·수학적 기반이 있는 가속 후보다([AL-61]). 본 장은 이를 유지하되, 직접 *g-grid* 기준 해를 대체하는 기본 모델이 아니라 검증 대상으로 둔다. Ch.1 의 승격 조건 M1–M5 를 본 장에서 수치적으로 집행한다.

- M1) **kernel mapping**. 흑연 배리어 분포 문제로의 kernel mapping 이 명확하고 적분 안팎 function class 가 같다.
- M2) **function class**. ratio-substitution 이 가정하는 분포 class 가 흑연 ρ_G 와 양립한다.
- M3) **수렴성**. ratio truncation/Neumann series 의 수렴이 수치적으로 확인된다.
- M4) **δ baseline**. $\rho_G(g) \rightarrow \delta(g - g_0)$ 극한에서 단일 배리어 해(Ch.1 single-mode $r \propto e^{-(q-q_a)/L_0}$)로 환원된다.
- M5) **정량 오차**. 기준 해 대비 상대오차가 검증 tolerance 이하다(아래 ★ 정의).

1.21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)

문제(Phase A 적발). consolidated_ch6 의 M5 는 정량 오차 조건을

$$\varepsilon = \frac{\|\Theta_A - \Theta_B\|}{\|\Theta_B\|} \leq \varepsilon_{\text{tol}}$$

로 쓰면서 ε_{tol} 을 *established* 임계값처럼 사용했다. 그러나 (i) 그 값의 근거가 본문에 없고, (ii) 문서 전체에 정직 표기용 flagbox 가 0 건이었다. 이는 GS-3-GS-4 위반(근거 없는 수치 임계값)이다. 본 절은 이를 근거 있는 수치 **tolerance** 로 재서술하되, 정당화되지 않는 특정 숫자는 FLAGGED 로 정직 표기한다.

무엇을 비교하는가(정의 명확화). Θ_B 는 직접 g -grid 기준 해(§1.19), Θ_A 는 Plan A closed-form 해다. norm $\|\cdot\|$ 은 관심 *tail-window* 위의 이산 L^2 노름으로 명시한다: $\|f\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{W}} (f(q_i))^2 \Delta q$, $\mathcal{W}$ = post-peak 꼬리 구간. window 를 명시하지 않으면 peak 영역의 큰 값이 분모를 지배해 꼬리 오차를 가린다(꼬리가 본 이론의 관심사이므로 window 가 필수다).

tolerance 의 근거 있는 결정(임의 상수 금지). ε_{tol} 은 “작으면 좋다”가 아니라 두 물리 scale 의 큰 쪽으로 둔다([AL-66]):

$$\varepsilon_{\text{tol}} = \max \left(\underbrace{\varepsilon_{\text{disc}}}_{\text{기준 해 자체의 이산화 오차}}, \underbrace{\varepsilon_{\text{noise}}}_{\text{측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도}} \right). \quad (40)$$

한 줄씩 근거: (a) Plan A 를 기준 해 Θ_B 보다 더 정확하게 만들 수는 없다 — Θ_B 자신이 격자 이산화 오차 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 를 품기 때문이다. 따라서 $\varepsilon_{\text{tol}} < \varepsilon_{\text{disc}}$ 를 요구하는 것은 무의미하다(기준 해의 정밀도를 넘는 일치를 강요). $\varepsilon_{\text{disc}}$ 는 §1.19 의 격자 자기수렴(격자 배가 시 Θ_B 변화)으로 측정한다. (b) 모델 예측을 데이터 잡음보다 더 정밀하게 일치시키는 것은 관측 가능한 차이가 아니다 — ICA 의 잡음 유발 불확실도 $\varepsilon_{\text{noise}}$ 는 측정 전압/전류 잡음을 dQ/dV 로 전파해 추정한다(dQ/dV 는 미분이라 잡음이 증폭됨, [22, 23] [AL-63]). 따라서 **Plan A** 가 기준 해와 “측정으로 구별 불가능한 만큼” 일치하면 충분하며, 그 경계가 식 (40) 다. 두 scale 중 큰 쪽을 쓰는 이유는, 더 작은 쪽까지 맞추려는 것이 위 (a) (b) 어느 한쪽에서 무의미해지기 때문이다.

FLAGGED (미확정). ε_{tol} 의 특정 숫자값은 미확정([AL-66]). 식 (40) 은 ε_{tol} 을 측정 가능한 두 scale 로 환원했으나, $\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}}$ 의 수치는 사용자 보유 데이터의 실제 잡음 수준·격자 수렴 거동에서 산출돼야 한다 — 본 이론 문서가 “ $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-2}$ ” 같은 고정 숫자를 *established* 로 제시하지 않는다. consolidated_ch6 가 ε_{tol} 을 무근거 임계값처럼 쓴 것을 본 절이 측정 기반 정의로 교체했고, 구체 값은 데이터 확보 후 결정하는 **미확정** 향으로 정직 표기한다(GS-3-GS-4' 준수). L^2 vs L^∞ norm 선택, window 경계 정의도 데이터 의존이라 함께 미확정이다.

F6) 실패 시 fallback 순서: 직접 grid (§1.19) → adaptive quadrature → Prony/rational (§1.20). 즉 기준 해는 언제나 직접 grid 이며 Plan A 는 통과 시에만 가속용으로 끼운다.

유효범위(Validity bound). *Plan A* 의 *broad-kernel* 한계(★ [AL-62], jcp2017 자기명시). 사용자 논문 ([19], Eq. 34 직후)은 “ratio-substitution 근사의 정확도는 reaction zone(분포)이 매우 넓어질 때 나빠진다”고 스스로 경고한다. graphite 의 넓은 spectrum(=저온 stretched tail, 관심 영역)은 바로 그 broad-kernel 영역이라 *Plan A* 가 가장 부정확할 수 있다. 또한 사용자 논문은 Fredholm(고정 구간) ratio closure 이고 graphite 문제는 Volterra(인과 상한 q , Ch.1 L4)라 자기참조 선형화가 선행되어야 한다. 따라서 **Plan A** 단독 채택 금지; 항상 직접 grid 대비 식 (40) 검증. graphite transition 개수·분포 폭·hysteresis branch offset 을 Fredholm correction factor 안에 흡수하지 않는다(식별성 보존).

1.22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단

물리. 피팅의 핵심 위험은 여러 파라미터가 같은 곡선 변화를 만들어 서로 흉내 내는 공선형 (co-linearity)이다. 흑연 ICA 에서 가장 위험한 두 쌍을 먼저 닫고, 일반 규칙을 제시한다.

1.22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형

둘 다 꼬리를 늘린다. 분극 R_n 은 apparent 전위축을 이동시켜(eq:Vapp) ICA peak 를 넓히고, mobility 가속 χ_j 는 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 를 통해 꼬리 길이를 직접 바꾼다(Ch.1 ideal-width 형 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$; 일반형은 $-\chi_j s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F / RT = -\chi_j s_{\phi,j} / w_j$, $n_j^{\text{eff}} = RT / F w_j$). 한 데이터에서 둘을 동시에 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다(Ch1 §falsify, Ch3 [AL-39]).

분리 전략(순차 제약). 독립 실험으로 R_n 을 먼저 고정한다: 펄스/전류 차단(GITT 의 순간 step)은 $|I| \rightarrow 0$ 직후 전압 도약으로 순간 분극을 주며, 이는 mobility 완화(느린 spectrum)와 시간척도가 분리된다. R_n 을 이렇게 제한한 뒤에 같은 모델로 χ_j 를 본다. 순서를 바꾸면(먼저 χ_j 자유화) 분극이 χ_j 로 흡수돼 가짜 가속을 얻는다.

Keystone. 세 저항은 다른 물리다(Ch1·Ch3·Ch4 계승). apparent voltage-axis 계수 $R_n \neq$ charge-transfer 저항 $R_{\text{ct}} = RT / (F A_{\text{eff}j0,n})$ (Ch3 small-signal) $\neq$ heat-generation 저항 $R_{n,\text{eff}}$ (Ch4 발열). 피팅에서 이 셋을 한 “ R ”로 합치면 식별성과 발열 예측이 모두 무너진다 — $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 를 파라미터 단계에서 분리 유지한다.

1.22.2 $R_n/R_{\text{ct}}/R_{n,\text{eff}}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)

R_{ct} 는 소진폭 EIS/Tafel(small-signal 선형 영역, [7])에서, R_n 은 ICA 전압축 이동(apparent), $R_{n,\text{eff}}$ 는 calorimetry(발열률 $\div I^2$)에서 각각 독립 제약한다. 한 실험이 셋을 모두 주지 않으므로, 같은 데이터에서 동시에 자유화하지 않는다([AL-39],[AL-47],[AL-68]).

1.22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합

다음은 같은 자료에서 동시에 자유화하면 식별성이 무너진다(Ch1–3 누적 경고의 통합):

$$\{ R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G(g), Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}} \}. \quad (41)$$

순차 제약 사슬(**deliverable**). 식 (41)의 공선행은 독립 실험을 순서대로 거는 것으로만 풀린다. 본 장의 권고 순서는 §1.23–1.26에서 단계별로 실현한다:

$$\underbrace{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}}_{\text{저속 OCV}} \rightarrow \underbrace{R_n, \text{완화 signature}}_{\text{GITT}} \rightarrow \underbrace{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0}_{\text{다운도 Arrhenius}} \rightarrow \underbrace{\chi_j, k_{j,\text{lim}}}_{\text{C-rate series}}.$$

ρ_G 는 어느 단계에서도 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 입력으로만 둔다.

1.23 S1 실현: 저속 OCV로 열역학 골격 제약

저속(준평형) OCV/STO-OCV 테이블을 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 의 실측 proxy로 쓴다. 이 자료만으로 $U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ 가 유일 결정되지는 않으므로 다음 물리 제약 하에서 피팅한다(과적합 차단):

- O1) 총용량 정합: $\sum_j Q_{j,\text{tot}} + \Delta Q_{\text{bg}} = Q_{\text{cell}} \cdot \Delta q_{\text{full}}$ (Ch1 전하 보존의 적분형).
- O2) $Q_{\text{bg}}(V_n)$ 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 및 smoothness (Ch1 eq:monotone).
- O3) transition 개수 N_p 를 필요 이상 늘리지 않음 (parsimony; 관측 $N_p \approx 3 \sim 4$, [AL-3]).
- O4) $Q_{j,\text{tot}} > 0$ (방전 방향 용량 기여; Ch1).
- O5) w_j 는 평형 transition width이며 kinetic 배리어 분포 $\rho_G(g)$ 와 혼동 금지 (Ch1 구분; 단 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 정합, Ch3 [AL-34]).
- O6) 잔차를 임의 background wiggle로 모두 흡수하지 않음 (GS-4; 잔차는 다음 단계가 설명할 신호일 수 있음).

평형 형태의 판별(Ch1 N1의 실현). 저속 OCV의 near-peak 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V-U)$ (직선이면 logistic, Ch1 eq:logistic) 또는 대 $(V-U)^2$ (직선이면 Gaussian-cumulative)로 그려 평형 isotherm 형태를 판별한다. **logistic** 이외 형태(erf 등)는 흑연에 대한 열역학적 유도가 없는 **FLAGGED ansatz**(Ch1 flagbox)이므로, 데이터가 logistic을 기각하면 그때 **BOUNDED ansatz**로만 도입한다.

유효범위(Validity bound). 저속이 평형은 아니다. 0.1/0.2 C는 *quasi-equilibrium proxy*이지 *strict thermodynamic equilibrium*이 아니다([AL-63]). *peak* 위치/폭에 잔존 *kinetic broadening*이 섞일 수 있으므로, OCV 골격은 *GITT relaxation* 끝점(§1.24)과 교차 검증한다.

1.24 S1–S2 보장: GITT로 분극과 완화 signature 제약

GITT(galvanostatic intermittent titration)는 짧은 정전류 펄스 + 긴 휴지의 반복으로 순간 응답과 완화 응답을 함께 준다. **GITT relaxation**을 곧바로 k_j 의 직접 측정값으로 해석하지 않는다 — 여러 과정이 섞이기 때문이다:

$$\text{GITT relaxation} = \underbrace{\text{solid diffusion}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{electrolyte relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{phase/staging relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{OCV curvature}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{measurement noise}}_{\text{Ch1 } k_j} \quad (42)$$

권장 절차(순차 분리).

- G1) 펄스 직후 순간 step으로 ohmic-fast polarization 제약(R_n 의 일부; Ch3 η_{ct} 분리 시작).
- G2) 장시간 완화 끝점을 저속 OCV(§1.23)와 비교해 평형 골격 검증(O 제약과 정합 확인).

G3) relaxation curve 를 단일 k_j 로 단정하지 않고 single- vs multi-time-constant 후보를 비교한다 (Ch.1 spectrum 의 다중 L — 여러 시간상수가 보이면 분포 ρ_G 의 직접 증거).

G4) C-rate series (§1.26)와 결합해 k_j , diffusion limitation, transport limitation 을 분리.

χ_j vs η_{ct} 공선형(Ch1/Ch3 N 의 실현). GITT 의 순간 step(η_{ct} , charge-transfer)과 느린 relaxation(barrier spectrum)을 분리한 후에만 $\chi_j(= \beta_j)$; 조건부, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) 귀속이 성립한다. 즉 R_n 과 χ_j 는 GITT 의 시간척도 분리로 비로소 독립 제약된다 (§1.22.1 의 분리 전략을 데이터로 실현).

1.25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약

물리. 활성화 파라미터 $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$ 는 단일 온도 데이터로는 분리되지 않는다 — $k_j = k_0 e^{-(\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 에서 한 온도는 한 방정식만 주기 때문이다. 여러 온도가 있어야 Arrhenius 직선의 기울기와 절편이 따로 정해진다.

Arrhenius 분해(무비약). 꼬리 길이 $L = |I|/(Q_{cell} k_j)$ 의 로그를 취하면(Ch1 eq:L_of_G)

$$\ln \frac{1}{L} = \ln k_j - \ln \frac{|I|}{Q_{cell}} = \ln k_0 - \frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} + \frac{\chi_j \mathcal{A}_j}{RT} - \ln \frac{|I|}{Q_{cell}}. \quad (43)$$

한 줄씩: $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ (Ch1 [AL-10])를 $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 에 넣고 로그를 취했다. $\mathcal{A}_j$ 를 상수로 고정하고(같은 동작점) $\ln(1/L)$ 을 $1/T$ 에 대해 그리면, $\chi_j \mathcal{A}_j/(RT) = (\chi_j \mathcal{A}_j/R) \cdot (1/T)$ 도 $1/T$ 에 선형이라 기울기에 들어간다. 따라서 기울기는 순수 $-\Delta H_{a,j}/R$ 가 아니라

$$\left. \frac{d \ln(1/L)}{d(1/T)} \right|_{\mathcal{A}_j} = -\frac{\Delta H_{a,j} - \chi_j \mathcal{A}_j}{R} = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \quad (44)$$

즉 유효 활성화 엔탈피 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_j \mathcal{A}_j$ 를 준다. 순수 ΔH_a 를 얻으려면 구동력을 없앤 극한 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ (꼬리 영역 $V_{n,drive} \rightarrow U_j$, 무구동)로 외삽하거나, χ_j 가 독립 제약된 뒤 $\chi_j \mathcal{A}_j/R$ 만큼 보정한다. $1/T \rightarrow 0$ 외삽 절편 = $\ln k_0 + \Delta S_{a,j}/R - \ln(|I|/Q_{cell})$ (prefactor·엔트로피 묶음; $\ln(|I|/Q_{cell})$ 상수항 포함)다. k_0 와 ΔS_a 는 절편에서 공선형이므로 $k_0 = (k_B T/h)\kappa$ 의 transition-state 절대값을 인용(Ch1 [AL-10], [5])해 ΔS_a 를 분리하되, $\kappa(T)$ 미지로 $\ln \kappa$ 가 ΔS_a 로 흡수되는 잔여 공선형은 BOUNDED 다 ([AL-69]; [7]). ΔS_a 를 reaction entropy(Ch2 [AL-24], 별개 물리)와 혼동하지 않는다.

유효범위(Validity bound). $\mathcal{A}_j$ 고정의 의미(★ 정정). 혼한 오해와 달리, $\chi_j \mathcal{A}_j/(RT)$ 항은 $\mathcal{A}_j$ 를 고정해도 $1/(RT) = (1/R)(1/T)$ 를 통해 기울기에 기여한다 — 따라서 고정 $\mathcal{A}_j$ Arrhenius 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 가 아니라 유효 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 다(식 (44)). 전위를 바꾸면 $\mathcal{A}_j$ 자체가 변해 기울기를 더 휘게 하므로, 깨끗한 분리는 한 동작점 기울기에서 $\chi_j \mathcal{A}_j/R$ 를 보정하거나 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽으로 한다. 이 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 혼입이 N1 반증 (§1.27)의 대상이다. (참고: $\mathcal{A}_j$ 를 일반형 $n_j^{\text{eff}} F(V - U) = (RT/w_j)(V - U)$ 로 쓰면 $\chi_j \mathcal{A}_j/RT = \chi_j(V - U)/w_j$ 로 explicit $1/T$ 가 상쇄되나, 그때 $w_j(T)$ 의 온도 표류가 같은 자리에 남아 — 어느 convention 이든 순수 ΔH_a 분리는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ /보정이 필요하다.)

Arrhenius 직선성 = 반증 가능성(Ch1 N2). $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림이 기각된다 — 분포 ρ_G 의 폭이 온도에 따라 유효 기울기를 휘게 하거나(stretched, Ch1 [AL-14]), transport 가 지배하는 경우다. 직선성 자체가 모델의 검정이다.

1.26 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약

0.1/0.2 C 는 quasi-equilibrium proxy(peak 위치/폭), 1.0 C 는 kinetic-lag/transport stress test 다 (strict frozen limit 아님). 검증 순서(순차 제약의 마지막 단계).

- C1) 저속 OCV 로 평형 골격($U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$) 제약 (§1.23).
- C2) GITT 로 fast polarization(R_n)-relaxation signature 제약 (§1.24).
- C3) 다운도로 활성화 파라미터($\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$) 제약 (§1.25).
- C4) 0.1/0.2 C 에서 ICA/DVA peak 위치·폭 검증(S1–S2; 평형 골격 재확인).
- C5) 0.5/1.0 C 에서 꼬리·broadening·shift 로 χ_j 제약(S3–S6, kernel integral). 전위 의존 $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} < 0$ 가 C-rate 증가 시 꼬리 단축으로 나타나는지 확인 ([AL-62]).
- C6) 잔차를 $\rho_G(g), k_{j,lim}, R_n$, transport 중 어느 항목으로 설명 가능한지 독립 제약과 함께 판단 (한 항목으로 모두 흡수 금지; 식 (41)).

이 순서가 식별성을 보장하는 이유. 각 단계가 앞 단계에서 고정된 파라미터 위에서 새 파라미터 하나 (군) 만 자유화하므로, 식 (41) 의 공선형 집합이 한 번에 풀리지 않고 차례로 닫힌다 — 이것이 “동시 자유 피팅” 과 “순차 식별” 의 결정적 차이이다.

1.27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검증

물리. Ch.1–5 는 모두 *forward-only*(파라미터 → 예측) 모델이다. 피팅이 “곡선을 맞췄다”로 끝나면 어떤 모델도 충분한 자유도로 맞출 수 있어 의미가 없다. 모델의 가치는 반증 가능성이며, 본 절은 Ch.1 의 반증 규칙 N1–N4 를 데이터 시험으로 실현한다.

도입 관찰로의 폐합. 도입 관찰의 반증 가능 시험(*Ch1 N1–N4* 의 데이터 실현). 도입 관찰 “저온·고율서 긴 겹침 꼬리”를 다음으로 시험한다(어느 하나라도 어긋나면 해당 귀속을 기각).

- (N1) *Arrhenius* 기울기 vs E_D . 꼬리 길이의 $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 기울기(식 (43))가 독립 측정 확산 활성화 E_D 와 일치하고 전위 의존이 없으면, 꼬리는 *barrier-spectrum* 이 아니라 *transport* 지배다 $\Rightarrow$ *barrier-spectrum* 귀속 기각. C-rate × 온도 교차표로 측정.
- (N2) 전위 의존 *spectrum shift*. 전위 $|I|$ 증가 시 *spectrum* 이 *short-L* 로 이동하는지 ($\partial \ln L / \partial V_{n,drive} < 0$, Ch1 eq: L_of_G). 이동이 없으면 χ_j 항 기각(가속의 전위 의존이 모델의 핵심 예측).
- (N3) 저온 *lineshape*. 저속 OCV *near-peak lineshape* 이 저온에서 안 좁아지면, 평형 *broadening* ($w = RT/F$ 는 저온서 좁아짐, Ch1 eq: $dridV$)으로 설명 안 되는 *heterogeneous disorder* 기여가 존재 $\Rightarrow$ *kinetic* 단독 귀속 기각, *disorder* 와 분리(Ch1 *flagbox*).
- (N4) ρ_G *forward-only*. $\rho_G(g)$ 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 근거(입자 크기 분포·EIS·계산)로 주어 *forward* 예측만 한다 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

이로써 도입 관찰 → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스(Ch2–5) → 피팅식 → 반증 가능한 데이터 시험(본 부록) 으로 한 바퀴가 닫힌다.

유효범위(Validity bound). ρ_G 역산 금지의 피팅 함의([AL-16]). 피팅 도구는 잔차를 줄이려 ρ_G 를 자유화하고 싶어 하지만, *stretched* 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리)이다. 따라서 ρ_G 를 피팅 변수로 풀면 반증력이 사라진다 — 독립 입력으로 고정하고, 그 입력이 데이터를 예측하는지만 본다.

1.28 calorimetry 부재 시 발열 향의 forward-prediction 제한

Ch2/Ch4 의 발열 향을 ICA/전압 데이터만으로 피팅하지 않는다([AL-67]). 비가역 발열 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (Ch4) 과 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (Ch2 Bernardi energy balance [26]; 다공성 전극 열모델 [27]) 은 전류·과전압·*entropy coefficient*로부터 **forward** 로 예측만 하고, 그 예측을 *calorimetry* 가 확보했을 때 검증한다([AL-67]). 이유: ICA/전압 데이터는 발열을 직접 보지 않으므로, 발열 파라미터를 전압 잔차에 피팅하면 다른 전압 효과(분극 등)와 공선형이 되어 가짜 값을 얻는다(식 (41)의 정신을 발열로 확장).

유효범위(Validity bound). 발열의 *ICA* 되먹임(등온 한계의 신호). 등온 가정이 깨지면(고율 자기발열) *Ch.2* 의 되먹임 ($\dot{Q} \rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow \rightarrow L \downarrow$ 꼬리 단축, 동시에 $w = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가)이 *ICA tail*에 두 부호로 작용한다. 따라서 고율 *ICA tail*을 단일 부호로 단정하지 않고, 등온이 의심되면 *Ch2/Ch4 thermal coupling*으로 돌아간다([AL-67]).

1.29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)

- E1) **충전 branch.** Ch.5 의 signed current I_s 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, 유도된 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 사용한다([AL-53]–56). branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재초기화 X), branch 별 root finding(§1.17.1)으로 매 시점 V_n 결정.
- E2) **히스테리시스 분리 검증.** $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (Ch5 [AL-58]): 관측 loop 폭에서 polarization ($R_n^b; |I_s| \rightarrow 0$ 외삽으로 소멸)·kinetic lag·transport 를 빼고 남는 잔존 분지 차만 true hysteresis 후보로 둔다. empirical branch fit 은 metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 *validation candidate*로만 취급(주 결론서 제외, Ch5 forward-only).
- E3) **양극.** 양극에 별도 전하 보존식·STO-OCV-GITT 를 같은 절차로 적용.
- E4) **full-cell.** $V_{\text{cell}} = V_p - V_n - \eta_{\text{loss}}$ 또는 apparent electrode voltage 표현; loss/polarization 이중 계상 금지(Ch5). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.
- E5) **순서.** 음극 방전이 먼저 식별·검증되지 않으면 full-cell 조합 해석으로 넘어가지 않는다.

1.30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리

금지(본문 물리식으로 쓰지 않음, GS-4).

- (1) 강구동 rate 폭주를 물리 의미 없는 cap/clip 으로 자르기(대신 stiff solver + 물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$).
- (2) 잔차를 arbitrary background correction(임의 wiggle)으로 모두 흡수(O6).
- (3) branch hysteresis 를 단순 charge/discharge offset 으로만 피팅(Ch5 metastable 분리 없이).
- (4) negative quadrature weight/비물리 time constant 로 relaxation spectrum 맞추기(완전 단조성 위반, §1.20).
- (5) Fredholm/Padé(Plan A) correction factor 를 불분명한 fitting knob 으로 사용(§1.21).
- (6) ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산(비유일, N4).
- (7) 근거 없는 수치 임계값(ε_{tol} 등)을 established 로 사용(§1.21.1의 측정 기반 정의로 대체).

실무 팁 (본문 물리식 아님). 실무 보조(본문 물리식 아님, *GS-4''*). 초기값 탐색·디버깅에서 *bounded transform*, 임시 *clipped rate*, *smoothed background* 같은 수치 보조를 임시 사용할 수 있으나 본 모델 물리식이 아니다. 최종 해석·논문용 식·검증 결과에서는 제거하고 물리적 제한항(병목 $k_{j,\text{lim}}$) 또는 검증된 축약법으로 대체한다. 피팅 보조가 결과에 남았는지 여부는 §1.31 검수표가 점검한다.

1.31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)

검수 항목	결과
Ch1-5 본문 수정 없이 부록만 적층(P3-6,P5)	통과(§1.15)
★ 피팅 실무가 주역, 수치해법은 inner-loop solver 로 종속(사용자 5-30)	통과(§1.17,1.18)
피팅 평가 순서 S1-S6 을 피팅 워크플로로 실현	통과(§1.17)
피팅 파라미터 전수 목록 + 정의 장·1차 제약 실험 매핑	통과(§1.15,1.22)
★ 식별성: R_n vs χ_j 공선형 분리(독립 실험 순차)	통과(§1.22.1)
★ $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 분리 유지(Ch1-3-4 계승)	통과(§1.22.2 key-box)
동시 자유화 금지 집합 + 순차 제약 사슬(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)	통과(§1.22.3)
dynamic root vs OCV root 의 derivative 구분(식 (34) vs (35))	통과(§1.17.1)
OCV root 분모 = Ch2 평형 chemical capacitance 정합	통과(§1.17.1)
전하 보존식 해 존재 조건을 residual 로 흡수 X(비물리 파라미터 reject)	통과(§1.17.1,1.18)
index-1 DAE 왜 <i>index-1</i> 인지 유도(단조성 floor)	통과(§1.18)
강구동 rate 를 cap 으로 자르지 않고 stiff+물리 병목으로 처리	통과(§1.18 boundbox)
직접 g -grid 를 기준 해법으로; 모든 축약은 대비 검증	통과(§1.19)
이중 계상(목표 vs 잔차) 수치 점검 극한	통과(§1.19 verifybox)
Prony/rational $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 을 완전 단조성으로 유도(편의 아님)	통과(§1.20)
★ FLAGGED 허위 정정: ε_{tol} 을 측정 기반(이산화 오차√ 잡음)으로 재정의	통과(§1.21.1 eq (40))
★ ε_{tol} 특정 숫자값을 flagbox 로 정직 표기(established 사용 X)	통과(§1.21.1 flag-box)
★ root-find/solver tolerance 도 물리 scale·잡음으로 근거화(GS-4')	통과(verifybox §1.17.1,1.18)
Plan A(Fredholm)를 M1-M5· ε 가속 후보로 제한;broad-kernel/Volterra 한계 명시	통과(§1.21)
저속 OCV 골격(O1-O6); w_j vs $\rho_G(g)$ 구분, $n^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 정합	통과(§1.23)
GITT relaxation 을 k_j 직접 측정으로 단정 X; χ vs η_{ct} 분리	통과(§1.24)
★ 다온도 Arrhenius 로 ΔH_a 기울기 식별; $\mathcal{A}_j$ 고정 조건 명시	통과(§1.25)
0.1C/1.0C 를 strict limit 아닌 proxy/stress test 로	통과(§1.26)
★ 도입 관찰 → 반증 N1-N4 데이터 시험으로 loop 폐합	통과(§1.27 loop-box)
calorimetry 없이 발열 파라미터 피팅 X(forward prediction)	통과(§1.28)
피팅 편의(cap/clip/transform)를 본문서 배제,practicebox 격리	통과(§1.17.6,1.30)
충전/양극/full-cell 확장을 음극 방전 검증 이후로 보류	통과(§1.29)
모든 가정 AL-60~69 인용; 무근거 established 0;FLAGGED 정직 표기	통과(§1.32)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과

1.32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)

본 장이 사용한 가정과 그 tier·근거·검증 DOI 다(통합 master 와 정합; AL-64~69 가 본 장 신규 등재).

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
60	index-1 DAE(root-constrained ODE),BDF/Radau 시간 적분; 단조성 floor 가 index-1 보장	GROUND	brenan1996(10.1137/1.9781611971224), hindmarsh2005(10.1145/1089014.1089020)
61	Plan A closure: Fredholm 2 중 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)	BOUNDED	jcp2017(10.1063/1.5000882), lee2011(10.1063/1.3565476), son2013(10.1063/1.4802584)
62	★ ratio ansatz 의 broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 → 직접 grid validator 필수	BOUNDED	jcp2017 Eq.34 자기 명시 (10.1063/1.5000882)
63	ICA(dQ/dV) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice	GROUND	dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)
64	★(신규) root-find/solver 종료 tolerance 는 물리 scale($\delta_q Q_{\text{cell}}, \xi \in [0, 1]$)·기계 epsilon floor 로 정함(임의 상수 아님)	BOUNDED	brenan1996(10.1137/1.9781611971224); 수치 해석 표준
65	★(신규) 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony)은 기준 grid 대비 검증 시간;Prony $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 은 완전 단조성 보존	BOUNDED	lindsey1980(10.1063/1.440530,KWW↔ 분 포), johnston2006(10.1103/PhysRevB.74.184430, 연속 합)
66	★(신규) closure 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$; 특정 숫자값은 데이터 의존 미확정	FLAGGED(값) / BOUNDED(정의)	dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329); 값은 사용자 데이터서 산출
67	★(신규) calorimetry 부재 시 Ch2/Ch4 발열 항은 forward prediction 으로만(전압 데이터에 발열 파라미터 피팅 X)	BOUNDED	bernardi1985(10.1149/1.2113792),thomasnewman2003(10.1149/1.1531194)
68	★(신규) 식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지; 순차 제약(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로만 식별	BOUNDED	bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0),fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)
69	★(신규) Arrhenius 분해: $\mathcal{A}_j$ 고정 기울기 = $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ = 유효 엔탈피($\chi \mathcal{A}/RT$ 가 $1/T$ -선형 기여); 순수 ΔH_a 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형(κ 미지 잔여)	BOUNDED	eyring1935(10.1063/1.1749604),bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0)

tier 요약. GROUND: AL-60,63,69(분해). BOUNDED: AL-61,62,64,65,67,68,69(분리). **FLAGGED: AL-66** 의 ε_{tol} 특정 숫자값(정의는 측정 기반으로 BOUNDED, 값만 데이터 확보 후 확정). 본 장은 무근거 established 수치 임계값을 본문에 두지 않는다(consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위를 §1.21.1 에서 정정).

1.33 부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)

첫째, 본 부록(구 Chapter 6)은 유도식(Ch1–5)을 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론이다. 피팅 평가 순서 S1–S6 (§1.17)이 한 점의 dQ/dV_n 을 주는 forward 계산이고, 이를 측정 ICA 와 비교해 파라미터를 식별한다. 수치 해법(전하보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent

Volterra 의 직접 **grid** 풀이)은 이 피팅의 **inner-loop solver** 로 종속되며 주역이 아니다(사용자 5-30 의도 반영).

둘째, 피팅의 본질은 회귀가 아니라 순차 식별이다 (§1.22). R_n 과 χ_j 처럼 같은 꼬리를 만드는 공선형 파라미터는 한 데이터에서 분리되지 않으므로, 저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate series 를 순서대로 걸어 식 (41) 의 동시 자유화 금지 집합을 차례로 닫는다. $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ 의 세 저항 분리(Ch1.3.4 계승)가 식별성과 발열 예측을 동시에 지킨다.

셋째, 전하 보존식 **root** 의 **dynamic/OCV** 두 형태는 **derivative** 가 다르므로 분리하며 (식 (34) vs (35)), 후자의 분모는 Ch.2 평형 chemical capacitance 와 정합한다. index-1 DAE 는 단조성 floor 가 index 를 1 로 만든다는 유도로 정당화되며, 강구동 stiffness 는 cap 이 아니라 implicit solver 와 물리 병목으로 처리한다.

넷째, **closure** 의 기준 해법은 직접 **g-grid**(§1.19) 이고, adaptive quadrature/moment matching/Prony-rational/Plan A(Fredholm)는 모두 기준 해 대비 검증될 때만 쓴다. Plan A 는 문헌적 가속 후보이되 흑연의 넓은 spectrum(저온 stretched tail)에서 가장 부정확할 수 있어 ([AL-62], jcp2017 자기명시) 항상 직접 grid 가 validator 다.

다섯째, ★ **consolidated_ch6** 의 ε_{tol} 허위(근거 없는 수렴 임계값, **flagbox 0** 건)를 정정했다 (§1.21.1). ε_{tol} 을 “작으면 좋다”가 아니라 기준 해의 이산화 오차와 측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도의 큰 쪽(식 (40))으로 측정 기반 재정의하고, 그 특정 숫자값은 데이터 의존이라 FLAGGED 로 정직 표기했다. root-find-solver tolerance 도 같은 원리로 물리 scale·잡음 floor 에서 근거화했다 ([AL-64], GS-4’).

여섯째, 반증(**forward-only**)이 모델의 가치다 (§1.27). Arrhenius 직선성(N1), 전위 의존 spectrum shift(N2), 저온 lineshape(N3), ρ_G 역산 금지(N4)로 도입 관찰을 기각 가능하게 시험한다. calorimetry 부재 시 발열 항은 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다 ([AL-67]).

일곱째, 도입 관찰(저온·고율 긴 겹침 꼬리) → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스 (Ch2-5) → 피팅식과 순차 식별 → 반증 가능 데이터 시험(본 부록 N1-N4)으로 한 바퀴가 닫힌다. 음극 방전 모델이 먼저 식별·검증된 뒤에야 충전 branch·양극·full-cell 로 확장한다.

Chapter 2-5 로의 전달

본 장이 확정한 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$)와 식 위에서: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도 계수로 잇고, Ch.3 은 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를 다룬다. (기존 Ch.6 의 피팅 실무·수치 내용은 본 장 §1.12.1(심플 근사식)·§1.10·§1.11(Plan B/A closure)·§1.14(수치 평가) 및 부록 B(§1.14: 식별성·수치 해법·순차 제약·반증 워크플로)로 흡수했다 — Ch1 자기완결. Ch.6 은 해체되었다.)

2 Chapter 2: 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)

서 — 인과 사슬에서 “발열”이 들어설 자리

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 의 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)을 풀어, 열역학이 무대(내부 전위 V_n 과 평형 target $\xi_{eq,j}$)를 깔고 동역학이 주역(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)이 되어 꼬리를 만든다는 단일 인과 사슬을 세웠다. Chapter 2 는 똑같은 상태변수 $\{V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}, U_j, w_j\}$ 위에서 “그 과정이 어떤 열을 주고받는가”를 잇는다.

발열은 ICA/DVA 곡선 그 자체가 아니다. 그것은 (i) 비등온 조건에서 V_n, ξ_j, T 가 되먹임으로 결합되어 ICA tail 의 온도 의존을 바꾸고, (ii) 안전·열관리·열화 해석으로 이어지는 연결 고리다. 본 장의 물리 초점은 전지 가역 반응열이다: 평형 전위의 온도계수 $\partial U/\partial T$ 가 reaction entropy 를 주며, 그것이 Bernardi 에너지 balance 의 가역열 q_{rev} 로 직결된다. 비가역열 q_{irr} 은 과전압 소산으로 항상 ≥ 0 (2 법칙)이다.

한 문장 요지: 가역 열은 열역학(평형 *entropy*, 전위 온도계수)이 전담하고, 비가역 열은 동역학(*flux*× 과전압, 소산)이 전담한다 — 이는 Chapter 1 의 “열역학=방향(*target*), 동역학=속도(*mobility*)” 분업(*keystone Level A*)의 열적 대응이다. 그래서 두 열을 한 경험항으로 섞지 않는다.

본 장이 확정하지 않는 것. 완전한 Butler–Volmer, exchange current 와 계면 과전압의 분리, forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production 의 정량 분해, branch 의존 가역열 (히스테리시스)은 Chapter 3–5 로 넘긴다. 본 장은 물리적 연결 장이며 발열 모델의 폐쇄가 아니다. 또한 본 장은 Chapter 1 과 같이 방전(탈리튬화) 방향을 기본으로 하되, 가역열 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping factor 로 분리한다(§2.4).

Grounding. 지배 표준(*GS, Ch1 계승*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOD*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **부호 규약.** 방전 기준($s_{\phi,j} = +1$), *heat-generation positive convention*, 전류 크기 $|I| > 0$. 가역열의 방향 부호는 *convention factor* s^{conv} 로 분리해 명시 후 고정한다. **위계.** 본 장은 *ideal-width* 특수형($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$)을 기본으로 쓰며, 일반형 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$ 의 비가역열 합은 Chapter 4 로 *forward-ref* 한다(§2.8; *RB_CHARTER step 3*).

2.1 Chapter 1 에서 전달받는 기준식

본 장은 Chapter 1(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 항목 P3-6). 각 식 번호는 Chapter 1 의 boxed 결과를 가리킨다.

전달식 (앞 장에서 상속). (*L1*) 전하 보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해($\xi_j = \xi_{eq,j}$)가 $V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 $\text{floor } \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(*L2*) 진행률 동역학(주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(V_n, q, T, I) [\xi_{eq,j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성).

정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(*L3*) 평형 진행률(*logistic*). $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n =$

$s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$. *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$.

(L4) 세 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I|I|R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L5) **Level A** 분업. $\chi_j A_j$ ($A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형)는 방향성 없는 *mobility* 가속이고, 평형 *target* $\xi_{\text{eq},j}$ 의 방향은 열역학이 전담한다. 여기서 $\chi_j \in [0, 1]$ 는 무차원 *mobility* 가속 인자(방향성 없음)로, Ch1의 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j A_j)/RT)$ 지수에 들어가는 보정이다. 방향성 *barrier lowering*(β_j)은 Ch3 Level B.

(L6) 집계 진행률. $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($\Theta \in [0, 1]$ 무차원, $Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$). 따라서 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + Q_p \Theta$.

신규 기호(Ch1 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(Ch1 기호는 위 (L1)–(L6)과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·loss(손실)
$q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$	W	가역(entropic, 부호가변)·비가역(소산, ≥ 0) 열률 (per-transition 또는 합)
$\Delta S_{\text{rxn},j}$	J/(mol K)	transition j 의 <i>reaction</i> entropy(평형량;products–reactants)
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	<i>activation</i> entropy(전이상태;Ch1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$). ΔS_{rxn} 와 별개
Π_j	V	Peltier-type 계수 = $T \partial U_j / \partial T$
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) = $V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역함수)
$J_{n,j}$	mol/s	transition j 의 진행률 mole flux = $Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$
σ_j	W/(mol K)	per-mode near-equilibrium entropy production rate
g_j''	J/mol	자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j / \partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor; 안정성)
D_q	C/V	평형 chemical capacitance $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$
h_{bg}	V/K	background 전위 온도계수 $(\partial V_{\text{bg},\text{eq}} / \partial T)_{Q_{\text{bg}}}$ [V/K] — entropy coefficient(J/(mol K)) 아님; $n = 1$ 특수형서 $\Delta S_{\text{bg}} = -F h_{\text{bg}}$
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h, A, T_{amb}	W/(m ² K),m ² ,K	대류계수·표면적·주위 온도
s^{conv}	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X)
χ_j	—	무차원 mobility 가속 인자(방향성 없음;Ch1 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j A_j)/RT)$ 지수 보정)

$F = 96485$ C/mol(Faraday), $R = 8.314$ J/(mol K)(기체상수). 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2.2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$

물리. 가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1의 전하 보존식이 V_n 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 *lookup*이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다

(프로젝트 검수 P3-2). 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 유지된다. 평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서 식 (L1) 은

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,OCV}(q, T). \quad (45)$$

기준 용량 가정 ([AL-22]). 본 유도에서 $Q_{cell}, Q_{j,tot}$ 은 온도 무관 기준 용량 매개변수로 둔다. 실제 accessible capacity / transition allocation 의 온도 의존은 별도 용량 보정 또는 후속 열화 모델에서 다룬다(BOUNDED). $Q_{j,tot}(T)$ 를 허용하면 아래 고정- q 온도미분 분자에 $\sum_j (\partial Q_{j,tot}/\partial T) \xi_{eq,j}$ 항이 추가된다 (§2.2.3).

2.2.1 고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)

q 를 고정하고 식 (45) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{cell}q$ 는 q 고정이면 상수이므로 그 T -미분은 0 이다. 우변에서 $\xi_{eq,j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,OCV}(T)$ 를 통한 간접 의존(연쇄법칙)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한 V_n 고정 명시적 의존. $Q_{bg}(V_n, T)$ 도 같은 두 경로다. 전미분을 한 줄씩 펼치면 (이변수 함수의 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$, 양변을 dT 로 나누고 q 고정)

$$0 = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left[\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (46)$$

$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 들어간 항을 묶으면(분배법칙)

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (47)$$

D_q 가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고 $(\partial Q_{bg}/\partial V_n)$ 의 단위 + $Q_{j,tot} \cdot \partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$ 의 단위 = C/V, V_n 변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다. $D_q > 0$ 은 Chapter 1 의 단조성 floor 에서 보장된다: $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (L1)) 이고 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = s_{\phi,j} \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$ (방전 $s_{\phi,j} = +1, 0 \leq \xi_{eq,j} \leq 1, w_j > 0$). 두 항이 모두 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$. 따라서 식 (47) 을 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고 (implicit function theorem 의 비특이 조건),

유효범위 (Validity bound). 이하 *logistic* 분자·분모는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형으로 달는다; 일반 부호는 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w \rightarrow s_{\phi,j} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 복원(충전 *transition* 혼재 시 $D_q > 0$ 부호 재검토 필요).

$$\boxed{\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}}. \quad (48)$$

차원 계산. 분자 단위 = $\partial Q_{bg}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 따라서 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위다. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 **apparent** 전위 경로 미분이 아니다(P3-1): 즉 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{n,app}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역

분극)이 섞인다 (§2.5).

2.2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)

식 (48) 의 분자·분모를 단으려면 $\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T)_{V_n}$ 가 필요하다. Chapter 1 logistic(식 (L3), 방전 $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{\text{eq},j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$ 에서 출발한다. 보조변수 $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 로 두면 $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$ 이고, 표준 logistic 항등식 $d\xi_{\text{eq},j}/dz_j = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ (Chapter 1 §평형 진행률에서 유도)를 쓴다.

(i) V_n 미분. z_j 의 V_n 의존은 $\partial z_j / \partial V_n = 1/w_j$ 뿐이므로 연쇄법칙으로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)}, \quad (49)$$

이는 Chapter 1 식 (L3) 의 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형과 일치한다(검산).

(ii) V_n 고정 T 미분. z_j 는 T 에 두 경로($U_j(T)$ 와 $w_j(T)$)로 의존한다. 몫의 미분 $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 를 T 로 미분하면 (V_n 고정), $U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$ 로 두고

$$\left(\frac{\partial z_j}{\partial T} \right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (50)$$

(첫 등호는 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 에서 $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$). 다시 연쇄법칙 $\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T = (d\xi_{\text{eq},j}/dz_j)(\partial z_j / \partial T)$ 로

$$\left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (51)$$

물리 해석. 식 (48) 에 식 (49), (51) 를 넣으면 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 Q_{bg} , U_j , w_j , $\xi_{\text{eq},j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정항으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로, 본 장은 결합을 명시적으로 둔다.

유효범위 (Validity bound). *ideal width* 의 함의 ([AL-23]). *ideal limit* $w_j = RT/F$ 이면 $w'_j = R/F > 0$. 식 (51) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에서; $U'_j = \partial U_j / \partial T$, §2.3) 이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 의 부호에 따라 *transition* 의 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에서는 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 부호반전 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 *SOC* 에 따라 부호 반전할 수 있다 [29, 27] ([AL-23]); 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다 (*BOUNDED* — 본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

2.2.3 기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)

[AL-22] 의 기준 용량 가정을 풀어 $Q_{j,\text{tot}} = Q_{j,\text{tot}}(T)$ 를 허용하면, 식 (47) 의 명시적 T -의존 항에 $\sum_j (\partial Q_{j,\text{tot}} / \partial T) \xi_{\text{eq},j}$ 가 추가되어

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j \left[Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} + \frac{\partial Q_{j,\text{tot}}}{\partial T} \xi_{\text{eq},j} \right]}{D_q} \quad (52)$$

가 된다(곱미분 $\partial[Q_{j,\text{tot}}\xi_{\text{eq},j}]/\partial T|_{V_n} = Q_{j,\text{tot}}\partial_T\xi_{\text{eq},j} + \xi_{\text{eq},j}\partial_T Q_{j,\text{tot}}$ 에서 둘째 항이 추가됨). 본 장 본 문은 식 (48)(온도 무관 용량) 을 기본으로 쓰고, 용량 보정은 열화 모델로 분리한다.

2.3 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위의 온도계수가 무엇인지를 열역학 1 법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 reaction entropy 다 — 그리고 그것은 Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 of 출발점이다.

2.3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)

물리. transition j 의 intercalation half-reaction 의 reaction Gibbs energy $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 그 평형 전위 $U_j(T)$ 와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(또는 n_j 전자, 본 장 ideal 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [7, 2]([AL-21])

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -s_{\phi,j}F U_j(T), \quad (53)$$

($s_{\phi,j} = \pm 1$ 방향 지시자, Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 동일 부호 *convention*; 방전 $s_{\phi,j} = +1$). 여기서 prefactor 는 $s_{\phi,j}F = (\text{부호 } s_{\phi,j}) \times (n_j^{\text{eff}} = 1) \times F$ 로, 일반형은 $s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F$ 다(본 장 ideal 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$). 주의(혼동 금지): $\Delta G_{\text{rxn},j}$ (평형 reaction Gibbs energy) 와 Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ (비평형 driving force, 중심 U_j 기준)는 별개 양이다 — $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 전위 U_j 자체에 비례하고, $\mathcal{A}_j$ 는 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도에 비례한다($\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$).

표준 열역학 항등식 $(\partial\Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$ 를 식 (53) 에 적용한다. 좌변은 $\partial\Delta G_{\text{rxn},j}/\partial T = -s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T$ ($s_{\phi,j}, F$ 온도 무관), 우변은 $-\Delta S_{\text{rxn},j}$ 이므로 $-s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T = -\Delta S_{\text{rxn},j}$. 양변을 $-s_{\phi,j}F$ 로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{s_{\phi,j}F}}. \quad (54)$$

차원 계산. 우변 = $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C/mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}$ ($\text{J/C} = \text{V}$) — 전위 온도계수의 단위와 일치. 즉 평형 전위의 온도의존이 곧 *reaction entropy* 를 준다. 이는 potentiometric entropy 측정 (준평형 OCV 를 여러 T 에서)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U/\partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기가 달라짐이 실측돼 있다 [29, 27]([AL-21]).

전달식 (앞 장에서 상속). Chapter 1 과의 접점(전달식). 식 (54) 의 $U_j(T)$ 는 Chapter 1 의 평형 target $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 의 중심 전위이자 *driving force* $\mathcal{A}_j$ 의 기준점이다. 따라서 $\partial U_j/\partial T$ 는 Chapter 1 의 $U_j(T)$ 를 독립 측정으로 제약한다 — Chapter 1 에서 피팅 파라미터였던 $U_j(T)$ 의 온도 의존이 여기서 *calorimetry/potentiometry* 와 묶인다. 또한 식 (51) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ (식 (48))와 *transition reaction entropy* 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

2.3.2 $\text{reaction entropy} \neq \text{activation entropy}$ (혼동 금지)

Chapter 1 의 Eyring rate [5]([AL-10]) $k_j = (k_B T/h)\kappa \exp(-\Delta G_{a,j}/RT)$ 에 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 대입한다. 지수 안에서 $-\Delta G_{a,j}/RT = -(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j})/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$ 로 분해되고, 지수의 합은 지수의 곱이므로

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \kappa \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (55)$$

즉 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 는 rate 의 *prefactor*($e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 온도무관 인자; $k_B T/h$ 의 약한 T 의존은 별도 존재)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차이다. 반면 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (식 (54)) 은 평형 (products–reactants) entropy 다.

유효범위(Validity bound). 두 *entropy* 의 별개성([AL-24]). $\Delta S_{a,j}$ 와 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다(BOUNDED). 둘은 전이상태의 *entropy* 를 통해서만(BEP 류 가정 하에서) 부분적으로 연결될 수 있으나, 본 장은 그런 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금지한다: $\partial U/\partial T$ 는 *reaction entropy* 만, *rate-prefactor* 는 *activation entropy* 만 준다. (이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 *spectrum* 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_{rxn} 이 오염되어 식별이 불가능해진다.)

2.4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy/affinity/overpotential 기원 분해; [26, 28], [AL-20]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}. \quad (56)$$

(각 항 [W].) $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 의 비가역분은 휴지서 식 (73) 로 ≥ 0 단히고 ($\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 과 별개 아님), 가역 entropic 분만 미정이다. $\dot{Q}_{\text{rev},n}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 이 항상 양수일 필요는 없다 (가역열의 부호가변성). $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ (비가역, 동역학 기원)은 ≥ 0 . $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 은 외부 전류가 없거나 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 항이다 (§2.9; 확정 분해는 Ch3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (57)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W, $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 단위 (W/(m²K)) m² K = W — 차원 정합). 이것이 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$)에 본 장 후보 확장항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다($\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 hypothesis — \cite 없음) [26, 28].

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient($\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T$) 또는 transition entropy($\Delta S_{\text{rxn},j}$)에 따른 가역 열(열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	overpotential·reaction affinity·transport limitation·internal dissipation 에 의한 비가역 열(동역학 기원, ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$	외부 전류가 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 열 (부호: sign-open(가역분))

Keystone. Ch1 분업의 열적 대응(Level A 계승). $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 Chapter 1 의 “방향=열역학(target/entropy)”에, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(mobility/affinity)”에 대응한다. Chapter 1 keystone(Level A)에서 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 *mobility* 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역 열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도) 으로 나타난다. 이 대응이 “정상 target 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ”에서 Level B(Ch3)와 일치한다는 한정은 RB_CHARTER step 4 와 같다(가역/비가역의 정량 분해는 forward/backward rate 비대칭이 필요하므로 Ch3–4).

2.5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)

물리 + 무비약 유도 ([AL-20]). 평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$ [mol/s] 다 (Faraday 법칙: 전류 I_j 가 $s_{\phi,j} F$ 쿨롱당 1 몰 반응을 진행). entropic(가역) 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름 $q_{\text{rev}} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이고, 여기에 식 (54) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$ 를 대입하면 $s_{\phi,j} F$ 와 $\dot{n}_j$ 의 $1/(s_{\phi,j} F)$ 가 상쇄되어

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (58)$$

차원 검증. $I_j T (\partial U_j / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$ — 열률의 올바른 단위. $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$ 가 Peltier-type 계수 [V] 이며 $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ 는 전류 $\times$ Peltier 전위 형이다. **부호.** I_j 가 부호 있는 전류이므로 $q_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다: $\partial U_j / \partial T > 0$ 이고 $I_j > 0$ (한 방향) 이면 흡열, 전류 방향이 바뀌면 부호 반전. 이 방향 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping 이다.

정전류 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 식 (48) 로 모든 transition 기여를 집계하므로, $\sum_j I_j T \partial U_j / \partial T = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ ((1) 부호전류 $\rightarrow s^{\text{conv}} |I|$ 규약, (2) 집계는 식 (48)). 따라서 음극 control volume 의 reduced form(전류 크기 $|I|$ 와 convention factor 로 표기)은

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (59)$$

$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다 (피팅 X; RB_CHARTER step 1 의 q_{rev} 부호 convention). 여기서 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 §2.2 의 식 (48) 로 전하 보존식 에서 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다. 차원: $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = W \checkmark$.

금지되는 연결 (P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (60)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다. apparent 전위의 온도 변화에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞여 있어, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

유효범위 (Validity bound). 다중 transition 합 ([AL-20]). 여러 transition 이 동시에 진행하면 $I_j = \text{transition } j \text{ 의 partial current} (\sum_j I_j = I)$ 로 읽고 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$ 로 합산한다. 단일 우세 transition 극한에서 식 (58) 로 환원된다. partial current 의 정량 배분은 forward/backward rate (Ch3) 가 필요하므로 본 장에서는 합산 형식만 둔다 (BOUNDED).

2.6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이/staging transition 의 entropy 변화는 진행률 시간율 $d\xi_j / dt$ 를 통해 열 항으로도 표현할 수 있다. 이는 식 (59) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다 ([AL-21]).

무비약 유도. transition j 의 진행률 mole flux 는 $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}} (d\xi_j / dt) / F$ [mol/s] 다 ($Q_{j,\text{tot}} d\xi_j$ 가 진행에 든 전하 [C], F 로 나눠 몰수, 시간율). 그 reversible 열률은 $T \Delta S_j J_{n,j}$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j J_{n,j} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (61)$$

$\Delta S_j \equiv \Delta S_{\text{rxn},j}$ = j 번째 effective transition 의 방전 방향 진행 mol electron(또는 mol Li-equivalent) 1몰당 entropy change [J/(mol K)]. 차원 검산(한 줄씩).

$$T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \sim K \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = K \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}^{-1} = W. \quad (62)$$

($Q_{j,\text{tot}}/F$ 의 단위 $\text{C}/(\text{C mol}^{-1}) = \text{mol}$; ξ_j 무차원이라 $d\xi_j/dt$ 는 s^{-1} .) 좌표 변환 주의. 정전류 방전 구간서만 (L2) 의 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 로 q -좌표식으로 바꿀 수 있다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}). \quad (63)$$

휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 이 변환을 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다 (§2.9).

2.6.1 OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}}$ (식 (59))와 $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (61)) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 따라서 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(P3 검수 항목). 물리 우선 원칙은 둘 중 하나를 선택하거나, 동시에 쓸 때 정합 제약을 부과하는 것이다:

- A) 전체 평형 저장 반응을 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 하나로 대표(식 (59)).
- B) Q_{bg} 와 각 ξ_j transition 에 별도 entropy coefficient($h_{\text{bg}}, \Delta S_j$)를 부여하되, 이들이 OCV 온도계수를 재현하도록 제약(식 (61), (66)).

정합 제약(평형 경로에서). 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$)에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (64)$$

유효범위(Validity bound). 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j/\partial T$)에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 의 온도 의존 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 항(식 (51))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width*· D_q 기여는 OCV 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 대해 부과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 transition (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다([AL-25]).

이 제약을 두면 B 방식의 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 가 A 방식의 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 정합되어 double counting 이 제거된다. 제약 없이 둘을 더하면 동일 entropy 가 두 번 계상된다. **정합성 점검(극한):** background 가 없고($h_{\text{bg}} = 0$) 단일 transition($N_p = 1$, $\xi_{\text{eq},1}$ 만) 이며 모든 $s^{\text{conv}} = +1$ 인 극한에서, 식 (64) 우변 = $T \Delta S_1 (Q_{1,\text{tot}}/F) d\xi_{\text{eq},1}/dt$ 이고 좌변에 평형 경로의 $|I| = Q_{\text{cell}} dq/dt$ 와 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 넣으면 두 표현이 같은 ΔS_1 정보(식 (54))로 환원됨이 확인된다([AL-25]). 부호 규약 정합 주의: 좌·우변의 $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$ 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약 (발열을 양으로)에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다.

2.7 배경 용량과 background entropy coefficient

Q_{bg} 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background 영역의 reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{bg}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{bg,eq}}{\partial T} \right)_{Q_{bg}}, \quad (65)$$

($V_{bg,eq}$ = background 저장의 국소 평형 전위; 단위 V/K). background reversible heat 후보는

$$\dot{Q}_{rev,bg}^{cand} = s_{bg}^{conv} T h_{bg}(V_n, T) \dot{Q}_{bg}^{prog}, \quad (66)$$

$\dot{Q}_{bg}^{prog}$ 는 실제 background 저장/방출 진행 율(단위 C/s)이다.

total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요). 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분한다. Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로

$$Q_{cell} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (67)$$

비등온 조건에서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{bg}^{tot} = \dot{Q}_{bg}^{prog} + \dot{Q}_{bg}^{coord}, \quad \dot{Q}_{bg}^{prog} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{bg}^{coord} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (68)$$

여기서 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (전위 구동 progress) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (66) 에 들어가고, $\dot{Q}_{bg}^{coord}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift) 는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다.

단위 비대칭의 해소. bg 항은 전위형 $T h_{bg} \dot{Q}_{bg}^{prog}$ [W] 이고 transition 항은 entropy 형 $T \Delta S_j (Q_{j,tot}/F) d\xi_j/dt$ [W]로, 둘 다 [W] 이나 h_{bg} 가 이미 $\partial V/\partial T$ 전위계수라 $/F$ 가 흡수되어 있다 (transition 항의 $\Delta S_j/F$ 에 대응). 또한 h_{bg} (온도 경로) 와 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (V_n 경로) 의 좌표 연결은 background 평형 항등식 $(\partial Q_{bg}/\partial T)_{V_n} = -(\partial Q_{bg}/\partial V_n) h_{bg}$ 로 주어진다.

2.8 비가역 열: 과전압 · flux×force · $I\eta$

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 실제 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며, 2법칙으로 항상 ≥ 0 이다 ([AL-27], [10, 9]).

2.8.1 공액 force = 과전압 η_j (무비약)

진행률 flux $J_{n,j} = Q_{j,tot}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s] 에 공액(conjugate)인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압 η_j 다([2, 7], [AL-27]). 그 정의와 entropy production 은

$$T \dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (69)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수). Chapter 1 logistic(식 (L3), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 ξ_j 에 대해 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (69)의 셋째 식이다(중간 단계 전부 명시).

부호 정합(≥ 0 의 무비약 확인; 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제). 먼저 전제를 명시한다: flux의 평형 target은 Chapter 1 (L2)의 $\xi_{eq,j}(V_n)$ (내부 전위 기준)이고, force의 평형은 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 를 통한 $\xi_{eq,j}(V_{n,drive})$ (구동 전위 기준)이다. 두 평형이 같은 집합이 되는 것은 RB_CHARTER step 2의 기본형 $V_{n,drive} = V_n(\eta_{n,drive} = 0)$ 에서이며, 아래 항별 동부호는 이 전제 하에서 닫힌다. $V_{eq,j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다($\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 증가). $\xi_j < \xi_{eq,j}$ 이면 (정의상) $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,drive}$ 이라 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j} > 0$ 이고, 동시에 (L2)에서 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$ 이라 $J_{n,j} > 0$ — 두 양이 같은 부호라 $J_{n,j}F\eta_j > 0$. 반대로 $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서는 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 entropy production이 사라진다. 따라서 기본형에서 $T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ 이 항별로 보장된다(2법칙 정합). 강구동 $V_{n,drive} \neq V_n$ 일반형에서는 flux와 force의 평형 기준이 갈려 항별 동부호가 자동 보장되지 않으며, 그 경우의 양정치는 forward/backward rate 분해(Chapter 3)와 n^{eff} 일반형(Chapter 4)에서 닫는다(BOUNDED, [AL-28]).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity*와 *heat-force*의 구분([AL-28], 중요). Chapter 1의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,drive} - U_j)$ 는 전이 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0이 아니다(BEP 장벽 낮춤용 — 평형에서도 forward/backward가 같은 유한 속도로 진행). 반면 heat-구동(dissipation) force는 국소 평형 이탈 η_j 다. 둘의 관계는 식 (69)의 $V_{eq,j}$ 를 대입해

$$\frac{\mathcal{A}_j}{F} = V_{n,drive} - U_j = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]}, \quad \text{즉} \quad \frac{\mathcal{A}_j}{F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}.$$

둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis (§2.6)로 간다. 즉 rate에는 $\mathcal{A}_j$, dissipation에는 η_j 를 쓴다 — 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 entropy가 비가역 열로 오해상된다(BOUNDED — 본 분해는 logistic 평형 모델 내에서 정확).

2.8.2 전류×과전압 축약형 $q_{irr} = |I|\eta$ (CHARTER 부호 양정치)

flux×force(식 (69))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$q_{irr} = |I| \eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_{n,j}F}{I} \eta_j \quad (\geq 0), \quad (70)$$

즉 q_{irr} 은 전류 크기 $|I|$ 와 과전압 크기 η 의 곱으로, 부호가 이미 정렬된 양정치 형이다(RB_CHARTER step 1: $q_{irr} = |I|\eta$ 형, “ $I\eta$ 단독” 금지 — 단일 transition 항별 부호는 BOUNDED 이나 flux와 force가 식 (69)에서 같은 부호임이 보장되어 합 ≥ 0 이 2법칙으로 성립). η 의 정의에 절댓값이 없어도 각 항 $J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ (식 (69) 동부호, §2.8.1) 이므로 ≥ 0 이 이미 닫혀, 절댓값 이중정당화는 불필요하다. 과전압 η 는 charge-transfer(η_{kin} , Ch1의 effective barrier를 넘는 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,eff}$ 분극; R_n 아님, §2.8.4), transport(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. transition 별(식 (70))↔ 메커니즘 별(본 식) 분해는 동일 η 의 두 관점이다.

유효범위(Validity bound). 본 장은 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형([AL-20], RB_CHARTER step 3). 식 (70)의 q_{irr} 합은 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$)를 전제한 특수형이다. effective width 일반형에서는 transition 별 비가역 열률이 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 이 일반형과 그 부호 양정치

보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)의 완전 유도는 **Chapter 4**로 넘긴다(*forward-ref*). 본 장은 *Chapter 4* 일반형의 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

2.8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)

Chapter 1 의 relaxation $d\xi_j/dt = k_j r_j$, $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지 $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개한다: $G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \dots$ (평형점이라 1차항 $\partial G_j/\partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$, $g_j'' \equiv \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2|_{\text{eq}}$). 복원력 (affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로 1차 (선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j}\Big|_{\xi_j} \simeq -g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j''(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (71)$$

($g_j'' > 0$ 은 평형 안정성 = regular-solution/lattice-gas 의 thermodynamic factor; Chapter 1 평형 진행률의 오목성과 동형, [4], [AL-29]). flux 는 $J_j = d\xi_j/dt = k_j r_j$ 다(무차원 진행률 시간율 J_j [1/s]이며, mole flux $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s]와 단위가 다름 — 혼동 금지). linear irreversible thermodynamics 의 entropy production(flux $\times$ force/ T)은 [10, 9]

$$\sigma_j = \frac{J_j \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (72)$$

즉 entropy production 은 lag r_j 의 제곱에 비례하여 항상 ≥ 0 (2법칙; $g_j'' > 0$, $k_j > 0$, $r_j^2 \geq 0$). **차원 주의 (G-dim)**. $g_j'' = \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2$ 는 몰당 자유에너지 곡률 [J/mol]이라 $\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2/T$ 는 *intensive* [W/(mol·K)]이고 $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$ 는 [W/mol]이다. 따라서 이것은 per-mode 비가역 열률 밀도이며, control-volume 에너지 balance (식 (57), [W])의 형제항($q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$ — 모두 $J_{n,j} = (Q_{j,\text{tot}}/F)\dot{\xi}_j$ 의 몰 인자를 품은 extensive [W])과 차원을 맞추려면 그 mode 의 몰 함량 ($Q_{j,\text{tot}}/F$) [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} T\sigma_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [\text{W}] \quad (73)$$

로 환산한다(W/mol $\rightarrow$ W; Chapter 1 의 “밀도는 적분변수의 역수 차원” 교훈과 같은 bookkeeping).

유효범위 (Validity bound). 유효범위 ([AL-29]). 식 (71)–(72) 는 평형 근처 1차(선형) 전개다. *tail* 영역($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$, 즉 r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium relaxation* 과 동일 *bound*). 큰 r_j 에서는 g''' 등 고차 보정이 필요하다.

2.8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)

Chapter 1 의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수다: $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n(q, T, |I|)$. 이를 곧바로 실제 dissipated-heat resistance 로 동일시하지 않는다. 물리적 발열 저항으로 해석하려면 R_n 이 ohmic / charge-transfer / transport / film / concentration polarization 중 무엇을 대표하는지 독립 실험 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한되어야 한다. 작은 과전압(선형 응답, $\eta \simeq R_{n,\text{eff}}|I|$)에서만 reduced form

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} \approx I^2 R_{n,\text{eff}}, \quad R_{n,\text{eff}} \neq R_n \text{ (원칙적으로)}, \quad (74)$$

($q_{\text{irr}} = |I|\eta = |I| \cdot R_{n,\text{eff}}|I| = I^2 R_{n,\text{eff}}$, $I^2 = |I|^2$). $R_{n,\text{eff}}$ 는 열 발생에 대응하는 물리적 effective resistance 이며, apparent shift 계수 R_n 과 일반적으로 다르다.

유효범위 (Validity bound). 식별성 경고 ([AL-28]). 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 를 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift* 와 실제 *dissipated heat* 가 혼동된다. 논문용 물리 모델에서는 R_n 을 *heat*

resistance 로 직접 쓰지 말고, *pulse / current-interrupt / impedance / calorimetry* 로 제한된 경우에만 I^2R 형태를 쓴다(*GS-4*).

2.9 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성

휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된다: $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다(q 는 고정, $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 $V_n(t)$ 가 따라감):

$$Q_{\text{cell } q_{\text{rest}}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j(t). \quad (75)$$

휴지 중 외부 전류에 의한 I^2R 열(식 (74))은 $I = 0$ 이라 사라진다. 그러나 ξ_j relaxation 이 있으면 entropy exchange 후보와 internal dissipation 후보가 남는다:

$$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}^{\text{cand}} = \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접 사용}). \quad (76)$$

이는 entropy basis heat exchange 후보일 뿐이며 확정된 가역 열 또는 확정된 비가역 열로 단정하지 않는다. 다만 휴지($I = 0$)서도 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j \neq 0$, $d\xi_j/dt = k_j r_j \neq 0$ 이므로 비가역 floor 는 식 (73) 로 정량 확정된다: $q_{\text{irr,relax},j} = (Q_{j,\text{tot}}/F) g_j'' k_j r_j^2 \geq 0$ (near-eq, [AL-29]).

FLAGGED (미확정). 왜 후보인가([AL-29]). 휴지 *relaxation* 의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭 (*detailed balance* 로부터의 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 Level A 의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 는 합만 주고 비대칭 (*entropy production* 의 정량값)은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ 의 가역/비가역 정량 분해는 Chapter 3-4 의 *forward/backward rate* 와 *free-energy/entropy-production* 구조가 있어야 확정된다. 비가역 floor 는 *near-eq* 에서 정량 확정(≥ 0 , 식 (73))이며, Ch3-4 가 닫는 것은 (i) 가역 *entropic* 성분 배분과 (ii) 비선형/큰- r_j 일반화다.

2.10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의 다음 항들에 되먹임된다(각 항이 T 에 의존):

$$Q_{\text{bg}}(V_n, T), \xi_{\text{eq},j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(g; T), \quad (77)$$

$$k_j^{\text{eff}}(V_n, q, T, I), k_{j,\text{lim}}(V_n, q, T, I), R_n(q, T, |I|), V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (78)$$

따라서 비등온 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find. (이 (2)는 $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 의 V_n 의존으로 implicit 비선형 방정식 — P3-3 분류 = 수치해법(부록 B); 단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ 로 유일·수렴이며 논리공백·물리충돌이 아니다.)
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, 활성화 k_j^{act} , 필요 시 $k_{j,\text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$ (L2) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (56)) 계산: 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (59) 또는 (61), 정합 제약 식 (64)), 비가역 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (70)). (후보항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 본 장 정량 미확정 $\rightarrow$ src 합에서 분리 표기.)

6) 열수지식(식 (57))으로 $T(t)$ 업데이트.

(수치 적분기-root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Ch1 부록 B 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가(*Chapter 1* 식 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정 하지 않는다(*Chapter 1* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹 임되는 핵심 고리다.

2.11 비가역열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)

물리. Chapter 1 은 ICA tail 을 relaxation-length spectrum 의 kernel integral 로 설명했다. 같은 relaxation 이 비가역 열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$, σ_j 채널)을 만들므로(식 (72)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — 이것이 ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 수 있게 한다.

무비약 유도(per-mode). post-peak tail 에서 $k_j \approx \text{const}$, $\xi_{\text{eq},j} \approx \text{const}$ 근사 하에 r_j 는 단일 지수다: Chapter 1 post-peak 에서 단일 mode 의 잔차는 $r_j(q) = r_j(q_a) \exp[-(q - q_a)/L]$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$, Chapter 1 single-mode kernel). 이를 식 (72) 의 per-mode 비가역 열률에 넣는다. $r_j^2 = r_j(q_a)^2 \exp[-2(q - q_a)/L]$ 이므로

$$\frac{dq_{\text{irr},\text{kin},j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right]. \quad (79)$$

핵심 비교(두 kernel 의 차이). Chapter 1 의 ICA progress kernel 은 $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ 로 (i) kinematic 인자 $1/L$ 을 갖고 (ii) 감쇠 지수가 $-(q - q_a)/L$ 이다. 반면 비가역열 kernel(식 (79)) 은 r_j^2 때문에 (i) kinematic $1/L$ 인자가 없고 (ii) 감쇠 지수가 2배 $-2(q - q_a)/L$ 다(arc-length 척도가 절반 $L/2$, 단일 mode 기준 2배 빠른 감쇠). spectrum 으로 중첩하면

$$\frac{dq_{\text{irr},\text{kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{n,\text{drive}}) \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right] dL, \quad (80)$$

여기서 $A_L^{(2)}$ 는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j r_j(q_a)^2$ (kinematic $1/L$ 부재 포함)을 실은 **재가중** 분포다 — Chapter 1 의 A_L 자체와 같지 않다.

유효범위(Validity bound). *spectrum* 일반화 한계([AL-29]). “decay length 비 = 2”(균일 $L/2$)는 단일 우세 mode ($A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$, Chapter 1 single-mode 극한)에서만 엄밀하다. Chapter 1 이 명시한 *stretched*/비지수 *spectrum*(broad ρ_G , kernel mixture)에서는 두 관측 tail 이 단순히 “2배 빠른” 관계가 아니라, *per-mode arc-length doubling* $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(예: *power-law tail* 이면 같은 먹지수의 상수배 재척도이지 “2배 감쇠”가 아님). 따라서 정량 검정은 “정확히 2배”가 아니라 동일 $\{L\}$ 지지집합 으로부터의 *forward prediction* 정합(Chapter 1 forward-only 원칙)으로 수행한다(BOUNDED).

T 거동(Chapter 1 stretched tail 의 열적 거울). 저온이면 L 이 커지고(Chapter 1: $k_j \propto e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 가 작아짐) relaxation 이 느려, post-peak 같은 arc-length 에서 잔여 lag r_j 가 (고 온 대비) 더 크게 유지되어 식 (80) 의 비가역열 tail 이 더 길고 더 크다. 고온이면 L 이 작아져 비가역열 tail 이 짧아진다. 이는 near-equilibrium tail(r_j 작음, 식 (71) 선형 전개) 내의 상대적 잔여 lag 비교다.

FLAGGED (미확정). 상태 ([AL-29], novel). “저온 긴 ICA tail ↔ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 *novel hypothesis* 다. *consistency* 로만 제시하며, 확정은 *calorimetry cross-check*($q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing}$ 항과 *ohmic*(I^2R)·*transport* 성분을 먼저 차감한 뒤 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum $\{L\}$ 로부터의 *forward prediction* 과 정합하는지) 통과를 전제로 한다(Chapter 1 의 *forward-only* 반증 원칙의 *calorimetry modality* 확장). 불일치는 *kinetic-lag dissipation* 그림(따라서 Chapter 1 의 *kinetic-spectrum* 귀속)을 기각/재검토하게 한다. 독립성 한정: 이 검정은 $r_j(q_a)$ 를 *post-peak* 공통값으로 근사하는 단계를 Chapter 1 ICA kernel 과 공유하므로(동일 근사 재사용), 완전 독립 반증이 아니라 준독립(*semi-independent*) *cross-modality* 정합 검정으로 한정된다.

2.12 식별성 및 실험 요구조건

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다.

상관 항	주의점
R_n 와 $R_{n,\text{eff}}$	apparent voltage shift 와 실제 dissipated heat 혼동 (식 (74))
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 ΔS_j	둘 다 reversible heat 설명 → double counting(식 (64) 제약 필요). 저울 OCV series 가 식 (64) 좌변 $(\partial V_{\text{OCV}}/\partial T)_q$ 을 고정해 B 방식 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합을 제약
ΔS_{rxn} 와 ΔS_a	reaction entropy(평균, $\partial U/\partial T$)와 activation entropy(rate prefactor) 별개 — 대입 금지([AL-24])
k_j^{act} 와 $k_{j,\text{lim}}$	강구동 가속과 물리 병목 분리(Ch1 계승)
Q_{bg} 와 h_{bg}	배경 용량과 background entropy coefficient 를 독립 자료 없이 분리 곤란 → 저속 OCV series 의 SOC 분해 + 식 (68)([AL-26]) 로 해소
hA 와 내부 열원 항	표면 온도만 있으면 heat generation 과 heat loss 가 상호 보상

필요 실험 제약:

- 1) 저울 OCV/quasi-OCV 온도 series: $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $\partial U/\partial T$ (reaction entropy) 제한.
- 2) rate series: k_j^{act} , $k_{j,\text{lim}}$, transport limitation, tail broadening 분리.
- 3) pulse/current-interrupt/impedance: ohmic 및 charge-transfer 성분 제한(R_n vs $R_{n,\text{eff}}$).
- 4) 휴지 relaxation 자료: ξ_j relaxation 과 thermal relaxation 분리 (§2.9).
- 5) calorimetry/온도 측정: heat source scale, q_{rev} vs q_{irr} 분리, heat loss(hA) 제한, 비가역열 tail forward-prediction 검정 (§2.11).

한계. calorimetry 자료가 부재하면 q_{rev} vs q_{irr} (가역/비가역) 분해가 전압 자료만으로는 닫히지 않으며, $\partial U_j/\partial T$ 분해도 AL-23 의 SOC 분리(staging 별 entropy profile)를 전제로만 위계화된다.

2.13 Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch2 그룹(AL-20~29)으로 정리한다. AL-20,21 은 기등재분 (Foundation), AL-22~29 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다. tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI)	사용 식
AL-20	전지 에너지 balance: $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T \partial U / \partial T$, $q_{\text{irr}} = I \eta$ (Bernardi–Pawlikowski–Newman)	GROUNDED	bernardi1985,rao1997 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(56),(57),(58),(59),(70)
AL-21	평형 전위 온도계수 = reaction entropy $\partial U / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}} / (s_{\phi} F)$; graphite Li_xC_6 실측	GROUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(54),(61)
AL-22	기준 용량 Q_{cell} , $Q_{j,\text{tot}}$ 온도 무관 매개변수 ($Q_{j,\text{tot}}(T)$ 보정은 일반형으로 분리)	BOUNDED	thomasnewman2003 (10.1149/1.1531194)	(45),(48),(52)
AL-23	graphite $U_j(T)$ entropy profile 비단조 $\rightarrow$ $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ SOC 부호 반전 가능	BOUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(51) boundbox
AL-24	reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn}}(\partial U / \partial T) \neq$ activation entropy ΔS_a (Eyring prefactor); 대입 금지	BOUNDED	eyring1935,bard faulkner (10.1063/1.1749604; ISBN 0-471-04372-0)	(55) boundbox
AL-25	OCV 계수 가역열 = transition entropy basis 가역열 (정합 제약,double counting 금지)	GROUNDED	bernardi1985, thomasnewman2003 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1531194)	(64)
AL-26	background entropy coefficient $h_{\text{bg}} = (\partial V_{\text{bg,eq}} / \partial T)$; progress vs coordinate-shift 분리	BOUNDED	rao1997, thomasnewman2003 (10.1149/1.1837884; 10.1149/1.1531194)	(65),(66),(68)
AL-27	비가역열 = flux×force(entropy production); 공액 force = 과전압 η_j ; 2법칙 ≥ 0	GROUNDED	degrootmazur1962 (book,ISBN), onsager1931 (10.1103/ PhysRev.37.405)	(69),(70)
AL-28	rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) $\neq$ heat-force η_j (국소 평형 이탈); $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$	BOUNDED	newman,bardfaulkner (ISBN 0-471-47756-3; 0-471-04372-0)	(69) boundbox,(74)
AL-29	near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j'' / T) k_j r_j^2 \geq 0$ ($g_j'' > 0$ 안정성); 비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (per-mode arc-length doubling;spectrum 재척도)	BOUNDED() / FLAGGED(열적 tail novel)	degrootmazur1962, onsager1931, bazant2013 (10.1103/ PhysRev.37.405; 10.1021/ar300145c)	(71),(72),(80),(76)

AGP. 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. FLAGGED(AL-29 의 열적 tail novel)는 established 로 쓰지 않고 consistency+falsification 로만 제시한다. BOUNDED(AL-22,23,24,26,28,29-σ)는 유효범위를 병기한다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4). solver/numerical-validation 구현 0(Ch1 부록 B 로 분리).

2.14 Chapter 2 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받았는가(P3-6)	통과 (§2.1)
발열 항이 entropy/affinity/overpotential 물리에서 출발하는가(피팅 편의 X)	통과 (§2.4)
$\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_{\phi}F)$ 무비약 유도 + reaction≠activation entropy 구분	통과 (§2.3, [AL-21],[AL-24])
가역열 $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j \Pi_j$ Bernardi balance, 부호·차원 일치	통과 (식 (58),(59))
비가역열 $q_{\text{irr}} = I \eta \geq 0$ (CHARTER 부호 양정치, “ $I\eta$ 단독” 회피)	통과 (식 (70))
비가역열 공액 force = 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분	통과 (식 (69), [AL-28])
평형서 $\eta_j \rightarrow 0, \dot{\xi}_j \rightarrow 0$ 동시 $\Rightarrow$ entropy production $\rightarrow 0$; 가역 혼합 entropy 오계상 회피	통과 (§2.8.1)
$V_n, V_{n,\text{OCV}}, V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}$ 구분 유지; $V_{n,\text{drive}}$ 기본 = V_n (CHARTER step2)	통과 (§2.1 L4)
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 평형 전하 보존식에서 유도(외부 lookup X, P3-2); $D_q > 0$ Ch1 floor	통과 (식 (48))
고정- q 온도미분서 chain($V_{n,\text{OCV}}(T)$)과 명시 T 의존 분리 무비약	통과 (식 (47))
$V_{n,\text{app}}$ 온도 미분을 reversible heat 로 쓰지 않음 명시	통과 (식 (60))
상변이 heat-rate 입력을 $d\xi_j/dt$ 로 유지, $d\xi_j/dq$ 는 정전류 한정	통과 (식 (63))
ΔS_j mol electron/Li-equiv 기준 + 차원 W 확인	통과 (식 (62))
OCV entropy 방식과 transition entropy basis double counting 정합 제약	통과 (식 (64))
$n^{\text{eff}} = 1$ 특수형 명시 + Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ forward-ref (CHARTER step3)	통과 (§2.8.2)
near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ (2법칙)	통과 (식 (72))
$R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 구분, $I^2 R$ 는 선형응답 한정	통과 (식 (74))
Q_{bg} total derivative 와 progress rate 구분	통과 (식 (68))
휴지 relaxation heat 를 확정항 아닌 후보로, 가역/비가역 정량 분해는 Ch3-4 위임	통과 (§2.9)
온도 되먹임 순환(P3-3)을 같은 적분 루프로 처리, 계산 순서 명시	통과 (§2.10)
비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (FLAGGED novel, forward-prediction 검정)	통과 (§2.11)
keystone Level A 열적 대응 + Level B 일치는 정상 target 극한 한정 (CHARTER step4)	통과 (§2.4)
가역 열 부호를 피팅 X, convention factor s^{conv} 로 분리	통과 (§2.5)
임의 clipping/stabilizer 를 기본 열원 항으로 쓰지 않음 (GS-4)	통과
모든 가정 AL-20~29 인용; 미확정 FLAGGED; BOUNDED 유효범위 병기	통과 (§2.13)
Ch3-5 이월 항목 분리	통과 (§2.15)

2.15 후속 장으로 넘기는 항목

- 1) 완전한 Butler–Volmer / generalized BV; exchange current density 와 계면 overpotential 의 분리 (Ch3).
- 2) forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production (Ch3-4) — 휴지 relaxation heat (식 (76))의 가역/비가역 정량 확정.
- 3) 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 그 부호 양정치 보존의 완전 유도 (Ch4; 본 장은 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형).
- 4) microscopic free-energy surface 기반 relaxation heat (Ch4); full-cell heat balance 와 양극/음극 발열 분리 (Ch4-5).
- 5) 충전 branch, hysteresis, branch-dependent reversible heat($s_{\phi,j}^b$ 부호 유도) (Ch5).
- 6) 온도 되먹임 시간 적분기·root-find solver·수렴 판정 (Ch1 부록 B).

2.16 Chapter 2 의 결론

첫째, Chapter 1 전하 보존식은 평형에서 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 유도한다(식 (48)). 이는 가역 열과 연결되는 상태함수 온도계수이며 apparent 전위 $V_{n,app}$ 경로 미분과 구분된다.

둘째, 그 온도계수의 정체는 reaction entropy 다: $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/(s_{\phi,j}F)$ (식 (54)). 이는 Chapter 1 Eyring rate 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개이며 상호 대입을 금지한다(식 (55)).

셋째, 전지 가역 반응열은 Bernardi 에너지 balance 의 $q_{rev} = s^{conv}|I|T(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$ (식 (58),(59))로, 부호가변(entropic)이다. transition entropy basis $\dot{Q}_{rev,\xi}$ (식 (61))는 같은 entropy 정보의 미시 표현이라 정합 제약 (식 (64))으로 묶어 double counting 을 막는다.

넷째, 비가역 열은 flux×과전압 $\sum_j J_{n,j}F\eta_j$, 축약형 $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ (식 (70); CHARTER 부호 양정치), 또는 물리적으로 제한된 $I^2R_{n,eff}$ 다. 공액 force 는 국소 평형 이탈 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 이며 전이 중심 기준 rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분된다(가역 혼합 entropy 의 비가역 오계상 방지). 본 장은 ideal-width $n^{eff} = 1$ 특수형이며 일반형은 Chapter 4 다.

다섯째, kinetic-lag 의 near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_jr_j^2 \geq 0$ (식 (72)) 이 비가역열 tail 을 만들며, 이것이 Chapter 1 ICA tail 의 열적 거울(per-mode arc-length doubling, FLAGGED novel)이라는 consistency 가설을 준다 — calorimetry 가 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 modality 로 반증할 handle 이다.

여섯째, Chapter 2 는 발열 모델 폐쇄가 아니라 물리적 연결 장이다. 상세 과전압, exchange current, forward/backward kinetics 와 entropy production 의 정량 분해, 충방전 hysteresis heat 는 Chapter 3–5 에서 다룬다. 이로써 “열역학=가역(방향/entropy), 동역학=비가역(속도/affinity)” 분업이 Chapter 1 의 인과 사슬과 정합되게 유지된다.

Chapter 3 으로의 전달

본 장이 확정한 열 계층($q_{rev} = I_j\Pi_j$, $q_{irr} = |I|\eta$, $\sigma_j \geq 0$)과 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, U_j, \eta_j$) 위에서: Chapter 3 은 Chapter 1 의 mobility 가속 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B, $\beta_j \equiv \chi_j$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)으로 확대하여 본 장이 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해와 detailed balance 기반 entropy production 을 달는다. Chapter 4 는 그 위에서 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{eff}I_j\eta_j$ 와 full-cell 발열을, Chapter 5 는 충방전 히스테리시스의 branch 의존 가역열을 다룬다.

3 Chapter 3: 반응속도론 일반화 (Level B) — forward/backward kinetics · detailed balance

서 — 인과 사슬에서 “반응속도론”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목하되, 그 동역학을 **Level A**(평형 target $\xi_{eq,j}$ 을 향한 mobility k_j 완화)로 *coarse-grained* 하게 두었다. Level A 의 핵심 진술은 Chapter 1 의 완화식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 와 그 keystone(“ k_j =속도, $\xi_{eq,j}$ =방향”; $\chi_j A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속)이었다. Chapter 3 은 이 한 단계를 **확대(zoom-in)** 한다: “그 mobility 는 미시적으로 어떤 forward/backward transition kinetics 에서 나오는가, 그리고 그 미시식이 Chapter 1 식을 정확히 회복하는가”.

본 장은 이 확대를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형 $\Delta G = -nFE$, Nernst, Eyring rate, 미적분 Taylor 1차·지수·로그)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 진행은 **forward** 와 **backward** 의 차다. 가장 일반적인 형 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 에서 출발하면 (§3.3), 평형 (net flux 0) 이 곧 *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ 를 준다. Chapter 1 logistic 을 대입하면 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 가 무비약으로 따라온다 ([AL-30]).
- (2) **Level A** 는 그 **forward/backward** 의 대칭 축약이다. split $r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}$, $r_j^- = k_j(1 - \xi_{eq,j})$ 가 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다 (§3.4). 여기서 k_j 는 forward-only rate 가 아니라 mobility(= $r_j^+ + r_j^-$) 이고, 방향(target)은 열역학이 전담한다.
- (3) **Level B** 는 방향성을 넣는다. forward 장벽만 $-\beta_j A_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j)A_j$ 로 비대칭하게 낮추면 (§3.5) rate ratio 가 A_j 에 의존한다(방향성 0). 이때 Chapter 1 의 χ_j 가 transfer coefficient β_j 와 동일물임을 명시한다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 Marcus 1차·정상 target 극한 한정 — 일반은 별개).
- (4) **detailed-balance** 정합이 n_j^{eff} 를 고정한다. Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(단계 (1))과 같으려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다 (§3.5.1). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$ 가 평형 target $\xi_{eq,j}$ 로 환원된다 — **Level A** 는 **Level B** 의 **detailed-balance** 극한이라는 keystone 의 한정 명제다 (CHARTER step4).
- (5) 관측 저항은 세 층이다. Butler–Volmer 형 (§3.6)과 그 small-signal 한계에서 charge-transfer R_{ct} 가 나오고, 이는 Chapter 1 의 apparent shift R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,\text{eff}}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ ([AL-31], §3.9).

한문장 요지. Chapter 1 의 *relaxation ODE* 는 *forward/backward transition kinetics* 의 *coarse-grained* 축약형이며 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한), 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 그 제한은 임의 cap 이 아니라 transport·site-diffusion·current-conservation 병목으로 도입한다. 본 장은 발열식의 최종 부호와 일반형 (Ch.4)·충전 branch/hysteresis (Ch.5)를 닫지 않는다. Chapter 1·2 와 같이 방전(탈리튬화) 방향($s_{\phi,j} = +1$)을 기본으로 한다.

Grounding. 지배 표준 (*GS*, Ch1/Ch2 계승) 및 **keystone**. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*) 를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로). **Keystone(Ch1 계승).** Level A: $\chi_j A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속(target=열역학 전담, ratio 불변). Level B(본 장): forward 장벽만 $-\beta_j A_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j)A_j \Rightarrow$ rate ratio 가 A_j 에 의존(방향성 0). 본 장 transfer coefficient β_j 는 Chapter 1 의 χ_j 와 동일물 이다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 Marcus 1차·정상 target 극한 한정 — 일반은 별개). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$, $|I| > 0$.

3.1 Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1-2(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 미시 kinetics 계층을 적층한다.

전달식 (앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해 (외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 $\text{floor } \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) relaxation ODE(Level A 주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{phys}}(V_n, q, T, I) [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j^{\text{phys}} = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성). 정전류 구간서만 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(L3) 활성화 계층. $\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j A_j$, $k_j^{\text{act}} = \nu_j(T) e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$, $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$. $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 은 비물리 영역이 아니라 강구동 *accelerated regime*.

(L4) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$ (이 (L4)는 *effective width* w_j 만 전달하며, $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 정의는 §3.5.1 에서 *detailed-balance* 정합으로 1회 도입한다).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 경계. 가역 열 = *entropy* ($\partial U / \partial T$, 방향); 비가역 열 = *flux* × 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (≥ 0 , 속도); *rate-affinity* A_j (중심 U_j 기준)와 *heat-force* η_j (국소 평형 이탈) 구분; $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장은 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형 한계를 일반화한다.

(L7) spectrum. 각 *effective transition* 내부에 *activation barrier* 분포 $\rho_j(g; T)$ 존재 (Ch1 *relaxation-length spectrum* 의 근원). $\rho_j(g; T)$ 는 **Chapter 1** 의 *barrier* 분포 $\rho_G(g; T)$ 를 *transition j* 로 인덱싱한 동일물이다(이후 장은 ρ_j 로 통일).

임의 clipping/softplus/bounded transform 을 기본 반응속도식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 forward rate 증가는 허용하고 제한은 물리적 병목으로 둔다.

신규 기호 (Ch1/Ch2 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
r_j^+, r_j^-	1/s	transition j 의 forward(방전 방향)·backward(역방향) rate
k_j^{phys}	1/s	Level A mobility = $r_j^+ + r_j^-$ (평형 접근 속도; (L2) 의 k_j 와 동일물). 단 이 합=mobility 항등은 <i>detailed-balance split</i> (Level A, §3.4.1) 하에서만 성립하며, 일반 Level B $r_j^\pm$ 에서는 합 $r_j^+ + r_j^-$ 이 mobility 와 다를 수 있다(식 (94) 의 비대칭 A_j -응답)
$\xi_{\text{ss},j}$	—	비평형 정상(stationary) 진행률 target = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$
β_j	—	transfer coefficient ($0 \leq \beta_j \leq 1$); $\equiv \chi_j$ (Ch1 배리어 낮춤 민감도; 대칭 <i>Marcus 1차</i> ·정상 <i>target</i> 극한 한정, 일반은 별개)
$\Delta G_j^{\pm\ddagger}, \Delta G_j^{-\ddagger}$	J/mol	forward/backward intrinsic activation free energy (구동력 0 기준)
$\Delta H_j^{\pm\ddagger}$	J/mol	forward/backward 활성화 엔탈피 (Eyring; 다운도 $\ln(r/T)$ vs $1/T$ 기울기 = $-\Delta H^\ddagger/R$, §3.11)
$\Delta S_j^{\pm\ddagger}$	J/(mol K)	forward/backward 활성화 엔트로피 (Eyring; 절편 = $\Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$)
$E_{\nu,j}$	J/mol	prefactor Arrhenius 활성화 에너지 (lumped; $E_{\nu,j} \approx \Delta H_j^\ddagger + RT$, 식 (109)). $\Delta H_{a,j}^\ddagger$ 와 동일 $1/T$ 기울기로 합만 식별

기호	단위	의미
ν_j^+, ν_j^-	1/s	forward/backward Eyring prefactor ($= (k_B T/h) \kappa^\pm$)
a_j^+, a_j^-	—	site availability/activity/phase accessibility factor (forward/backward)
$C_j(\xi_j, T)$	—	rate-ratio 의 configurational baseline (prefactor·intrinsic barrier·activity 비)
n_j^{eff}	—	effective electron number $= RT/(Fw_j)$ (ideal $w_j = RT/F$ 서 1)
η_n	V	계면 charge-transfer 과전압 $= \phi_s - \phi_e - U_n$ (Butler-Volmer 입력)
ϕ_s, ϕ_e	V	고체상·전해질상 전위
U_n	V	local equilibrium potential (과전압 기준)
$\eta_{n,\text{drive}}$	V	reduced kinetic driving correction $= V_{n,\text{drive}} - V_n$ (기본 0); η_n 과 별개
$\tilde{\eta}_j$	V	affinity 전위 정규화 $= \mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F)$, 중심 U_j 기준(식 (82) 둘째식); L6 heat-force η_j (국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준)와 별개
$j_n, j_{0,n}$	A/m ²	음극 반응 전류밀도, exchange current density
α_n	—	Butler-Volmer cathodic transfer coefficient (계면; anodic 측 $= 1 - \alpha_n$). Level B β_j 와는 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값 아님; §3.6)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적 (전류밀도 → 전류 환산)
$R_{\text{ct}}, R_{\text{ct},n}$	Ω	charge-transfer resistance (small-signal); $R_n, R_{n,\text{eff}}$ 와 별개
I_j	A	transition j lumped current $= Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$
$\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{\text{resid}}$	J/mol	generalized affinity·residual nonideality affinity
θ	—	표면 점유율 (surface coverage; $j_{0,n}$ 의 인자)

$F = 96485$ C/mol, $R = 8.314$ J/(mol K), J/C = V. rate 의 단위는 일관되게 s⁻¹ 이다 (mobility, forward, backward 모두 진행률 ξ_j 의 시간을 기여이므로).

3.2 전위 · 과전압 · 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)

물리. Chapter 1·2 가 분리한 네 전위(L5) 위에, 본 장은 계면 charge-transfer 의 전위 변수 $\phi_s, \phi_e, U_n, \eta_n$ 를 추가한다. 이들은 계면의 미시 변수이고, transition 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 Chapter 1 의 *reduced(transition-level)* 구동력이다 — 둘을 임의로 동일시하지 않는 것이 본 절의 핵심이다.

기호	의미	본 장 역할
V_n	전하 보존식 해(내부 음극 전위)	thermodynamic state coordinate
$V_{n,\text{OCV}}$	평형 전하 보존식 해	준평형 기준
$V_{n,\text{app}}$	분극+실험 전압측 이동 포함 apparent 전위	관측량(직접 과전압 아님)
$V_{n,\text{drive}}$	Ch1 속도식 구동 전위(기본 $= V_n$)	reduced driving coordinate
ϕ_s, ϕ_e	고체상/전해질상 전위	계면 kinetics 변수
U_n	local equilibrium potential	계면 overpotential 기준
η_n	계면 charge-transfer 과전압	Butler-Volmer 입력

계면 과전압(정의). 표준 계면 charge-transfer 과전압은 고체상·전해질상 전위차에서 국소 평형 전위를 뺀 것이다 [7, 2]([AL-31]):

$$\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n. \quad (81)$$

이는 관측 apparent 전위 $V_{n,app}$ 와 같지 않다 — $V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 ohmic drop, concentration polarization, surface film, fitting residual 이 섞이기 때문이다 (§3.9; R_n 분해).

구동력(CHARTER step1 — $s_{\phi,j}$ 명시형 기준). Chapter 1 transition 구동력(reduced affinity)을 본 장에서 기준형으로 동결한다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 와 effective electron number n_j^{eff} 를 명시한 일반형은 ([AL-31]; RB_CHARTER step1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준장)

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)], \quad \tilde{\eta}_j \equiv \frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (82)$$

$s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ 는 $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 방전 방향 진행이 촉진되도록 선택한다(방전 기본 $s_{\phi,j} = +1$). 이 $s_{\phi,j}$ 는 (L4) logistic 부호 인자와 동일물이다($\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow V_{n,\text{drive}} > U_j \Leftrightarrow \xi_{\text{eq},j} > 1/2$ 정렬). **차원 계산.** n_j^{eff} (무차원)· $F[\text{C/mol}] \cdot [\text{V}] = \text{C} \cdot \text{V/mol} = \text{J/mol}$ 이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. n_j^{eff} 는 §3.5.1 에서 detailed balance 정합으로 고정되며, ideal limit $n_j^{\text{eff}} = 1$ 이면 Chapter 1 원형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 로 환원된다(본 장이 일반화하는 대상). 식 (82) 둘째 식은 $\tilde{\eta}_j$ 가 $\mathcal{A}_j$ 를 $n_j^{\text{eff}} F$ 로 정규화한 전위 단위[V] 구동력임을 보인다(Ch2 의 dissipation force η_j 와 같은 단위이지만 별개 기호다). 둘의 관계는 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j]$ (중심 U_j 기준)와 (L6) heat-force $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (현재 ξ_j 의 국소 평형 기준)로, $s_{\phi,j} = +1$ 기본형에서 $\tilde{\eta}_j - \eta_j = V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (§3.3 계산에서 재확인). rate 의 중심-기준 구동력에는 $\tilde{\eta}_j$ (또는 $\mathcal{A}_j$), dissipation 에는 국소-평형 η_j 를 쓴다.

구동 전위(CHARTER step2 — $V_{n,\text{drive}}$ 정의장). 속도식이 쓰는 구동 전위와 내부 전위의 가장 보수적 연결을 본 장에서 정의로 동결한다(RB_CHARTER step2 의 $V_{n,\text{drive}}$ 정의장):

$$V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}, \quad \text{기본형 } \eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n, \quad \eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n. \quad (83)$$

$\eta_{n,\text{drive}}$ 는 Chapter 1 의 reduced kinetic driving correction 이며, 기본 전개에서는 0(즉 $V_{n,\text{drive}} = V_n$, $\eta_{n,\text{drive}} = 0$)으로 둔다. 이는 RB_CHARTER step2 의 “ η_j 의 기준 전위를 한 문서 내 단일($V_{n,\text{drive}}$)로 유지, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ”와 정합한다.

유효범위(Validity bound). $\eta_{n,\text{drive}}$ 와 계면 η_n 의 임의 동일시 금지([AL-32]). 둘은 서로 다른 층위다: $\eta_{n,\text{drive}}$ 는 transition-level reduced 구동력 보정(중심 U_j 기준 affinity 의 일부), η_n 은 계면 charge-transfer 과전압(국소 평형 U_n 기준). 둘을 연결하려면 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 의 대응과 reference electrode convention 이 별도로 필요하므로, 본 장 기본 전개는 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ 으로 두고 강구동 일반화($\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$) 는 BOUNDED 로 표기한다. 기본형에서 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 이므로 아래 detailed balance 정합(§3.5.1)과 keystone 검증(§3.4)은 이 전제 하에서 닫힌다.

3.3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance

물리. 상변이 진행률 ξ_j 는 가장 일반적으로 앞으로 가는 transition(미점유→점유, 방전 방향)과 뒤로 가는 transition(점유→미점유)의 차로 변한다. forward 는 아직 진행 안 한 fraction ($1 - \xi_j$) 에, backward 는 이미 진행한 fraction ξ_j 에 비례한다(2-상태 mass-action; [5, 10], [AL-30]):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j. \quad (84)$$

r_j^+ =방전 방향 transition rate[1/s], r_j^- =역방향[1/s]. 차원 계산. $r_j^\pm[s^{-1}] \times$ 무차원 fraction = s^{-1} 이고 좌변 $d\xi_j/dt$ 도 s^{-1} (ξ_j 무차원) — 정합. 극한 계산. $r_j^- = 0$ (역반응 없음)이면 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j)$ 로 단조 포화($\xi_j \rightarrow 1$); $r_j^+ = 0$ 이면 $d\xi_j/dt = -r_j^-\xi_j$ 로 단조 소멸($\xi_j \rightarrow 0$) — 부호 직관과 일치.

평형 = detailed balance(무비약). 평형은 net flux 가 0 인 정상점이다. 식 (84) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 과 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 를 놓으면

$$r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j} \implies \frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} \quad (\text{local detailed balance}). \quad (85)$$

(둘째 등호: 양변을 $r_j^-(1 - \xi_{eq,j})$ 로 나눔; 열린구간 $0 < \xi_{eq,j} < 1$ 에서 분모 $\neq 0$.) 즉 rate 의 비가 평형 점유율의 odds 와 같다는 것이 detailed balance 의 내용이다. 경계 $r_j^- \rightarrow 0$ 은 비를 발산시키므로, 이 경우 ratio 형 대신 곱형 detailed balance $r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j}$ (식 (85) 의 좌식)로 극한 $\xi_{eq,j} \rightarrow 1$ 을 닫는다($r_j^+ = 0 \implies \xi_{eq,j} \rightarrow 0$ 동형).

Chapter 1 logistic 대입(keystone 1차 결과; CHARTER step3 의 w_j scale). Chapter 1 평형 진행률 (L4, $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 의 odds 를 계산한다. $\xi_{eq,j} = E/(1 + E)$, $E \equiv \exp[(V_n - U_j)/w_j]$ 로 두면 $1 - \xi_{eq,j} = 1/(1 + E)$ 이므로 $\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j}) = E$. 이를 식 (85) 에 넣고 양변에 자연로그를 취하면(중간 단계 전부 명시: $\ln E = (V_n - U_j)/w_j$)

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)}. \quad (86)$$

이것이 [AL-30](forward/backward + detailed balance)의 boxed 결과다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본형; 이 식은 평형점에서만 성립하고, 비평형 일반 ratio $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j + A_j/RT$ 는 §3.5 식 (93) 에서 도입한다). 차원 계산. 좌변은 rate 비의 로그(무차원); 우변은 $[V]/[V]$ (전위/폭) 무차원 — 정합. 이 식은 w_j 를 RT/F 에 강제로 묶지 않는다: w_j 는 nonideality·domain heterogeneity·finite width 를 포함하는 effective equilibrium width 이며(Chapter 1 (L4) 의 effective width 와 동일물), 그 effective 성격이 §3.5.1 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 로 정량화된다(CHARTER step3).

유효범위(Validity bound). rate-affinity A_j 와 detailed-balance 우변의 관계([AL-30]; Ch2 (L6) 정합). 식 (86) 우변 $(V_n - U_j)/w_j$ 는 중심 U_j 기준이라 식 (82) 의 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 “중심 기준”이고($V_{n,\text{drive}} = V_n$ 기본형서 $\tilde{\eta}_j = V_n - U_j$, $s_{\phi,j} = +1$), Ch2 의 dissipation force(국소 평형 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 기준)와는 다르다. 즉 detailed balance 의 $\ln$ 비는 평형 odds(중심 기준) 를 정하고, Ch2 의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 는 현재 상태의 평형 이탈을 잴다. 둘의 차이가 $V_{eq,j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (Chapter 2 의 configurational 가역 entropy 항)이다 — rate 에는 A_j (중심), dissipation 에는 η_j^{Ch2} (국소 평형)를 쓰라는 Ch2 (L6)·[AL-28] 의 구분이 본 장에서도 보존된다(BOUNDED — logistic 평형 모델 내에서 정확).

3.4 Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)

3.4.1 consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)

물리. Chapter 1 의 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 는 식 (84) 의 특수 축약형이다. 이것을 보장하는 forward/backward split 을 명시한다([AL-30]):

$$r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j}, \quad r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j}). \quad (87)$$

대입(무비약, 한 줄씩). 이 split 을 식 (84) 에 넣고 전개하면

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_j) - k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j}) \xi_j \\ &= k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j} \xi_j - \xi_j + \xi_{\text{eq},j} \xi_j] = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \end{aligned} \quad (88)$$

(둘째 줄: 첫 괄호 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_j) = \xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$, 둘째 괄호 $(1 - \xi_{\text{eq},j})\xi_j = \xi_j - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$; $-\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 와 $+\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 가 정확히 상쇄되어 Chapter 1 식이 복원된다.) 이 split 은 detailed balance(식 (85))를 자동으로 만족하며($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$), $\xi_{\text{eq},j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않는다.

유효범위(Validity bound). *keystone* 닫힘조건(★ *split*=일반 *rate* 평형극한의 필요충분조건; [AL-30]). 위 대칭 *split* 이 Level B 일반 *rate*(식 (90),(91))의 평형 극한과 동일물이 되는 필요충분조건은, 평형에서 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j(\xi_j, T)$ 의 ξ_j -의존이 *detailed balance* 와 상충하지 않음)이며, 이는 §3.5.1 의 n_j^{eff} 고정과 동일 *closure*다. 이 조건이 깨지면(예: $a_j^\pm$ 의 강한 ξ_j 의존) *split* 은 *detailed balance* 를 만족해도 일반 *rate* 의 정상점과 어긋날 수 있다(§3.5.1 *verifybox* 의 (ii) 와 동일 입도).

Keystone. Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 *forward-only rate* 가 아니라 *mobility* 다 (Level A). 식 (87) 에서 $r_j^+ + r_j^- = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} + (1 - \xi_{\text{eq},j})] = k_j^{\text{phys}}$ 이므로 Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 정확히 *forward* 와 *backward* 의 합(평형 접근 속도, *mobility*)이다 — Chapter 1 *keystone* 의 “ $k_j = r_j^+ + r_j^-$ ”(Ch1 §forward/backward 유도 결과를 (L2) 적층 입력으로 받음)와 동일하다(기본형 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$, 식 (83) 전제). 그리고 Chapter 1 의 $\chi_j A_j$ 가 k_j^{phys} 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 비율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 가 불변이다 — 방향(*target*)은 열역학(§3.3)이 전담하고 $\chi_j A_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다 (Level A=방향성 X). 방향을 가진 배리어 낮춤(*forward* 만 $-\beta A$, *backward* 는 $+(1 - \beta)A$ 라 비가 바뀐)은 Level B(§3.5)에서 도입하며, 그때 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 동일물이 된다($\chi_j \equiv \beta_j$; 조건부 동일물 — 대칭 Marcus 정상 *target* 극한 한정).

3.4.2 nonequilibrium stationary target $\xi_{\text{ss},j}$

물리. 전류/과전압이 *forward/backward* 비 자체를 바꾸면 (Level B), 진행이 멈추는 새 정상점이 생긴다. 식 (84) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 을 일반 $r_j^\pm$ 에 대해 풀면(평형을 가정하지 않고) $r_j^+(1 - \xi_{\text{ss},j}) = r_j^- \xi_{\text{ss},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-) \xi_{\text{ss},j}$ 이므로

$$\xi_{\text{ss},j}(V_n, T, I) = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (89)$$

검산. $r_j^- = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 1$ (완전 진행), $r_j^+ = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 0$ — 극한 직관과 일치; $0 \leq \xi_{\text{ss},j} \leq 1$ (두 비음 *rate* 의 비). 이는 true thermodynamic equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 가 아니라 *nonequilibrium stationary progress* 다. detailed balance(식 (85))가 성립하면, *split* 을 가정하지 않고 일반형 $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 에 detailed balance($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$)를 직접 대입하여

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{r_j^+/r_j^-}{r_j^+/r_j^- + 1} = \frac{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})}{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j}) + 1} = \xi_{\text{eq},j}$$

로 환원된다(순환 없음). 이때 consistent *split*(식 (87))은 이 환원을 달성하는 한 표현임이 사후 확인된다. Chapter 5 의 *branch target* 도 이 $\xi_{\text{ss},j}$ 계열이며 true equilibrium 과 구분한다(§3.12).

3.5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering

물리. 이제 *mobility* 를 “속도 한 덩어리”로 두지 않고, *forward/backward* 각각의 명시적 Eyring rate 로 세운다. Chapter 1 의 “배리어 낮춤”을 방향성 있게 분해하는 것이 본 절이다. *transfer coefficient*

$0 \leq \beta_j \leq 1$ 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 를 forward 와 backward 에 비대칭으로 배분한다 — forward 장벽은 $\beta_j \mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고, backward 장벽은 $(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다 ([6, 7, 4], [AL-31]). Eyring rate $r = \nu a e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ 에 이 비대칭 장벽을 넣으면

$$r_j^+ = \nu_j^+(T) a_j^+(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{+\ddagger}(T) - \beta_j \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (90)$$

$$r_j^- = \nu_j^-(T) a_j^-(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{-\ddagger}(T) + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (91)$$

$a_j^\pm$ =site availability/activity/phase accessibility (무차원), $\nu_j^\pm$ =Eyring prefactor[1/s]. 차원 계산. 지수 인자 $\Delta G^\ddagger, \beta_j \mathcal{A}_j$ 모두 J/mol, RT 도 J/mol 이라 지수는 무차원; $\nu_j^\pm[\text{s}^{-1}] \times a_j^\pm(\text{무차원}) = \text{s}^{-1}$ — rate 단위 정합. **forward** 가속의 부호. $\mathcal{A}_j > 0$ (방전 구동)일 때 forward 지수의 $-(\beta_j \mathcal{A}_j)/RT = +\beta_j \mathcal{A}_j/RT > 0$ 이라 r_j^+ 증가, backward 지수 $-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j/RT < 0$ 이라 r_j^- 감소 — 방전 방향으로 net 진행이 촉진(방향성 O).

rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다(무비약). 두 식의 비의 로그를 취한다. 지수의 차가 로그의 차이므로

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \underbrace{\ln \frac{\nu_j^+ a_j^+}{\nu_j^- a_j^-}}_{\equiv C_j(\xi_j, T)} - \frac{\Delta G_j^{+\ddagger} - \Delta G_j^{-\ddagger}}{RT} + \frac{\beta_j \mathcal{A}_j + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}. \quad (92)$$

$\mathcal{A}_j$ 항의 계수가 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ 로 합쳐지므로(forward 의 $+\beta_j \mathcal{A}_j$ 와 backward 장벽 증가가 비에서 $-[(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j] = +(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 로 더해짐),

$$\boxed{\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = C_j(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j}{RT}}. \quad (93)$$

핵심 관찰(β_j 의 상쇄). ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기는 $1/RT$ 로 β_j 에 무관하다 (β_j 가 식 (92)→(93) 에서 상쇄). 즉 β_j 는 ratio(=방향)를 정하지 않고, $\text{sum } r_j^+ + r_j^-$ (=mobility)의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다. mobility 의 명시형은 ([AL-31])

$$k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^- = \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT} e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}. \quad (94)$$

β_j 의 역할(극한 계산). $\mathcal{A}_j = 0$ (구동력 없음)이면 두 지수가 1 이라 k_j^{phys} 가 β_j 무관(= $\nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT}$); $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 forward 항이 $e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT}$ 로 커지고 backward 항이 $e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}$ 로 작아져, β_j 가 클수록 mobility 의 $\mathcal{A}_j$ -증가가 가팔라진다. $\beta_j = 1/2$ (대칭)는 Chapter 1 의 대칭 Marcus 극한과 같다(거기서 “공통 배율”로 평균낸 그 대칭).

유효범위(Validity bound). **Marcus bound** 계승 ([AL-33]). forward/backward 장벽의 선형 이동 ($\mp \beta_j \mathcal{A}_j, \mp (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$)은 Chapter 1 과 같이 작은 구동력 1차 근사다. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (재구성 에너지)에서 Marcus 곡률(역전 영역)로 깨진다 [8]. 본 식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다(BOUNDED; Chapter 1 [AL-15] 의 Level B 대응).

3.5.1 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)

물리. Level B 의 rate ratio(식 (93))가 Chapter 1 의 평형(식 (86))과 모든 V_n 에서 일치해야 한다 (detailed balance 는 평형에서 성립). 이 정합이 effective electron number n_j^{eff} 를 고정한다. 기본형

$V_{n,\text{drive}} = V_n (\eta_{n,\text{drive}} = 0, \text{식 (83)})$ 에서

$$C_j + \frac{A_j}{RT} \Big|_{V_{n,\text{drive}}=V_n} = \frac{V_n - U_j}{w_j}. \quad (95)$$

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)$ (식 (82), $s_{\phi,j} = +1$)를 넣으면 좌변의 V_n -의존 항은 $n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)/(RT)$ 다. (전제: $U_j, w_j, n_j^{\text{eff}}$ 는 V_n -무의존인 온도 함수이므로 아래 V_n -미분에서 상수로 취급한다.) 우변과 V_n 전 구간에서 같으려면 (i) V_n 에 선형인 항의 기울기가 같고 (ii) 상수항이 같아야 한다. (i) 기울기 정합: V_n 으로 미분하면 C_j 가 V_n -무의존이라는 가정 (아래 *boundbox*) 하에 좌변 기울기 = $n_j^{\text{eff}} F/(RT)$, 우변 기울기 = $1/w_j$ 이므로

$$n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}, \quad C_j \Big|_{\text{midpoint } V_n=U_j} = 0. \quad (96)$$

(ii) 상수항: $V_n = U_j$ (중심)에서 우변 = 0 이고 좌변 A_j 항 = 0 이므로 $C_j \Big|_{\text{midpoint}} = 0$. 차원 계산. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] w_j[\text{V}]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{V}) = \text{V}/\text{V} = 1$ (무차원) — n_j^{eff} 가 전자수(무차원)로 올바르다. **합의.** effective width w_j 와 effective electron number n_j^{eff} 는 독립이 아니라 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 로 묶인다(ideal $w_j = RT/F \Rightarrow n_j^{\text{eff}} = 1$). 이 제약이 없으면 BV-형 barrier lowering($F\eta/RT$ scale)과 logistic 평형 폭 w_j 가 불일치한다 — 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency가 깨진다(P3 검수). 이것이 RB_CHARTER step3의 “ $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 정의를 도입 장(Ch3)에 1회”에 해당하는 정의장이다.

유효범위(Validity bound). 정합 가정 명시(C_j 의 V_n -무의존; [AL-34]). 식 (96)의 기울기 정합은 C_j 가 V_n 에 무의존(활성도비 a_j^+/a_j^- 의 전위 의존을 A_j 항으로 모두 흡수)이라는 가정에 의존한다. 일반적으로 $\ln$ 비의 전 V_n 의존은 $C_j(\text{configurational})$ 와 $A_j/RT(\text{potential})$ 로 분할되며 그 *partition*은 모델 선택이다. 본 장은 전체 $\ln$ 비가 *detailed balance*(식 (86)) = $(V_n - U_j)/w_j$ 와 같아야 한다는 **model-independent** 제약을 우선하고, 전위 의존을 A_j 에 귀속하는 표준 *partition*에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 얻는다($s_{\phi,j} = +1$). $a_j^\pm$ 가 강한 V_n 의존을 가지면 *effective width*가 재정의되므로, *partition*을 명시한 뒤 n_j^{eff} 를 고정한다(*BOUNDED*).

유효범위(Validity bound). Chapter 1과의 reconcile([AL-34]; Ch1 식 형태 불변). Chapter 1 본문은 $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (즉 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 *effective* w_j 를 함께 썼다. 위 제약상 이는 $w_j = RT/F(\text{ideal})$ 에서만 정확히 정합한다. 따라서 *nonideal effective width* ($w_j \neq RT/F$)를 쓸 때는 Chapter 1의 A_j 의 F 도 $n_j^{\text{eff}} F = RT/w_j$ 로 읽어야 정합이 유지된다 — Chapter 1식의 형태를 바꾸지 않고 *affinity scale*의 해석만 정밀화한 것이며(Chapter 1의 *logistic baseline FLAG*와 같은 층위의 단서), 앞 장과 충돌하지 않는다.

정합/유도 검증. Level A = Level B의 detailed-balance 극한 (CHARTER step4 key-stone 검증). 식 (89)에 식 (93)를 대입한다. $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = 1/(1 + r_j^-/r_j^+)$ 이고, 여기서 $r_j^-/r_j^+ = \exp(-\ln(r_j^+/r_j^-))$ ($\because \ln(r_j^-/r_j^+) = -\ln(r_j^+/r_j^-)$)이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-\ln(r_j^+/r_j^-)}]^{-1} = [1 + e^{-(C_j + A_j/RT)}]^{-1}$. 정합 제약(식 (96); C_j 무의존 가정, $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 하에서 $C_j + A_j/RT = (V_n - U_j)/w_j$ 이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} = \xi_{eq,j}$. 즉 Chapter 1의 평형 *target*은 Level B의 *detailed-balance stationary* 극한이며, 두 계층은 충돌하지 않는다(P3-6 통과). **한정(★ CHARTER step4 — 무조건 “A = B” 금지).** 일치하는 것은 정상 *target* $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 이고, 그 조건은 둘이다: (i) *detailed balance* (C_j 의 V_n -무의존 *partition*), 그리고 (ii) *ratio* r_j^+/r_j^- (즉 C_j)가 ξ_j -무관이어야 한다. (여기서 무관 대상은 현재 ξ_j (점유율)이며, *ratio*의 $\xi_{eq,j}$ (= V_n 함수)-의존은 *detailed balance*가 요구하는 것이라 모순이 아니다.) (ii)가 있어야 $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 가 음함수(*implicit fixed point*)가 아닌 닫힌형으로 평가되어 $\xi_{eq,j}$ 와 일치한다 — 이는 Chapter 1 keystone의 “ $r^\pm$ 를 ξ_j -무관 국소 상수로 본다”는 가정과 동일 입도이며, 식 (87)의 대칭 *split*이 이를 만족한다($a_j^\pm$ 가 강한 ξ_j 의존을 가지면 *detailed balance*가 성립해도 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 가능). Level A는 *forward/backward* 대칭(공통 배율, *ratio* 불변, 방향성 X) 특수극한이고, Level B는 비대칭(β_j 가 *sum*의 A_j -응답을 비대칭으로, 방향성 O) 일반형이다. *branch*

비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때(독립 *landscape*, *metastable branch*) 발생하며 Chapter 5 로 넘긴다. 이 한정은 Chapter 1 keybox 의 “정상 *target* 극한 $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 한정”(좁은 표현)과 동일 입도다.

3.5.2 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)

강구동에서 forward 유효 장벽 $\Delta G_j^{+\ddagger} - \beta_j A_j$ 가 음수가 될 수 있다. 이를 0 에 잘라 붙이지 않는다 (GS-4); 이는 비물리 영역이 아니라 단순 activation 식이 매우 큰 forward rate 를 예측하는 accelerated regime 이다. 실제 제한은 직렬 병목(시간척도의 합)으로 나타난다 — 수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성이며, Chapter 1 의 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 를 (강구동 *branch* 용) *forward-only template* 으로 한정 일반화한 것이다([AL-35]):

$$\frac{1}{r_{j,\text{obs}}^+} = \frac{1}{r_j^+} + \frac{1}{r_{j,\text{tr}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{site}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{curr}}^+}. \quad (97)$$

$r_{j,\text{tr}}^+$ =전해질/고체 수송, $r_{j,\text{site}}^+$ =유한 활성 자리, $r_{j,\text{curr}}^+$ =유한 외부 전류(전류 보존, §3.8) 병목. $r_j^+ \rightarrow \infty$ (활성화 지배)면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow (\sum_{k \neq \text{act}} 1/r_k^+)^{-1}$ (나머지 병목들의 조화 합; reciprocal 합이므로 단순 min 이 아님)으로 매끄럽게 포화하고, 한 병목이 지배적이면 그 최소 병목 rate 로 근사된다; 병목이 모두 $\rightarrow \infty$ 면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow r_j^+$ 로 환원된다. **병목의 비대칭 주의:** forward 에만 작용하는 병목은 r_j^+/r_j^- 를 바꿔 *detailed balance* 를 이탈시킬 수 있으므로 (§3.11), 병목이 forward/backward/net 중 어디에 작용하는지 본문에서 반드시 명시한다(비대칭 $\Rightarrow \xi_{ss} \neq \xi_{eq}$, Ch5). **기본형(detailed balance 보존)**에서는 같은 직렬-병목 합성을 $\text{mobility}(r^+ + r^- \text{ 전체})$ 또는 *net flux* 에 대칭으로 적용해 r_j^+/r_j^- 비를 보존한다. 즉 기본형 병목은 *mobility* 수준의 대칭 직렬식

$$\frac{1}{k_{j,\text{obs}}^{\text{phys}}} = \frac{1}{k_j^{\text{phys}}} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}} \quad (\text{mobility 전체에 적용} \Rightarrow r_j^+/r_j^- \text{ 불변}) \quad (98)$$

로 쓰며, 이것이 (L3) 의 $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 와 동형이다. 반면 식 (97) 의 forward-only 형은 강구동 *branch*(Chapter 5)에서 *detailed balance* 이탈을 의도적으로 도입하는 template 이며, 기본 전개의 기본값이 아니다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 강구동서 *explicit rate* 가 발산적으로 커지면 초기 *fitting/solver debugging* 에서 임시 *cap* 을 계산 보조로 쓸 수 있으나, 이는 본문 물리식이 아니며 최종 해석에서는 식 (97) 의 *transport/site/ diffusion/finite-current* 병목으로 대체한다(GS-4; solver 구현은 Ch1 부록 B).

3.6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$

물리. 계면 charge-transfer 가 지배적이면, 음극 반응 전류밀도는 forward/backward 의 차를 charge-transfer 과전압 η_n 으로 쓴 Butler–Volmer(BV) 형이다. 이는 §3.5 의 transition-level $r_j^\pm$ 를 계면 *charge-transfer* 수준에서 다시 쓴 것이며, BV 의 cathodic α_n 은 Level B forward β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (anodic 측 대응; 동일 값 아닌 상보 관계)에 있다 ([7, 2], [AL-31]):

$$j_n = j_{0,n}(T, \theta) \left[\exp\left(\frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right]. \quad (99)$$

$\eta_n > 0$ 이 방전 방향 anodic flux 를 키우는 convention 이며, $j_{0,n}$ =exchange current density[A/m²]. **BV 가 forward–backward 차임의 무비약 확인.** 식 (90),(91) 형에서 net rate $\propto r_j^+ - r_j^-$ 를 계면 변수로 옮기면, forward 지수는 $+(1 - \alpha_n)F\eta_n/RT$ (anodic), backward 지수는 $-\alpha_n F\eta_n/RT$ (cathodic)

로 갈리고, 평형($\eta_n = 0$)에서 두 지수가 1 이라 $j_n = 0$ (net flux 소멸 = exchange 평형) — 부호·극한 정합. 두 지수의 transfer coefficient 합 $(1 - \alpha_n) + \alpha_n = 1$ 은 Level B 의 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ (식 (92))과 같은 구조다.

small-signal 극한과 R_{ct} (무비약 Taylor). 작은 과전압 $|F\eta_n/RT| \ll 1$ 에서 각 지수를 1차 Taylor 전개한다: $e^x \simeq 1 + x$. 식 (99) 에 넣으면

$$j_n \simeq j_{0,n} \left[\left(1 + \frac{(1-\alpha_n)F\eta_n}{RT} \right) - \left(1 - \frac{\alpha_n F\eta_n}{RT} \right) \right] = j_{0,n} \frac{[(1-\alpha_n) + \alpha_n]F\eta_n}{RT} = j_{0,n} \frac{F\eta_n}{RT}, \quad (100)$$

(상수 1 이 상쇄, transfer coefficient 합 = 1). 즉 small-signal 에서 j_n 은 η_n 에 선형이고 α_n 무관이다 (detailed balance 의 ratio 가 β_j 무관인 것과 같은 상쇄). 전류 $I_n = A_{\text{eff}} j_n$ 로 환산하면 $\partial I_n / \partial \eta_n|_0 = A_{\text{eff}} \partial j_n / \partial \eta_n = A_{\text{eff}} j_{0,n} F / RT$ (식 (100) 의 η_n -미분) 이고, 그 역수가 charge-transfer resistance(η_n / I_n 의 small-signal 값)다:

$$R_{ct,n} = \left. \frac{\partial \eta_n}{\partial I_n} \right|_{\eta_n \rightarrow 0} = \frac{RT}{F A_{\text{eff}} j_{0,n}}. \quad (101)$$

차원 검증. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] A_{\text{eff}}[\text{m}^2] j_{0,n}[\text{A/m}^2]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{A})$ 이고, $A = \text{C/s}$ 이므로 $\text{C} \cdot A = \text{C}^2/\text{s}$, 따라서 $\text{J}/(\text{C}^2/\text{s}) = \text{Js}/\text{C}^2 = (\text{J}/\text{C})/(\text{C}/\text{s}) = \text{V}/A = \Omega$ — charge-transfer 저항의 올바른 단위.

Keystone. 세 저항의 계층 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ ([AL-31]). 세 저항은 서로 다른 물리를 잰다:

$$R_n \neq R_{ct,n}, \quad R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_{ct,n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (102)$$

(i) R_n (Chapter 1) = apparent voltage-axis shift 계수 $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$ — 관측 전위 이동. (ii) $R_{ct,n}$ (본 절, 식 (101)) = 계면 charge-transfer small-signal 저항 — exchange current $j_{0,n}$ 의 역수 scale. (iii) $R_{n,\text{eff}}$ (Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형) = heat-generation effective 저항 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ — 실제 dissipated heat. 이 셋을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 apparent shift-charge-transfer-dissipated heat 가 혼동된다 (§3.9 식별성).

유효범위 (Validity bound). $BV \leftrightarrow$ Level B 대응 (층위 구분; [AL-32]). 식 (99) 의 cathodic α_n 은 식 (90) 의 forward β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값이 아닌 anodic 측 상보 관계)이며, BV 는 계면 charge-transfer 과전압 η_n (식 (81))을 쓰고 Level B 는 transition 구동력 $\mathcal{A}_j$ (식 (82))을 쓴다. $\eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n$ (식 (83)) 이므로 $\mathcal{A}_j / (n_j^{\text{eff}} F)$ 와 η_n 을 임의로 동일시하지 않는다 — 둘의 연결은 reference electrode convention 과 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 대응이 필요하다 (BOUNDED).

3.7 Generalized affinity 와 double counting 금지

물리. 비이상 열역학·staging free energy·surface contribution 을 포함하려면 단순 $F\eta_n$ 대신 generalized affinity 를 쓴다. 단, 같은 자유에너지 항을 두 곳에 넣는 double counting 을 막는 것이 핵심이다 ([AL-36]):

$$\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}. \quad (103)$$

차원. $F\eta_n = (\text{C/mol}) \cdot \text{V} = \text{J/mol}$, $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 도 J/mol — 정합. U_n 을 local thermodynamic equilibrium potential 로 정의하면 activity/chemical potential/staging free energy 일부가 이미 U_n 안에 있다 (그 것이 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n$ 의 U_n). **operational 정의:** $U_n \equiv$ 측정 OCV at $I \rightarrow 0$ (reference 전극 고정). 따라서 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 는 이 reference 에서 제외된 항만으로 — U_n 에 포함되지 않은 residual nonideality, phase-boundary driving force, surface contribution 으로만 — 해석한다. 귀속 불변식: staging μ 가 이미 U_n 에 포함되면 $\partial \mathcal{A}_{\text{resid}} / \partial (\text{staging } \mu) = 0$ (동일 항을 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 가 다시 세지 않음).

유효범위 (Validity bound). double counting 금지 ([AL-36]). 같은 자유에너지 항을 U_n 과 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 동시에 넣지 않는다. 예: U_n 이 이미 graphite staging chemical potential 을 포함하면, 동일 staging free-

energy 를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 다시 더하는 것은 *double counting* 이다(Chapter 2 의 “ $\mathcal{A}_j/F = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 분해에서 *configurational* 항을 가역 *entropy* 로”와 같은 *bookkeeping* 원칙). 어느 항이 어디 귀속되는지 명시한 뒤 사용한다(*BOUNDED*).

3.8 전류 보존과 transition current 분해

물리. forward rate r_j^+ 가 아무리 커도 외부 전류가 한정되면, 각 transition 이 담당하는 전류의 합이 전하 보존식과 외부 전류를 동시에 만족해야 한다. 이것이 강구동 saturation 의 물리적 근거(임의 cap 아님)다. 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면(Chapter 2 식과 동형, [AL-37])

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (104)$$

등온 방전 정전류 구간($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 background progress 전류와 transition 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j, \quad I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (105)$$

부호 보조정리($\sum_j I_j \leq |I|$ 의 성립 조건). 방전 정전류 $\cdot s_{\phi,j} = +1$ 단일방향 가정 하 모든 transition 이 같은 방향으로 진행하므로 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt \geq 0$ 이다. 또 $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)(dV_n/dt)$ 의 부호를 평가한 뒤(단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, (L1)), $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j = |I| - I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \leq |I|$ 가 성립한다(부등호의 유일 성립조건은 이 두 비음수성이다). 차원 계산. $I_j = Q_{j,\text{tot}}[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$; $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = C/s = A$ — 모두 전류. 비등온서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 가 추가되며 Chapter 2 처럼 coordinate shift 와 progress 를 구분한다(온도 drift 를 반응 전류로 오계상 금지). **전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거.** 식 (105) 의 $\sum_j I_j \leq |I|$ 제약이 식 (97) 의 $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목의 출처다 — r_j^+ 가 커도 transition current 합은 외부 전류를 넘을 수 없다(임의 cap 이 아니라 current conservation + coupled transport 에서 유도).

3.9 Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해

물리. Chapter 1 의 apparent 전위 $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|)$ 의 R_n 은 전기화학적으로 여러 성분의 *apparent aggregate* 일 수 있다. 이는 해석용 분해이며 모든 항 동시 자유 피팅을 뜻하지 않는다([AL-38]):

$$s_I |I| R_n \approx \eta_{\text{ct},n} + \eta_{\text{ohm},n} + \eta_{\text{conc},n} + \eta_{\text{film},n} + \eta_{\text{resid},n}. \quad (106)$$

유효범위(Validity bound). 부호·식별성([AL-38]). 각 $\eta_{\bullet,n} \geq 0$ 으로 둔다(방전 convention 의 공통 부호 s_I 가 좌변에 흡수되어 우변 항들은 비음수 분극 기여). 본 5항 분해는 $T \times |I| \times f$ (주파수/시간척도) 다채널 신호(*EIS/GITT/pulse*)로 각 항을 분리하는 것을 전제하며, 단일 I - V 곡선만으로는 $\eta_{\text{ct},n}$ 만 식별 가능하고 나머지는 *lumped residual* 에 흡수된다(*BOUNDED*).

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{\text{ct},n}$	charge-transfer overpotential (식 (81), (101); $R_{\text{ct},n}$ 의 전압강하)	EIS 중주파 charge-transfer arc
$\eta_{\text{ohm},n}$	electrolyte/solid ohmic drop	current-interrupt 순간 강하

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{\text{conc},n}$	concentration polarization / transport limitation	relaxation tail / 저주파
$\eta_{\text{film},n}$	SEI/surface film contribution	고주파 RC arc
$\eta_{\text{resid},n}$	reduced model 에서 아직 분리 못 한 residual	(lumped; 미분리)

Ch1 falsification 연결. $\chi_j (= \beta_j; \text{조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정})$ barrier-lowering 기울기(Chapter 1 spectrum shift $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$)와 $\eta_{\text{ct},n}$ 의 Tafel 기울기는 단일 전극에서 *co-linear* 일 수 있으므로, 다중 $T \times |I| + \text{pulse/GITT}$ 로 η_{ct} (따라서 $R_{\text{ct},n}$)를 독립 분리한 후에만 χ_j 귀속이 성립한다(Chapter 1 의 “ R_n 과 χ_j 동시 자유 피팅 금지”와 같은 식별성 원칙). 이 분해의 R_n 은 식 (102) 의 $R_{\text{ct},n}, R_{n,\text{eff}}$ 와 여전히 구분된다.

3.10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해

물리. Chapter 1 의 정전류 좌표식을 본 장 mobility $k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$ 로 다시 쓰면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j], \quad (107)$$

(Chapter 1 식 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j / |I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 동일; $k_j = k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$). 고율(C-rate) 효과는 단순 $k_j/|I|$ 경쟁이 아니라 다음 다섯 요소의 결합이다([AL-39]):

요소	수식 위치 ($\mathcal{F}$ 인자, 식 (108))	의미
체류 시간 평형 target lag	$1/ I $ ($= Q_{\text{cell}}/ I $ scale) $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$	고율일수록 같은 dq 에서 반응 시간 짧음 state 가 target 못 따라가면 mismatch 증가
활성화 mobility	$k_j^{\text{act}} (\mathcal{A}_j, w_j(T) \text{ 통해})$	전위 구동력+activation barrier 로 rate 증가
물리적 병목	$k_{j,\text{lim}}$	transport/site/diffusion/current 제한 (식 (97))
분극	$R_n (V_{n,\text{drive}}, \eta_n \text{ co-linear})$	구동력+apparent shift 변화

따라서 고율 tail/broadening 은 이 요소들의 의존성 *schematic*(정량 모델이 아니라 어떤 변수에 의존하는지의 구조적 나열; BOUNDED)이다:

$$\text{tail/broadening} \sim \mathcal{F}\left(\frac{1}{|I|}, \mathcal{A}_j, k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, R_n, w_j(T), (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j), \rho_j(g; T)\right). \quad (108)$$

여기서 $\mathcal{A}_j, R_n, V_{n,\text{drive}}$ 는 $V_{n,\text{drive}}$ 를 통해 서로 종속(co-linear)이므로 독립 인자가 아니다 (§3.11 식별성; 단일 신호로 동시 분리 불가). 또 tail 길이 L 은 체류시간 $\propto 1/|I|$ 를 통해 $|I|$ 와 부호 정합한다 ($\partial L / \partial |I| > 0$: 고율일수록 lag 누적으로 tail 길어짐). 강구동서 k_j^{act} 가 증가해도 외부 전류 + transport limitation 이 전체 관측 tail 을 제한할 수 있다(Chapter 1 spectrum shift 와 정합; $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목, §3.8). **귀속 순위.** 따라서 1차 C-rate 효과는 체류시간 $1/|I|$ 이고, 강구동 율속은 병목 $k_{j,\text{lim}}/r_{j,\text{curr}}^+$ 이지 활성화 k_j^{act} 가 아니다(k_j^{act} 는 강구동서 오히려 증가; 관측 tail 제한의 주역은 병목).

3.11 온도 의존 kinetics 와 식별성

물리. prefactor·barrier·exchange current·transport 가 모두 온도 의존을 가질 수 있다. 대표적으로 Arrhenius 형 ([AL-39]):

$$\nu_j(T) = \nu_{j,\text{ref}} \exp\left[-\frac{E_{\nu,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad j_{0,n}(T, \theta) = j_{0,n}^{\text{ref}}(\theta) \exp\left[-\frac{E_{a,j_0}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]. \quad (109)$$

차원 계산. 지수 $E/R \cdot (1/T) = (\text{J/mol})/(\text{J}/(\text{mol K})) \cdot \text{K}^{-1}$ 무차원 — 정합.

활성화 $\Delta H^\ddagger \cdot \Delta S^\ddagger$ 의 다운도 분리(Eyring 1차). lumped Arrhenius $E_{\nu,j}$ 는 prefactor 의 $\propto T$ 인자($\nu = (k_B T/h)\kappa$, 식 (90) 근원)를 은닉한다. Eyring rate $r = a (k_B T/h) e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ ($\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$) 에서 T 선형 인자를 좌변으로 옮겨 1차 분해하면

$$\ln \frac{\nu_j^\pm}{T} = \ln \frac{k_B}{h} + \frac{\Delta S_j^{\pm\ddagger}}{R} - \frac{\Delta H_j^{\pm\ddagger}}{RT}. \quad (110)$$

다운도에서 $\ln(r/T)$ 대 $1/T$ 직선의 기울기 $= -\Delta H^\ddagger/R$, 절편 $= \Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$ 이므로, 기울기에서 $\Delta H^\ddagger$, 절편에서 $\Delta S^\ddagger$ +prefactor 를 분리한다(순수 Arrhenius $\ln r$ vs $1/T$ 는 T 인자 은닉으로 둘을 혼합). lumped 관계는 $E_{\nu,j} \approx \Delta H^\ddagger + RT$ (Eyring→Arrhenius 1차 보정)다.

공선형 쌍(다운도 fit 으로 풀리지 않는 것). (i) $\{\nu_j^\pm, a_j^\pm\}$ 는 $\ln(\nu a)$ 로만 진입하므로 곱만 식별된다(개별 분리 불가). (ii) $\{E_{\nu,j}, \Delta H_{a,j}^\ddagger\}$ 는 동일 $1/T$ 기울기로 들어가 합만 식별된다. (iii) $\beta(= \alpha)$ 는 온도 fit 으로 풀리지 않으며, 분리하려면 등온 Tafel 스위치가 필요하다(forward/backward 비대칭은 η -기울기로만 드러남). Arrhenius fit 절차 자체는 Ch1 부록 B 참조. 그러나 다음 항들은 강하게 상관된다(물리적 식별성 문제):

$$j_{0,n}(T, \theta) \leftrightarrow \nu_j(T) \leftrightarrow \Delta G_{a,j}(T) \leftrightarrow \chi_j(= \beta_j) \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (111)$$

같은 ICA/rate 자료만으로 이 모두를 독립 결정할 수 없다 $\Rightarrow$ 독립 실험·사전 물리 제약·단계적 검증이 필요하다(Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승). 위 사슬의 $\chi_j(= \beta_j)$ 는 조건부 동일물(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) 입에 유의한다.

유효범위 (Validity bound). 병목 도입 층위 명시 ([AL-35]; 비대칭 $\Rightarrow$ *detailed balance* 충돌). *Coarse-grained*(Level A)에서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ *relaxation mobility* 의 병목이다(대칭, *ratio* 불변; 식 (98)). *explicit*(Level B)에서는 제한이 r_j^+, r_j^- , 또는 *net flux* 에 작용할 수 있다 — *transport/finite-current* 가 *forward/backward* 에 비대칭으로 들어가면 r_j^+/r_j^- 가 바뀌어 *detailed balance*(식 (85))와 충돌하고 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 된다(*branch*, Chapter 5). 따라서 제한항이 *mobility* 전체/*forward flux/net current* 중 어디에 작용하는지 반드시 명시한다(*BOUNDED*).

3.12 Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목

본 장이 확정한 미시 kinetics 변수와 그 후속 역할을 정리한다.

항	후속 역할
$\eta_n, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_j, \eta_j$	Ch4 비가역 열/entropy production driving force(dissipation 은 η_j , Ch2 정합)
r_j^+, r_j^-	Ch4 transition-level dissipation + relaxation entropy production; Ch5 branch 비대칭

항	후속 역할
$I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$	상변이 heat-rate / transition current(Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch4 비가역열 일반형 가중 (CHARTER step3 일반형); Ch2 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$)의 모장
$R_{\text{ct},n}, R_{n,\text{eff}}$	Ch4 small-signal heat / dissipative loss 분해
$k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j$	Ch4 rate acceleration vs 병목; Ch5 charge/discharge 비대칭
$\xi_{\text{ss},j}$ vs $\xi_{\text{eq},j}$	Ch5 branch-dependent target / hysteresis state(C_j 의 detailed-balance 이탈)

Chapter 5 로 넘기는 항목: 충전 branch 부호 convention($s_{\phi,j}^b$), branch-dependent target/hysteresis state, charge/discharge asymmetric kinetics, path-dependent $U_j^{\text{ch}}, U_j^{\text{dis}}$, full-cell voltage decomposition, charge/discharge heat asymmetry. 본 장이 담지 않는 것: 발열식의 최종 부호와 비가역열 일반형의 양정치 보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$; Ch4), 충전 branch 부호 유도(Ch5).

3.13 Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch3 그룹(AL-30~39)으로 정리한다. AL-30,31 은 기등재분 (Foundation), AL-32~39 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-K1~K3 의 실제 정의 부여 포함: K1→AL-30, K2→AL-31, K3→AL-31/32). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-30	forward/backward kinetics(식 (84)) + detailed balance(식 (86));consistent split(식 (87)) → Ch1 ODE 복원	GROUNDED	bardfaulkner,newman, degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(84),(85),(86),(87), (88)
AL-31	Butler–Volmer(식 (99));small-signal $R_{\text{ct}}=RT/(FA_{\text{eff}}j_0)$; 계층 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$; Level B 비대칭 장벽 ($\beta_j \equiv \chi_j$, 식 (90)–(91))	GROUNDED	bardfaulkner, bazant2013, evanspolanyi1938, eyring1935 (ISBN 978-0-471-04372-0; DOI 10.1021/ar300145c; 10.1039/TF9383400011; 10.1063/1.1749604)	(82),(90),(91),(93), (94),(99),(101), (102)
AL-32	계면 과전압 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n \neq$ reduced $\eta_{n,\text{drive}} = V_{n,\text{drive}} - V_n$ ($\neq V_{n,\text{app}}$); 임의 동일시 금지 (reference-electrode convention 필요)	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(81),(83) drive boundbox, (99) BV boundbox
AL-33	forward/backward 장벽 선형 이동 ($\mp \beta_j \mathcal{A}_j$ 등)은 소구동력 1차; $ \mathcal{A}_j \sim \lambda$ 서 Marcus 국룰로 깨짐(역전 영역)	BOUNDED	marcus1956,bazant2013 (10.1063/1.1742723; 10.1021/ar300145c)	(90),(91) Marcus boundbox

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-34	detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}}=RT/(Fw_j)$ (식 (96)); C_j 의 V_n -무의존 partition 명시; Ch1 $\mathcal{A}_j$ 의 $F \rightarrow n^{\text{eff}} F$ 재해석(식 형태 불변; partition 가정은 BOUNDED)	GROUND/BOUNDED	bazant2013,newman (DOI 10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(95),(96),(89) 검증
AL-35	강구동 forward rate 제한 = 직렬 병목 (식 (97), 수치 cap 아님); 비대칭 병목 $\rightarrow$ detailed balance 이탈($\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$; 직렬합성 GROUNDED, 비대칭 BOUNDED)	GROUND/BOUNDED	newman,degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(97), §3.11 boundbox
AL-36	generalized affinity $\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}$; U_n 에 포함된 자유에너지를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 중복 계상 금지(double counting)	BOUNDED	bazant2013,newman (10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(103) double-counting boundbox
AL-37	전류 보존 $ I = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j$ (식 (105), 전하보존식 시간미분); coordinate/progress 분리 (Ch2 정합)	GROUND/BOUNDED	doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597; ISBN 978-0-471-47756-3)	(104),(105)
AL-38	R_n apparent aggregate 분해(식 (106), 해석용; 동시 자유 피팅 X); χ_j vs Tafel co-linearity	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(106)
AL-39	kinetics 온도 의존(Arrhenius $\nu_j, j_{0,n}$); $j_0 \leftrightarrow \nu \leftrightarrow \Delta G_a \leftrightarrow \chi \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j$ 식별성(독립 실험 필요)	BOUNDED	bardfaulkner, bazant2013,fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0; 10.1021/ar300145c; 10.1016/j.est.2020.101329)	(107),(108),(109), (111)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 항목은 없다 — 모든 식이 GROUNDED(반응속도론·BV·전하보존 확립) 또는 BOUNDED(유효범위 병기: partition 선택, Marcus 곡률, 비대칭 병목, double-counting, 식별성)다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; 강구동 제한은 식 (97) 물리 병목, 수치 cap 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리).

3.14 Chapter 3 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1–2(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받음(P3-6)	통과(§3.1)
반응속도론이 전하 보존식을 대체하지 않음	통과(§3.8)
forward/backward kinetics 를 중심 구조로 둠	통과(식 (84))
Ch1 relaxation ODE = forward/backward 축약(consistent split 무비약 항등 유도)	통과(식 (88))
$\xi_{eq,j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않음; $\xi_{ss,j}$ 별도 정의	통과(식 (89))
★ Level A = Level B 의 detailed-balance 극한($\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$) 검증 + 한정어 (CHARTER step4)	통과(verifybox)
★ Level A=방향성 X(ratio 불변) / Level B=방향성 O(β_j 비대칭) 구분	통과(keybox §3.4.1)
★ β_j 가 ratio 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄,sum(mobility) 비대칭만 결정(무비약)	통과(식 (93), (94))

검수 항목	결과
★ $\chi_j \equiv \beta_j$ 조건부 동일물 명시(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정; CHARTER step4)	통과(§서, keybox, groundingbox)
★ detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 도출(BV-폭 불일치 방지; CHARTER step3 정의장)	통과(식 (96))
n_j^{eff} 도출의 C_j 무의존 partition 가정 명시; model-independent 제약 우선	통과([AL-34] boundbox)
Ch1 의 $\mathcal{A}_j(n=1)$ +effective w_j reconcile($F \rightarrow n^{\text{eff}}F = RT/w_j$, 식 형태 불변)	통과([AL-34] reconcile boundbox)
★ $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준(CHARTER step1)	통과(식 (82) boxed)
★ $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 정의 + 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (CHARTER step2)	통과(식 (83) boxed)
$\Delta G_{\text{eff}} < 0$ 을 강구동 accelerated regime 으로 (cap X)	통과(§3.5.2)
강구동 제한을 transport/site/diffusion/current 병목(직렬); 수치 cap 은 practicebox 격하	통과(식 (97))
BV forward exponential 증가 허용; net=forward-backward; small-signal R_{ct} Taylor 유도	통과(식 (99), (100), (101))
$\alpha_n = 1 - \beta_j$ 상보 관계(동일 값 아님), $\eta_n \neq \eta_{n,\text{drive}} \neq V_{n,\text{app}}$ 구분	통과(§3.6 BV boundbox)
$R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 계층(세 물리 구분)	통과(식 (102) keybox)
$V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}, \eta_{n,\text{drive}}, \eta_n, U_n$ 구분	통과(§3.2)
generalized affinity chemical-potential double counting 금지	통과(§3.7)
χ_j vs η_{ct} Tafel co-linearity 경고(독립 분리 후 귀속)	통과(§3.9)
전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거($r_{j,\text{curr}}^+$)	통과(식 (105))
비대칭 병목 $\Rightarrow$ detailed balance 충돌 가능 명시	통과(§3.11)
모든 식 차원·부호·극한 검산 명시	통과(§3.3, 3.5, 3.6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-30~39 인용; FLAGGED 0; BOUNDED 유효범위 병기	통과(§3.13)
Ch4/Ch5 이월 항목 분리(n^{eff} 일반형 $\rightarrow$ Ch4)	통과(§3.12)

3.15 Chapter 3 의 결론

첫째, Chapter 1 의 relaxation ODE 는 forward/backward transition kinetics 의 축약형이다. 기본 split $r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j}$, $r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 true equilibrium target 을 유지하며 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다(식 (88)). 이때 k_j^{phys} 는 forward-only rate 가 아니라 mobility = $r_j^+ + r_j^-$ 다.

둘째, directional barrier lowering(Level B)에서 transfer coefficient $\beta_j(\equiv \chi_j$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) 는 rate ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기에서 상쇄되고($\beta + (1 - \beta) = 1$) mobility(sum) 의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다(식 (93), (94)). Level A=방향성 없는 대칭 가속(ratio 불변), Level B=방향성 있는 비대칭 이라는 구분이 명확히 단힌다.

셋째, Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(detailed balance, 식 (86))과 정합하려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다($n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$, 식 (96)). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{\text{ss},j}$ 가 평형 target $\xi_{\text{eq},j}$ 로 환원된다 — Level A 는 Level B 의 detailed-balance 극한이며 일치하는 정상 target $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(★ 무조건 “A = B” 아님; CHARTER step4, verifybox). 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

넷째, 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 softplus/max cap 으로 절단하지 않는다 (GS-4). 제한은 transport/site/diffusion/finite-current/current-conservation 병목 (식 (97),(105)) 으로 표현하며, 비대칭 병목은 detailed balance 를 이탈시켜 $\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$ (branch, Ch5)를 만든다.

다섯째, Butler–Volmer 의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항 $R_{ct,n} = RT/(FA_{eff}j_{0,n})$ 을 주며 (식 (101)), 이는 Chapter 1 의 apparent voltage-axis 계수 R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,eff}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ (식 (102)). 이 구분은 Chapter 4 발열식과 Chapter 5 hysteresis 해석에서도 유지된다.

여섯째, 본 장의 $r_j^\pm, \eta_n, \eta_j, \mathcal{A}_j, I_j, n_j^{eff}, k_j^{act}, k_{j,lim}, \beta_j, \xi_{ss,j}$ 는 Chapter 4 의 entropy production/발열 일반형 ($\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$) 과 Chapter 5 의 branch/hysteresis 로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 미시 forward/backward 수준에서 정량화 되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 4 로의 전달

본 장이 확정한 미시 kinetics($r_j^\pm$, detailed balance, $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$, $\xi_{ss,j}$, R_{ct})와 상태변수 위에서: Chapter 4 는 forward/backward rate 비대칭으로 transition-level entropy production 과 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 의 양정치 보존을 담고(Ch2 가 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량분해 포함), Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호를 다룬다.

4 Chapter 4: entropy-production 발열 정량화 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)

서 — 인과 사슬에서 “발열 정량화”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목했고, Chapter 2 는 그 위에서 발열을 가역(평형 entropy, 전위 온도계수)과 비가역(과전압 소산, flux×force) 기원으로 연결했다. Chapter 3 은 그 비가역 소산의 동역학 원천인 mobility k_j 를 미시 forward/backward transition rate $r_j^{\pm}$ (Level B)로 확대하고, detailed balance 정합으로 effective electron number $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정했다. Chapter 4 는 이 셋을 합쳐 하나의 정량 명제를 단는다.

Chapter 3 의 forward/backward rate $r_j^{\pm}$ 로부터 각 transition 의 **entropy production** 을 비평형 열역학의 표준형(network/master-equation)으로 세우면, 그것은 거시 비가역 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원된다. *Chapter 2* 가 쓴 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 이 일반형의 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다.

이 명제를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(비평형 열역학 flux×force, Faraday 법칙, 지수·로그 대수, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 비가역 열의 출발점은 **flux×force(entropy production)**다. 임의 heat correction 이 아니라 conjugate flux J_α 와 thermodynamic force X_α 의 곱 $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_\alpha J_\alpha X_\alpha \geq 0$ 이 2법칙이 보장하는 기본형이다 (§4.4, [AL-40]).
- (2) 각 transition 의 **entropy production** 은 **network** 형으로 쓴다. Chapter 3 의 forward/backward flux $\mathcal{J}_j^{\pm}$ 로 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 이 따라온다 — “두 양수의 (차)×(로그비)는 항상 음이 아니다”라는 부등식이 2법칙을 직접 준다 (§4.5, [AL-41],[AL-43]).
- (3) 미시 **entropy production** 이 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원된다. detailed balance(Ch3) 와 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (Ch3) 를 대입하면 transition chemical affinity 가 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 로 정리되어 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 된다 (§4.5 verifybox, [AL-44]). 여기서 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 기준 전위를 단일로 못박는다 (CHARTER step2).
- (4) 일반형의 부호 양정치를 단는다. $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이며 $\sum_j I_j \eta_j$ (Ch2) 는 그 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수해다 (§4.6, [AL-45]; CHARTER step3).
- (5) 가역 열·transport·휴지 **relaxation** 을 같은 원칙으로 정렬한다. 가역 열은 평형 전위 온도계수 또는 transition entropy basis(택일, 정합 제약), transport 는 flux×force, 휴지 relaxation 은 외부 $I = 0$ 라도 내부 transition flux 의 dissipation 으로 남는다 (§4.7–4.11). Bernardi 가역열 ($q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$) 이 미시 reaction entropy 의 합과 정합함을 재확인한다.

한 문장 요지. 발열은 새 피팅항이 아니라, 이미 깔린 인과 사슬 ($V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow k_j/r_j^{\pm} \rightarrow d\xi_j/dt$) 위에서 계산되는 에너지 계층이며, 비가역 열은 *transition-level entropy production* 의 거시 표현 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 단한다. 본 장은 Chapter 1–3 과 같이 방전(탈리튬화) 방향($s_{\phi,j} = +1$)을 기본으로 한다. 충전 branch/hysteresis heat 의 branch 의존 부호(Ch5)와 수치 해법(Ch1 부록 B)은 단지 않는다.

Grounding. 지배 표준(*GS, Ch1–3* 계승) 및 발열 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리

적 병목으로, $\log$ 발산은 *domain guard* 로). 발열 근거 원칙. 모든 발열 항은 (i) *entropy production*, (ii) *conjugate flux*×*force*, (iii) 평형 전위 온도계수, (iv) *transition entropy*×*진행률*, (v) *transport/finite-current dissipative loss*, (vi) 자유에너지 감소를 동반하는 *internal relaxation* 중 하나의 물리 근거를 가져야 한다. 임의 *heat correction / capped heat / empirical gain / residual heat* 는 기본식에 넣지 않는다(실무 팁 분리). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1, |I| > 0$, *heat-generation-positive convention*.

4.1 Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1.2.3(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 *entropy-production* 계층을 적층한다(전하 보존식을 발열로 대체하지 않는다).

전달식 (앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(중심 상태식, 발열로 대체 안 됨). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 *floor* $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) *kinetics*(Ch3 미시 + Ch1 축약). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$, 축약형 $= k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ ($k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$, *mobility*); 정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(L3) Ch2 *dissipation force*(비가역 열 공액 *force*). $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 현재 ξ_j 의 국소 평형 기준(중심 *affinity* $\mathcal{A}_j$ 와 구분). 기준 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 단일 (CHARTER step2; §4.2).

(L4) Ch3 미시 정합. *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, 그 $\ln$ 형 $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = (V_n - U_j)/w_j$; *effective electron number* $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ (기본 $\eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n$), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 가역열 경계. $q_{\text{rev},j} = s_{\phi,j} I_j T \partial U_j / \partial T = s_{\phi,j} I_j \Pi_j$ (방전 $s_{\phi,j} = +1$ 서 $I_j \Pi_j$; $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, *Peltier-type*); *reduced* $\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$; $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$ (*reaction entropy*, *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 와 별개).

(L7) Ch2 비가역열 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$). *flux*×*force* $T \dot{S}_{\text{irr},n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0$, 축약 $q_{\text{irr}} = |I| \eta \geq 0$. 본 장이 일반화하는 대상 — Ch2 가 *forward-ref* 한 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 본 장에서 닫는다(§4.6).

임의 *heat correction / capped heat / empirical residual* 을 기본 발열식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 제한과 $\log$ 발산은 물리적 병목과 *numerical domain guard* 로 둔다.

Ch1–3 상속 기호(본 장 첫 출현). 위 (L1)–(L7) 에 함께 쓰이는 상속 기호: N_p = 동시 진행 *transition* (상변이) 개수(식 (L1) 합 상한), $s_I \in \{+1, -1\}$ = *apparent voltage-axis* 전류 부호 convention(식 (L5) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 피팅 X), $\rho_j(g; T)$ = *transition* j 의 *quenched barrier* 분포 밀도(Chapter 1 g -spectrum, [mol/J] 형). **신규 기호(Ch1–3 위에 추가).** 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	entropy production rate (비가역 entropy 생성률; 2법칙 ≥ 0)
J_α, X_α	(쌍)	generalized conjugate flux · thermodynamic force (곱 $J_\alpha X_\alpha$ 가 W)
$J_n, \mathcal{A}_n$	mol/s, J/mol	음극 molar reaction flux · generalized reaction affinity

기호	단위	의미
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	transition j 의 forward = $r_j^+(1 - \xi_j)$ · backward = $r_j^-\xi_j$ unidirectional flux
$\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$	J/mol	transition j 의 chemical affinity = $RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ (network thermo)
I_j	A	transition j lumped current = $Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$ (Ch3 동일물)
$\dot{n}_j$	mol/s	transition j molar rate = $(Q_{j,\text{tot}}/F) d\xi_j/dt$
$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}}$	W	transition j 의 transition-level 비가역 발열률 (entropy production $\times T$)
$\dot{Q}_{\text{src},n}$	W	음극 control volume 내부 총 열원 (가역 흡열 가능)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}, \dot{Q}_{\text{rev},n}$	W	계면 반응 비가역 발열 · 가역 발열 (음극 합)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}, \dot{Q}_{\text{transport},n}$	W	내부 relaxation 발열 · transport/병목 dissipative loss
$\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j})$	J/(mol K)	transition j 의 reaction entropy (1 mol electron/Li-equiv 당)
h_{bg}	V/K	background reversible-heat potential coefficient = $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$ (전위형 V/K, entropy J/(mol K) 아님; Ch2 동일물)
$R_{\text{transport},n}, R_{n,\text{eff}}$	Ω	transport effective resistance · heat-generation effective resistance
J_ℓ, X_ℓ	(쌍)	transport flux · 그 공액 force (chemical/electrolyte-potential/concentration gradient)
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량 (Ch2 동일물)
$s^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}$	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; Ch2 동일물)

$F = 96485 \text{ C/mol(Faraday)}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ (기체상수), $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간을 [W]. unidirectional flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net flux $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s^{-1} (ξ_j 무차원).

직접 입력은 시간 미분량. 모든 발열률·entropy production 의 직접 입력은 시간 미분량 $d\xi_j/dt$ 또는 시간당 flux 다. transition 별 전하/molar 진행률은(Ch3 (L2) kinetics 의 I_j 정의와 동일 — 본 장 재가입)

$$I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}, \quad \dot{n}_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} [\text{mol s}^{-1}]. \quad (112)$$

차원 계산. $I_j = Q_{j,\text{tot}}[\text{C}] \cdot d\xi_j/dt[\text{s}^{-1}] = \text{C/s} = \text{A}$; $\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{C}/(\text{C mol}^{-1})] \cdot [\text{s}^{-1}] = \text{mol/s}$ — 정합. 면적 정규화가 필요하면 유효 반응면적 A_{eff} 로 area-flux $J_j = \dot{n}_j/A_{\text{eff}}$ 를 별도 정의한다(lumped molar rate $\dot{n}_j$ 와 area-flux J_j 혼동 금지).

4.2 η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)

본 절은 본 장의 가장 먼저 못박아야 할 규약이다. Chapter 2 는 dissipation force(과전압)를 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 로(구동 전위 기준) 정의했고, Chapter 3 은 중심 기준 affinity 의 전위 단위 형 $\eta_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 를 별도로 썼다. 본 장의 발열 유도(특히 미시=거시 정합, §4.5)에서는 “비가역 열 공액 force”를 쓰므로, 그것을 Chapter 2 의 dissipation force 하나로 단일화한다([AL-42]; RB_CHARTER step2).

Keystone. 본 장 비가역 열 공액 force 의 단일 정의(CHARTER step2). 비가역 발열의 공액 force

는 현재 ξ_j 의 국소 평형으로부터의 이탈, 즉

$$\eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (113)$$

이며 기준 전위는 $V_{n,drive}$ 단일이다(V_n 과 $V_{n,drive}$ 혼용 0). 본 정의는 방전 부호 생략형이며, 일반(충전 포함) 부호는 η_j 가 아니라 $\mathcal{A}_j$ 의 scale 인자 $s_{\phi,j}$ 로 처리한다(η_j 자체는 부호 인자 없음; §4.5 식 (122)). 기본 전개에서는 *RB_CHARTER step2*의 기본형 $V_{n,drive} = V_n(\eta_{n,drive} = 0, \text{식 (L5)})$ 을 쓰며, 이전에는 미시=거시 대입 (§4.5)에서 명시적으로 사용된다. 강구동($\eta_{n,drive} \neq 0$, 따라서 $V_{n,drive} \neq V_n$) 일반화는 *BOUNDED*로 표기하고 유효범위를 병기한다.

왜 단일화가 필요한가(이중정의의 위험). 만약 η_j 를 어떤 식에서는 V_n 기준($V_n - V_{eq,j}(\xi_j)$), 다른 식에서는 $V_{n,drive}$ 기준($V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$)으로 섞어 쓰면, $V_{n,drive} \neq V_n$ 인 강구동에서 같은 기호 η_j 가 서로 다른 값을 가리켜 비가역 발열의 부호와 크기가 식마다 달라진다 — 이것이 Phase A가 CRITICAL로 적발한 “ η 이중정의”다. 본 장은 정의 (113)를 $V_{n,drive}$ 기준으로 동결하고, 기본형에서 $V_{n,drive} = V_n$ 임을 사용 시점마다 명시해 모순을 차단한다(Chapter 2 §비가역 열 부호 정합 + Chapter 3 § $V_{n,drive}$ 정의장과 동일 입도).

$V_{eq,j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수; Ch2 재확인, 무비약). Chapter 1 logistic(식 (L4), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (113)의 둘째 식이다(중간 단계 전부 명시; Chapter 2의 동일 유도를 본 장 기준 전위 단일화 위에서 재확인).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity* $\mathcal{A}_j$ 와 *heat-force* η_j 의 구분([AL-42]; Ch2·Ch3 계승). 식 (L4)의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,drive} - U_j)$ 는 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0이 아니다(*rate* 구동용). 본 절 η_j (식 (113))는 현재 ξ_j 의 국소 평형 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 기준이라 평형($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서 0이 된다(*dissipation* 용). 둘의 차이는 식 (113)를 $\mathcal{A}_j$ 의 전위 단위 형 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = s_{\phi,j}(V_{n,drive} - U_j)$ 와 비교하면(아래 분해 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) - \eta_j = V_{eq,j}(\xi_j) - U_j$ 는 $V_{n,drive}$ 임의에서 성립하는 항등식이며 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 에 의존하지 않는다 — 진짜 기본형 의존은 미시=거시 닫힘인 §4.5 3단계에만 있다; $s_{\phi,j} = +1$ 표기만 방전 한정)

$$\frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = (V_{n,drive} - U_j) = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]}$$

즉 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이며, 둘째 항(*configurational* 가역 혼합 *entropy*)은 가역 *entropy basis*(§4.8)로 가고 비가역 *dissipation*에는 η_j 만 쓴다 — 이 구분을 혼동하면 가역 혼합 *entropy*가 비가역 열로 오계상된다(*BOUNDED* — logistic 평형 모델 내에서 정확).

4.3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)

물리. 음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 *entropy-production* / 평형 *entropy* / *dissipative-loss* 기원 분해; 근거는 항별로 귀속한다: control-volume 1 법칙 에너지수지 형식은 [26, 28]; 비가역 항의 network *entropy-production* 형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 [10, 31] (§4.4, 4.5); $\dot{Q}_{\text{relax},n}$ 의 자유에너지 relaxation 분해는 본 장 신규(Ch2 후보 확정); [AL-46]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}. \quad (114)$$

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	계면 반응/transition 진행의 비가역 entropy production ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j, \geq 0$)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient 또는 transition entropy 가역 열 (열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}$	외부 전류와 무관하게 내부 상태가 자유에너지를 낮추며 relax 할 때의 열 (확정엔 자유에너지 함수 필요)
$\dot{Q}_{\text{transport},n}$	solid diffusion/electrolyte/film/finite-current limitation 의 dissipative loss (≥ 0)

Chapter 2 3-분해와의 관계(정련, 이중계상 금지; [AL-46]). 본 4-분해는 Chapter 2 의 3-분해 $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 를 정련한 것이다 — Chapter 2 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 에 묶여 있던 transport/diffusion dissipation 을 본 장에서 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 으로 분리했고, 후보로만 남았던 relaxation heat $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 을 본 장에서 분해한다 (§4.11). 여기서 비가역 *floor* ≥ 0 는 *entropy production* 으로 식으로 확정되나, 가역/비가역 정량 분리 비율은 detailed-balance 정합 정도 + 독립 calorimetry 전제 하에서만 단한다 (§4.11 flagbox; “확정”은 floor 의 확정이지 분리 비율의 확정이 아니다). 또 control-volume 합과 transition 합이 같은 양임을 명시한다: $\dot{Q}_{\text{relax},n} \equiv \dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ (§4.11 식 (138)). 즉 기호 관계는

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}} \supseteq \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport},n}, \quad (115)$$

이며, 본 장 분할(계면 반응 EP + transport dissipation)이 Ch2 의 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}}$ 를 완전 분할하면(잔차 = 0) 등호로 단한다. 두 장의 항을 함께 쓸 때 transport dissipation 을 이중 계상하지 않는다(본 장 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 은 계면 반응/transition entropy production 만 포함). 가역 열이 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 은 항상 양수 “생성량”이 아니라 internal heat source term 이다. 외부 손실 포함 control-volume 1법칙 열수지는 (Chapter 2 식과 동형)

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (116)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W — 차원 정합). $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 의 상세 열전달 모델(대류계수 h , 표면적 A , 주위 온도 T_{amb})은 본 장에서 달지 않는다(Chapter 2 의 control-volume 형 계승).

4.4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production

물리. 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 비평형 열역학의 *entropy production* 에서 나온다. 가장 기본적 출발점은 conjugate flux J_α 와 그에 공액인 thermodynamic force X_α 의 곱이며, 2법칙이 그 합의 비음성을 보장한다([10, 30], [AL-40]; Onsager reciprocal relations 는 본 부등식의 근거가 아니라 transport $L_{\alpha\beta}$ 대칭으로 §4.10-[AL-47] 에 재배치):

$$T \dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0. \quad (117)$$

2법칙 의미(무비약). $\dot{S}_{\text{irr}}$ 는 비가역 과정이 생성하는 entropy 율이며, 고립계에서 entropy 가 감소할 수 없다는 2법칙이 곧 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ 이다. 엄밀히 2법칙은 합 $\sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 을 보장하며(cross-coupling 이 있으면 개별 항 $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 가 음수일 수 있다 — Onsager off-diagonal $L_{\alpha\beta}$), 비음은 합 차원에서 정의된다. 본 장 계면 transition 항은 단일 공액 쌍 ($J_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n, I_j \leftrightarrow \eta_j$)이라 cross-coupling 이 없으므로 항별로도 ≥ 0 임을 §4.5 의 부호 보조정리(두 양수 차×로그비)에서 별도로 증명한다. 좌변에 T 가 곱해진

것은 entropy production $\dot{S}_{\text{irr}}[\text{W/K}]$ 을 열률[W]로 환산했기 때문이다($T\dot{S}_{\text{irr}}$ 가 dissipated power). 차원 계산. $J_\alpha X_\alpha$ 의 곱이 [W]이라면 force 와 flux 가 공액(예: molar flux [mol/s]× molar affinity [J/mol] = [J/s] = W)이어야 한다 — 이 공액성이 flux×force 의 정의 자체에 들어 있다.

전기화학 반응의 specialization. 음극 반응을 molar reaction flux J_n [mol/s]와 generalized reaction affinity $\mathcal{A}_n$ [J/mol]로 쓰면 식 (117)의 한 쌍이

$$\boxed{T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0.} \quad (118)$$

$J_n \mathcal{A}_n$ 이 $I_n \eta_n$ 보다 기본형인 이유. $I_n = F J_n$, $\mathcal{A}_n = F \eta_n$ convention 이 일관되면 $J_n \mathcal{A}_n = I_n \eta_n$ 형과 연결되나, “ $I_n \eta_n$ ”의 부호는 전류 방향·전극 전위 convention 에 종속된다(Chapter 2 가 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ 로 부호를 양정치화한 이유와 같다). 따라서 본 장은 *positive-dissipation* 형식 (118)를 더 기본으로 두고, magnitude 표현 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{mag}} = |I_n| |\eta_n|$ 은 부호가 정렬됐을 때의 크기 표현이지 entropy production 의 일반 정의가 아님을 명시한다([AL-42]). 이로써 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한다(RB_CHARTER step1: $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 형).

4.5 Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합

이 절이 본 장의 핵심이다 — Chapter 3 의 forward/backward rate $r_j^\pm$ 가 어떻게 거시 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원되는가.

forward/backward unidirectional flux. Chapter 3 transition kinetics(식 (L2))의 net flux 를 forward 와 backward 의 *unidirectional* 성분으로 분해한다([AL-41]):

$$\mathcal{J}_j^+ = r_j^+ (1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- = r_j^- \xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (119)$$

$\mathcal{J}_j^+$ 는 미점유→점유(방전 방향) 단위시간 진행, $\mathcal{J}_j^-$ 는 그 역방향이다(Chapter 3 식 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j$ 와 동일물; 본 장은 두 성분을 따로 보존한다). 차원 계산. $\mathcal{J}_j^\pm = r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 fraction = s^{-1} , net 도 s^{-1} — 정합. 두 성분 모두 비음($r_j^\pm \geq 0, 0 \leq \xi_j \leq 1$).

4.5.1 transition entropy production 의 network 형 (무비약)

물리. 비평형 열역학의 network/master-equation 이론에서, 두 상태 사이를 오가는 한 transition 의 entropy production 은 *net flux*와 *forward/backward flux* 비의 로그의 곱이다([31, 30], [AL-41],[AL-43]). 이 “(net flux) × ln(flux 비)” 구조가 master equation 의 국소 detailed balance 에서 따라오며, transition j 의 진행이 동반하는 비가역 발열률은(몰 함량 $Q_{j,\text{tot}}/F$ 와 RT 로 extensive 화)

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0.} \quad (120)$$

≥ 0 의 무비약 증명(부호 보조정리; 2법칙). $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^- > 0$ 인 두 양수에 대해 $(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 임을 직접 보인다. (i) $\mathcal{J}_j^+ > \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 > 0 이고 비 > 1 이라 $\ln > 0$ — 곱 > 0 . (ii) $\mathcal{J}_j^+ < \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 < 0 이고 비 < 1 이라 $\ln < 0$ — 음×음 = 곱 > 0 . (iii) $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ (평형, net flux 0)이면 차 = 0이라 곱 = 0. (경계 $\mathcal{J}_j^- \rightarrow 0^+$: 차 $\rightarrow \mathcal{J}_j^+ > 0$, $\ln \rightarrow +\infty$ 이므로 곱 $\rightarrow +\infty \geq 0$ — domain guard 식 (120) bbox로 정착화). 세 경우 모두 ≥ 0 이며, 이것이 식 (120)의 2법칙 정합이다(“두 양수의 (차)×(로그비)는 항상 음이 아니다”). 차원 계산. $(Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \times RT[\text{J/mol}] \times (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)[\text{s}^{-1}] \times \ln(\cdot)[\text{무차원}] = \text{mol} \cdot (\text{J/mol}) \cdot \text{s}^{-1} = \text{J/s} = \text{W}$ — 발열률의 올바른 단위. (RT 가 J/mol, $Q_{j,\text{tot}}/F$ 가 mol이라 두 몰 인자가 곱해져 extensive [W]가 됨 — Chapter 1 $\rho_G[\text{mol/J}]$ ·Chapter 2 $\sigma_j[\text{W/mol}]$ 의

“intensive↔extensive 물 인자 정합” 교훈 계승.)

extensive 화의 다리(무비약; $k_B \rightarrow R, \frac{1}{2}$ 부재 사유). Schnakenberg 의 단일 directed transition(2-state site)에 대한 per-site entropy production 은 $\dot{s}_j^{\text{site}} = k_B(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ [W/K] 다 — transition j 를 단일 *directed edge* 로 한 번만 세므로 양방향 edge 이중합의 $\frac{1}{2}$ 인자는 없다(이중합 $\frac{1}{2} \sum_{\text{edges}}$ 와 단일-쌍 $\sum_j$ 는 동일물의 다른 셈법; 본 장은 후자). 여기에 (a) T 를 곱해 per-site 발열률 [W], (b) site 수 $N_{\text{site},j} = N_A(Q_{j,\text{tot}}/F)$ (몰 함량 $\times$ Avogadro)를 곱해 독립 site 합(mean-field 전제: site 간 무상관 — entropy production 이 site 수에 extensive; site-site 상관성이 있으면 보정항 발생), (c) $N_A k_B = R$ 로 묶으면 $N_A(Q_{j,\text{tot}}/F) k_B T = (Q_{j,\text{tot}}/F) RT$ 가 되어 식 (120) 의 prefactor 가 무유도 점프 없이 따라온 다(per-site $k_B \rightarrow$ per-mole R 치환이 site 수 물 인자와 정확히 짝).

정합/유도 검증. 미시 *entropy production* = 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (Ch2·Ch3 정합, 무비약; CHARTER step1·2·3). transition chemical affinity 를 network thermo 정의 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ ([AL-43]) 로 두고, 그것을 Chapter 3 의 미시 정합으로 전개한다.

(1단계) flux 비를 rate 비 $\times$ 점유 odds 로 분해. 식 (119) 에서 $\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1-\xi_j)}{r_j^-\xi_j} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1-\xi_j}{\xi_j}$. 따라서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \ln(r_j^+/r_j^-) + \ln[(1-\xi_j)/\xi_j] = \ln(r_j^+/r_j^-) - \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$.

(2단계) Chapter 3 detailed balance 대입(★ 두 전제 명시). Chapter 3 의 detailed balance $\ln$ 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 를 넣는다. 이 $\ln$ 형은 두 전제에서만 닫힌형으로 성립한다(Chapter 3 verifybox 한정과 동일 입도): (i) ratio r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j \equiv 0$; Chapter 3 의 대칭 split, [AL-34]) 이라야 평형 odds 관계가 임의 비평형 ξ_j 로 외삽되어 닫힌형이 되고, (ii) 내부 전위 V_n 기준이다 (detailed balance 는 평형 전하보존식의 해 V_n 에서 성립). $C_j \neq 0$ (r^+/r^- 의 ξ_j - 의존) 이면 우변에 $RT C_j(\xi_j)$ 항이 추가되어 아래 닫힘이 깨지므로, 그 경우 미시=거시 환원은 BOUNDED 다 ([AL-44]; 본 장 기본 전개는 $C_j \equiv 0$ 대칭 split). 전제 (i),(ii) 하에서

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = RT \left[\frac{V_n - U_j}{w_j} - \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] = \frac{RT}{w_j} \left[(V_n - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]. \quad (121)$$

(3단계) 대괄호 = overpotential η_j (★ 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 명시; CHARTER step2). 대괄호 안은 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다. 여기서 §4.2 의 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 를 빼는 형으로 묶으면 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$. 본 장 규약(식 (113))의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 와 일치시키려면 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ($\eta_{n,\text{drive}} = 0$, RB_CHARTER step2)을 여기서 명시적으로 전제한다 — 그래야 detailed balance 가 쓴 V_n 과 dissipation force 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 같은 무대에서 닫힌다. 이 전제 하에서 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) = \eta_j$. (강구동 $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ 에서는 detailed balance 의 V_n 과 force 의 $V_{n,\text{drive}}$ 가 갈리므로 이 닫힘이 일반적으로 성립하지 않는다 — BOUNDED, §4.6.)

(4단계) n_j^{eff} 흡수 + 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 복원(★ CHARTER step1·3). RT/w_j 에 Chapter 3 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (식 (L4))를 적용하면 $RT/w_j = n_j^{\text{eff}} F$ 다. 위 1~3단계 대수는 $s_{\phi,j}$ 를 포함하지 않으므로, boxed 결과의 일반 $s_{\phi,j}$ 인자는 Chapter 3 명시형과의 표기 일관을 위한 것이며, 충전 branch($s_{\phi,j} = -1$)에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월한다(본 장 유도는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 한정). 이 전제 하에서 식 (121) 는

$$\boxed{\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \quad \eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j).} \quad (122)$$

(η_j 는 keybox 식 (113) 와 동일하게 $s_{\phi,j}$ 를 포함하지 않으며, 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 의 scale 인자로만 (η_j 밖) 붙는다; 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 기본이며 충전 branch 부호 유도는 Chapter 5 로 이월한다.) 이는 Chapter 3 의 명시형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 $s_{\phi,j}$, 같은 $n_j^{\text{eff}} F$ scale 을 비가역 heat-force

η_j 에 적용한 형이다(rate-affinity 는 중심 U_j 기준, heat-force 는 국소 평형 $V_{eq,j}$ 기준 — §4.2 boundbox 의 구분 보존).

(5단계) *entropy production* 을 발열로(미시=거시). 식 (120) 를 $\dot{n}_j$ 와 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 로 다시 쓰면 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \cdot RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 다($\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)(d\xi_j/dt) = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$). 여기에 식 (122) 를 넣으면 F 가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \cdot n_j^{\text{eff}} F \eta_j = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j . \quad (123)$$

즉 미시 *transition entropy production* 이 거시 *flux×overpotential* 형으로 정확히 환원되며, *ideal width* $w_j = RT/F(n_j^{\text{eff}} = 1)$ 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = I_j \eta_j$ 다. 부호(2법칙 재확인). $\xi_j < \xi_{eq,j} \Rightarrow$ (정의상) $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,\text{drive}} \Rightarrow \eta_j > 0$, 동시에 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0 \Rightarrow I_j > 0$ — 둘이 같은 부호라 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j > 0$ ($n_j^{\text{eff}} > 0$). 반대로 $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양; 평형서 $\eta_j \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸. 이로써 **Ch2(거시 flux×overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate, n_j^{eff})·Ch4(entropy production)**가 한 표현 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 닫힌다(P3-6 미시=거시 정합 통과). 위계(**CHARTER step3**). Chapter 2 의 $\sum_j J_{n,j} F \eta_j = \sum_j I_j \eta_j$ 는 이 결과의 $n_j^{\text{eff}} = 1$ (ideal-width) 특수해이고, 일반 *dissipation* 은 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 다(§4.6) — 두 장은 모순이 아니라 일반/특수 위계다(Chapter 3 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ refinement 와 동일 맥락).

유도가 쓴 전제의 명시(★ 이중정의 차단 재확인). 위 verifybox 는 (i) detailed balance(Ch3, 내부 V_n 기준 ln 비), (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (Ch3), (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (RB_CHARTER step2, 3단계서 명시 전제)을 사용했다. (iii)이 없으면 detailed balance 가 쓴 V_n 과 dissipation force 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 서로 달라 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 가 닫히지 않는다 — 이 전제를 사용 시점에 막는 것이 Phase A CRITICAL(η 이중정의)의 해소다. 또 (iv) Chapter 3 의 keystone 한정(Level A = Level B 의 detailed-balance 극한; $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 가 C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존 partition 에서만 성립)을 상속한다. 강구동 branch 비대칭(non-detailed-balance, Chapter 5)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화된다.

유효범위(Validity bound). *log singularity* 는 *floor* 아닌 *domain guard* ([AL-49]). $\mathcal{J}_j^{\pm} \rightarrow 0$ 에서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 발산은 *coarse-graining resolution* 에 해당하는 작은 *positive floor* 로 처리한다 — 이는 *heat fitting parameter* 가 아니라 *numerical domain guard* 다(GS-4 의 cap 금지와 구분: 물리 모델의 임계값이 아니라 수치 정의역 보호). 게다가 식 (123) 형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰면 $\mathcal{J}_j^{\pm}$ 가 평형 부근에서 작아도 $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \rightarrow 0$ 으로 매끄럽게 0 이 되어(그리고 $\eta_j \rightarrow 0$) 발산 자체가 나타나지 않는다 — 즉 거시형은 미시형의 *log* 발산을 자동으로 정칙화한다. 따라서 실제 발열 계산은 거시형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰고, 미시형 식 (120) 는 출처(*entropy production*)와 부호 (≥ 0) 의 근거로 둔다(BOUNDED).

채택 조건(후보식의 검증). 식 (120)–(123) 를 실제 발열항으로 확정하려면 (1) $r_j^{\pm}$ 가 실제 coarse-grained transition rate, (2) ξ_j 가 progress coordinate, (3) detailed balance $\xi_{eq,j}$ 정합, (4) calorimetry/rest-relaxation 독립 검증이 필요하다. 따라서 본 식은 해석 가능한 물리식이되, 독립 검증 없이 모든 relaxation heat 를 이 항으로 단정하지 않는다(Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

4.6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)

물리. 식 (123) 의 per-transition 결과를 모든 동시 진행 transition 에 대해 합하면 음극의 총 계면 반응 비가역 발열률이다([AL-45]):

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_{j=1}^{N_p} n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0 , \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)} . \quad (124)$$

단 항별 ≥ 0 은 detailed-balance 기본형 ($V_{n,drive} = V_n$, n_j^{eff} 일반 허용)에서 성립한다 (§4.5 verifybox 항별 부호 논증); 강구동 branch 비대칭 (non-detailed-balance)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화되어 항별 부호가 일반적으로 보장되지 않으므로 BOUNDED 로 Chapter 5 에서 다룬다. ≥ 0 의 무비약 확인(항별 + 합). §4.5 verifybox 에서 각 항 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 $\xi_j \leq \xi_{\text{eq},j}$ 양쪽에서 I_j 와 η_j 가 같은 부호라 항별로 ≥ 0 이다(detailed-balance 기본형 전제). 따라서 비음항들의 합 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이 2법칙으로 보장된다. 차원 검증. n_j^{eff} (무차원) $\times I_j[A] \times \eta_j[V] = A \cdot V = W$ — 발열률 단위. 부호 양정치형 (CHARTER step1). 위계의 환원점은 항별 합 $\sum_j I_j \eta_j$ ($n_j^{\text{eff}} = 1$ ideal-width)로 고정한다. 단일 등가 과전압 형 $|I|\eta$ ($\eta \equiv \sum_j (J_{n,j} F / |I|) \eta_j$)는 이와 별개의 표기로, 단일 우세 transition $\cdot$ ideal-width 극한에서만 이 합이 하나의 전류·과전압 크기 곱으로 축약된 형이다(Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 와 정합). 어느 표기든 “ $I_j \eta_j$ 단독”(부호 미정렬)이 아니라 부호가 이미 정렬된 양정치 합임을 유지한다.

Keystone. 일반형 $\leftrightarrow$ Ch2 특수형 위계 (CHARTER step3). 식 (124) 의 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 Chapter 2 의 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 의 관계는 모순이 아니라 일반/특수 위계다:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j}_{\text{Ch4 일반형}} \xrightarrow{n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) \rightarrow 1 \text{ (} w_j = RT/F, \text{ ideal)}} \underbrace{\sum_j I_j \eta_j}_{\text{Ch2 특수형}}. \quad (125)$$

Chapter 2 는 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$)를 기본으로 써서 $\sum_j I_j \eta_j$ 를 얻었고(그 boundbox 에서 일반형을 본 장으로 forward-ref), 본 장은 effective width($w_j \neq RT/F$, 따라서 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$)를 허용하는 일반형을 달는다. 그 일반형이 미시 transition entropy production(식 (120))에서 유도되므로, n_j^{eff} 가중은 임의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제된 물리 인자다(Chapter 3 § n_j^{eff} 정의장과 동일 출처).

과전압의 물리 성분 분해(Ch2 계승). 총 과전압 η (또는 transition 별 η_j)는 charge-transfer (η_{ct} , Chapter 3 의 effective barrier 활성화), ohmic(η_{ohm} , Chapter 1 의 R_n 분극), transport/concentration(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. 단 이 성분들을 발열 저항 으로 쓸 때는 Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분을 유지한다 (§4.10).

4.7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)

물리. 가역 열은 평형 entropy 가 준다 — 비가역 dissipation 과 분리되는 열역학 기원 항이다. Chapter 2 가 전하 보존식에서 유도한 음극 평형 전위 온도계수를 그대로 받는다($Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$ 기준 용량 고정, [AL-20])—외부 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해 미분이다(P3-2):

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (126)$$

방전 기준 음극 reduced reversible heat 는(Chapter 2 (L6) 의 Bernardi balance)

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q. \quad (127)$$

차원 검증. $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$ — 가역 발열률 단위. $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; RB_CHARTER step1 의 q_{rev} 부호 convention). 부호가변성. $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, 식 (L6)) 는 $\partial U_j / \partial T$ 와 전류 방향에 따라 흡열/발열 모두 가능하다 — 비가역 열(≥ 0)과 달리 가역 열은 부호

가변이며, 그래서 둘을 한 경험항으로 섞지 않는다(Chapter 2 keystone 의 “가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)” 분업).

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (128)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 분극·kinetic lag·transport loss·hysteresis-like gap· $R_n(T)$ 가 섞이므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다 — 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다(Chapter 2 의 금지 연결 계승; 식 (128)).

정합/유도 검증. Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 (Ch2 정합 재확인, 무비약). Chapter 2 (식 (L6))의 $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$ (식 (L6) 동치형, 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 이 환산에서만 도입)를 per-transition 가역열에 넣는다. transition j 의 reaction rate 는 표 정의대로 $\dot{n}_j = I_j / F$ [mol/s] (Faraday 법칙; 부호 인자 없음)이고, 그 entropic 열률은 $T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이므로

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{F} = s_{\phi,j} I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = s_{\phi,j} I_j \Pi_j \xrightarrow{s_{\phi,j}=+1 \text{ (방전)}} I_j \Pi_j, \quad (129)$$

(부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 $\dot{n}_j$ 가 아니라 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 환산에서 나오며 잔존한다 — 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에서만 $I_j \Pi_j$ 와 일치하고, 충전 부호는 Chapter 5). 즉 미시 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j s_{\phi,j} I_j \Pi_j$ (방전 $\sum_j I_j \Pi_j = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$)가 거시 Bernardi 형 $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 와 같은 reaction-entropy 정보로 정합한다 — 단 이 정합은 §4.8 준평형 극한 한정이며, 본 verifybox 는 reaction-entropy 정보의 동일성을 보일 뿐 cell-level 수치 등식을 단지 않는다(단합 조건은 §4.8 식 (131) 와 그 width· D_q BOUNDED). Chapter 2 의 double-counting 차단 정합식과 동일 제약이다. **비가역과의 대비.** 본 절 가역열은 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (평형, $\partial U / \partial T$)에서, §4.5 비가역열은 transition entropy production(non-equilibrium, η_j)에서 나온다 — 둘은 별개 entropy 이며(Chapter 2 [AL-24]: reaction entropy $\neq$ activation entropy), 한 뿌리($U_j(T)$ 와 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$)에서 갈라진 가역/비가역 두 갈래다.

4.8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지

Chapter 1·2 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이 transition 의 entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 통해서도 표현된다 — 식 (127) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적으로 쓴 것이다([AL-20]). $\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j}) = j$ 번째 effective transition 의 방전 방향 mol electron(또는 Li-equiv) 1 mol 당 entropy change 로 두면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (130)$$

차원 검산. $T[\text{K}] \cdot \Delta S_j[\text{J}/(\text{mol K})] \cdot (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \cdot (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 직접 입력은 $d\xi_j/dt$ (휴지 구간서 정전류 좌표 변환 금지, §4.11).

double counting 금지(택일 + 정합 제약; [AL-25]). 식 (127) 와 식 (130) 는 같은 평형 entropy 정보를 서로 다른 수준에서 표현하므로, 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(평형 $V_{n,\text{OCV}}$ 온도계수에 이미 transition/background entropy 가 반영). 따라서 택일한다:

- A) **OCV 중심:** 전체 가역 열을 식 (127) 로 대표; ΔS_j 는 분해 해석/파라미터 interpretation 용으로만 쓴다.
- B) **Transition entropy 중심:** $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 로 분해하되, OCV $\partial V / \partial T$ 는 독립항이 아니라 $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 를 묶는 equilibrium consistency condition(Chapter 2 정합식)으로 둔다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (131)$$

유효범위(Validity bound). 이 정합은 *reaction-entropy* 성분에만 한정한다(*strict* 등호 아님; [AL-25]). 식 (131)의 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j / \partial T$)에 한정해 성립한다. 좌변 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 식 (126)의 $(\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T)_{V_n}$ 경우로 추가로 *logistic width* 온도계수 항 $-(V_n - U_j)(\partial w_j / \partial T) / w_j^2$ 와 분모 $D_q = \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$ 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width*· D_q 기여는 *OCV* 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 부과되며, *strict* 등호는 $\partial w_j / \partial T = 0$ (또는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition*) 전제 하에서만 닫힌다. 아래 준평형 *caveat*는 $d\xi_j / dt$ 와 $d\xi_{\text{eq},j} / dt$ 의 차이를 달을 뿐, 완전 평형에서도 잔존하는 *width* 온도계수 항($\partial w_j / \partial T \neq 0$ 기여)을 막지 못한다.

부호 규약 정합 주의. 좌·우변의 s^{conv} ($s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}$, $s_{\text{bg}}^{\text{conv}}$, $s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}}$)는 모두 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다(Chapter 2의 정합 제약과 동일 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다). 준평형 전제. 좌변 *OCV* 계수는 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$) 미분이고 우변 가역열 항(식 (130))은 실제 진행률 $d\xi_j / dt$ 를 쓰므로, 두 표현이 “같은 entropy 정보”로 정합하는 것은 준평형 극한($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$, 따라서 $d\xi_j / dt \approx d\xi_{\text{eq},j} / dt$)에 한정된다 — 가역열의 정의역 자체가 준평형이므로 이 한정만 모순이 아니라 적용범위 명시다.

4.9 Background heat 와 coordinate shift

Q_{bg} 는 배경 누적 용량이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat를 쓰려면 별도 background *reversible-heat potential coefficient*가 필요하다([AL-26]). 여기서 $V_{\text{bg},\text{eq}}$ 는 background 용량 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 를 평형 V_n 축으로 본 가역분 전위좌표($\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n > 0$ 로 일대일), h_{bg} 는 그 온도계수다:

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right)_{\text{bg}}, \quad \dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}. \quad (132)$$

차원 검산. $\dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T[\text{K}] \cdot h_{\text{bg}}[\text{V/K}] \cdot \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}[\text{C/s} = \text{A}] = \text{K} \cdot (\text{V/K}) \cdot \text{A} = \text{V A} = \text{W}$ — 발열률 단위(h_{bg} 가 entropy $[\text{J}/(\text{mol K})]$ 가 아니라 *per-charge* 전위계수 $[\text{V/K}]$ 라 transition 항의 $/F$ 가 흡수돼 별도 $/F$ 없이 $[\text{W}]$ 가 닫힌다 — 이 점이 명칭을 “background entropy coefficient”가 아니라 “background reversible-heat potential coefficient”로 두는 이유다). **total derivative 와 progress의 구분(무비약, 중요).** 전하 보존식 (L1)을 시간 미분하면 Q_{bg} 가 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = (\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n) dV_n / dt + (\partial Q_{\text{bg}} / \partial T) dT / dt$ 다. 이를 progress 와 coordinate shift로 나눈다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}. \quad (133)$$

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 *progress*)만 heat-generating 반응 진행으로 식 (132)에 들어가고, $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 그대로 reaction rate로 넣지 않는다 — 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift가 가역 발열로 오계상된다(Chapter 2의 bgsplit 계승). 등온 정전류 구간서는 실용적으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} (d\xi_j / dt)$ 로 쓸 수 있으나(전류 보존, Chapter 3 식), 비등온서는 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 항 때문에 이 근사를 그대로 쓰지 않는다.

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{등온 정전류 한정}). \quad (134)$$

4.10 Transport 및 물리적 병목 발열

물리. 강구동 제한을 arbitrary cap 이 아니라 물리적 병목으로 두는 Chapter 1-3 의 원칙을 발열에도 유지한다. 선형 near-equilibrium 에서 transport dissipation 은 I^2R 형으로 근사되나, 일반적으로는 flux×force 가 더 기본이다([AL-47]). 선형 근사:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} \approx I^2 R_{\text{transport},n} \quad (\text{선형 near-equilibrium, } R_{\text{transport},n} > 0 \Rightarrow \geq 0), \quad (135)$$

(여기서 I 는 transport 채널을 통과하는 외부 전류; 채널 flux 환산이 필요하다면 J_ℓ 형 식 (136) 을 쓴다. $R_{\text{transport},n} > 0$ 이라 $I^2 R_{\text{transport},n} \geq 0$.) 고율/nonlinear transport:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} = \sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell} \geq 0, \quad (136)$$

J_ℓ =물질 flux, X_ℓ =그 공액 force(chemical-potential / electrolyte-potential / concentration gradient). 이는 식 (117) 의 transport 채널 specialization 이며 2범칙으로 ≥ 0 이다(porous insertion electrode 의 thermal/transport 발열 모델은 [27]). **비중복(double-count 금지).** 본 질 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 은 계면 반응 affinity 에 흡수되지 않는 전해질/고체상 transport 채널(bulk·분리막 ohmic)에 한정하며, §4.6 계면 $\eta_{\text{conc}}/\eta_{\text{ohm}}(\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 에 이미 포함)과 비중복이다 — 두 항을 함께 쓸 때 ohmic dissipation 을 이중 계상하지 않는다. 차원 계산. $I^2 R = A^2 \cdot = A^2 \cdot V/A = A V = W$; flux×force $J_\ell X_\ell$ 도 공액쌍이라 [W] — 정합.

유효범위(Validity bound). 세 저항의 구분 유지([AL-47]; Ch1.3 계승). Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient($V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$)이므로 $I^2 R$ heat resistance 로 직접 쓰지 않는다:

$$R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_n \neq R_{\text{ct},n}, \quad R_{\text{ct},n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (137)$$

(i) $R_n = \text{apparent voltage-axis shift}$, (ii) $R_{\text{ct},n} = RT/(F A_{\text{eff}} j_{0,n}) = \text{charge-transfer small-signal}$ (Chapter 3), (iii) $R_{n,\text{eff}} = \text{heat-generation effective}$ ($\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형, 선형 응답 한정). $R_{n,\text{eff}}$ 사용은 independent physical/calorimetric constraint 가 있을 때만 허용한다 (BOUNDED; 동시 자유 피팅 금지 — Chapter 3 의 식별성 chain).

4.11 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)

물리. 휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된단: $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j \neq 0$. 외부 전류에 의한 ohmic heat 는 사라지나(전류 0), 내부 자유에너지 감소와 entropy production 은 남는다. Chapter 2 가 후보로만 남긴 휴지 relaxation heat 를 본 장에서 가역/비가역으로 분해한다([AL-48]):

$$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}. \quad (138)$$

비가역 성분은 식 (123) 가 그대로 적용된다. 휴지 중에도 내부 transition current $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \neq 0$ 이므로(외부 $|I| = 0$ 이라도 transition 들이 서로 다른 속도로 완화하며 내부 전류를 주고받음), 비가역 후보는

$$\dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0 \quad (\text{외부 } |I| = 0, I_j = Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j \neq 0), \quad (139)$$

이고(식 (124) 와 동형, 단 $\sum_j I_j$ 가 외부 전류가 아니라 내부 전류이며, 총 내부 전류 보존 $\sum_j I_j + I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = 0$ 은 별개 진술이다). 이 ≥ 0 의 근거는 전류 보존이 아니다: 휴지서도 모든 transition 이 공통 무대 V_n 을 공유하므로 각 항에서 $I_j (\propto \xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 $\eta_j (= V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j))$ 가 같은 부호이고(위 미시=거시 verifybox 의 항별 부호 논증을 휴지구간에 그대로 재적용), 따라서 항별 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 에서 합 ≥ 0 이

따라온다. 가역 후보는 transition entropy basis(식 (130), 단 휴지서 $d\xi_j/dt$ 직접 사용)이며 명시적으로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{외부 } |I| = 0, d\xi_j/dt \text{ 직접}). \quad (140)$$

좌표 변환 금지. 휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 를 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다.

FLAGGED (미확정). 가역/비가역 분리 비율은 독립 검증 필요([AL-48]). 식 (138) 의 비가역 성분 (식 (139))은 *entropy production* 으로 ≥ 0 임이 보장되나, 가역 성분(*transition entropy exchange*)과의 분리 비율은 *forward/backward rate* 의 *detailed-balance* 정합 정도에 달려 있다. *detailed balance* 가 정확히 성립하면 식 (123) 가 비가역 성분을 단지만, *branch* 비대칭 (*Chapter 5*)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화 되어 분리 비율이 달라진다. 따라서 독립 *calorimetry/rest-temperature response* 없이 가역/비가역을 임의 분리하지 않는다(*Chapter 2* 가 후보로 남긴 이유의 확정 분해이되, 정량 비율은 검증 전제).

4.12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임

온도는 Chapter 1-3 의 다음 항들에 되먹임된다: $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$, $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $r_j^\pm(\cdot, T)$, $k_j^{\text{phys}}(\cdot, T)$, $R_n(q, T, |I|)$, $\rho_j(g; T)$, $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 따라서 비등온 발열 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류로 $q(t)$ 갱신: $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find (P3-3: implicit algebraic — 수치 solver = Ch1 부록 B 로 닫힘; 논리 공백·물리 충돌 아님).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, $\mathcal{A}_j$, $r_j^\pm$ 또는 k_j^{phys} , 그리고 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$, I_j , $\dot{n}_j$ 계산. 가역열 option B-consistency(식 (131)) 입력을 위해 $d\xi_{\text{eq},j}/dt = (\partial\xi_{\text{eq},j}/\partial V_n)(dV_n/dt) + (\partial\xi_{\text{eq},j}/\partial T)(dT/dt)$ (chain rule, $T \cdot V_n$ 의존)도 함께 산출.
- 5) 비가역 열: transition entropy production / 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (식 (124)) / transport flux×force(식 (136)).
- 6) 가역 열: OCV coefficient(식 (127)) 또는 transition entropy basis(식 (130)) 중 택일(정합 제약 식 (131)).
- 7) background heat 사용 시 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 와 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 분리(식 (133)).
- 8) 내부 열원 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ (식 (114)) 계산.
- 9) 열수지식(식 (116))으로 $T(t)$ 갱신.
- 10) 갱신 $T(t)$ 는 위 되먹임 항들에 반영(Chapter 2 순환).

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Ch1 부록 B 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향(*Ch2* 계승). 비가역 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow$, *Chapter 1 spectrum shift*) $\rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 변화). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(*Chapter 1.2* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 본 장 비가역 발열 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 이 되먹임의 열원 항이다.

4.13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 다음 항들은 강하게 상관된다:

$$\eta_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n \leftrightarrow r_j^\pm \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_{n,\text{eff}} \leftrightarrow \Delta S_j \leftrightarrow h_{\text{bg}} \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (141)$$

(여기서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 Chapter 3 의 강구동 mobility floor, 즉 rate-limited plateau 에서의 k_j^{phys} 상한이다.)

실험/자료	제한 가능한 항
저울 OCV 온도 series	$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q, \Delta S_j, h_{\text{bg}}$
pulse/current interrupt	immediate polarization = ohmic + R_{ct} 합(분리 불가; 일부 R_n)
EIS/small-signal	R_{ct} 단독 분리, transport time constant, film (EIS anchor → pulse 잔차 순서)
calorimetry	$\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}$, heat scale
rest relaxation 온도 응답	$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ 후보(가역/비가역 분리) 검증
rate series	rate limitation, $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$

독립 자료 없이 동시 자유 결정 금지: (1) OCV coefficient vs transition entropy basis(double counting), (2) $R_n, R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$, (3) $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$, (4) $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 와 rest relaxation heat, (5) transport heat vs hysteresis-like voltage loss.

calorimetry(또는 rest-temperature 응답) 부재 시 미식별 클래스(FLAGGED). 발열 절대 스케일과 가역/비가역 분리를 닫으려면 열량/온도 응답 자료가 필요하다. 이 자료가 없으면 다음 세 항은 미식별이다: (a) 발열 절대 스케일(순수 전기 측정은 $\eta_j \cdot I_j$ 의 상대 공급 줄 뿐 절대 [W]를 닫지 못함), (b) 가역/비가역 분리 비율 (§4.11 flagbox), (c) $R_{n,\text{eff}}$. 이 경우 발열식은 상대 분해로만 쓰며, 절대 스케일과 분리 비율은 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다(GS-3).

실무 팁(본문 물리식 아님). 초기 탐색서 *heat residual / effective heat gain / capped heat correction / apparent I^2R* 가 피팅을 안정화할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 논문용 해석에서는 *transport / charge-transfer / entropy coefficient / relaxation entropy production / hysteresis loss* 로 분해하거나 단순 *empirical residual* 로 명시하고 주 결론에서 제외한다(GS-4; solver/numerical 구현은 Ch1 부록 B).

4.14 Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch4 그룹(AL-40~49)으로 정리한다. AL-40,41 은 기등재분 (Foundation), AL-42~49 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-H 계열의 실제 정의 부여 포함: H1→AL-40/42, H2→AL-41/43). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-40	entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (flux-force, 2 법칙; 합 비음 — Onsager reciprocal 은 본 부등식 근거 아님, AL-47 transport)	GROUNDED	degrootmazur1962(book), prigogine1967(book)	(117)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-41	transition-level entropy production = network/master-equation 형 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$	GROUND	schmakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(119),(120)
AL-42	전기화학 entropy production $= J_n \mathcal{A}_n \geq 0$; $I_n \eta_n$ 은 부호 convention 종속 magnitude($J_n \mathcal{A}_n$ 이 기본형); rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) $\neq$ heat-force η_j (국소 평형)	GROUND	degrootmazor1962(book), prigogine1967(book), bazant2013 (DOI 10.1021/ar300145c)	(113),(118)
AL-43	transition chemical affinity $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$; 부호 보조 정리 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$ (두 양수 차 $\times$ 로그비)	GROUND	schmakenberg1976, prigogine1967(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(120),(121)
AL-44	★ 미시= 거시: DB(AL-30)+ $n_j^{\text{eff}} = RT / (F w_j)$ (AL-34) $\Rightarrow \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$, $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (★ $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}$, 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 — CHARTER step2 이중정의 해소; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	GROUND [†] († 단힘은 $C_j \equiv 0$ 대칭 split + 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 조건부; 강구동 BOUNDED)	schmakenberg1976, bazant2013,degrootmazor 1962(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571; 10.1021/ar300145c)	(122),(123)
AL-45	★ 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (2법칙); Ch2 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 $n^{\text{eff}}=1$ ideal-width 특수해 (CHARTER step3 일반/특수 위계)	GROUND	degrootmazor1962(book), schmakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(124),(125)
AL-46	Ch2 3-분해 $\rightarrow$ Ch4 4-분해 정련: $\dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport}}$ (계면반응 EP 와 transport dissipation 분리; 이중계상 금지)	BOUNDED	bernardi1985,rao1997 (DOI 10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(114),(115)
AL-47	transport/병목 발열 = flux-force $\sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell}$ (선형 near-eq 서 $I^2 R_{\text{transport}}$); transport coupling $L_{\alpha\beta}$ 대칭 = Onsager reciprocal; $R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ 유지 ($R_{n,\text{eff}}$ 는 독립 calorimetric 제약 시만)	BOUNDED	degrootmazor1962(book), onsager1931, thomasnewman2003, newman,bardfaulkner (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1149/1.1531194;ISBN 978-0-471-47756-3;978-0-471-04372-0)	(136),(137)
AL-48	휴지 relaxation heat $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}$; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ 의 dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 존재; 가역/비가역 정량분리는 독립 calorimetry 필요 (Ch2 AL-29 후보 확정)	BOUNDED	schmakenberg1976, degrootmazor1962(book) (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(138),(139)
AL-49	log singularity($\mathcal{J}^{\pm} \rightarrow 0$)는 coarse-graining resolution positive floor (numerical domain guard, heat fitting 아님); $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 형은 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 매끄럽게 0 (발산 없음)	BOUNDED	schmakenberg1976 (DOI 10.1103/RevModPhys.48.571)	(120) boundbox

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며(AL-48 의 가역/비가역 정량 분리 비율은 BOUNDED+ 검증 전제), entropy production·flux-force· network thermo 는 GROUND, 정련/transport/식별성/domain-guard 는 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; log 발산은

식 (120) domain guard + 거시형 정착화). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3 오귀속 교훈 계승):** degrootmazur1962·prigogine1967 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

4.15 Chapter 4 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1-3(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 발열로 대체되지 않음(P3-6)	통과(§4.1)
발열 항을 fitting residual 아닌 물리적 heat source term 으로 정의	통과(§4.3)
★ η_j 기준 전위 단일화 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}$, 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ (CHARTER step2 이중정의 해소)	통과 (§4.2, keybox)
비가역 열을 flux-force / entropy production 에서 출발($J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ 기본형)	통과(식 (118))
$I\eta$ 를 부호 convention 중속 magnitude 와 구분(“ $I\eta$ 단독” 회피; $q_{irr} = I \eta$ 양정치)	통과(§4.4.4.6)
transition EP 식에 $Q_{j,tot}/F$ 포함, $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\cdot) \geq 0$ 무비약 2법칙 증명	통과(식 (120))
★ 미시 transition EP = 거시 $n_j^{eff} I_j \eta_j$ 정합(무비약 5단계; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	통과(verifybox, 식 (123))
★ 미시=거시 대입서 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제 명시(이중정의 차단 재확인)	통과(verifybox 3 단계, 전제 명시 단락)
★ 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ + Ch2 특수형($n^{eff}=1$) 위계(CHARTER step3)	통과 (식 (124), (125))
ideal width 서 $\rightarrow I_j \eta_j$ (Ch2), 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 log 발산 회피(domain guard)	통과 (boundbox, [AL-49])
가역 열을 OCV coefficient 또는 transition entropy basis 에서 출발	통과(§4.7.4.8)
★ Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 정합 재확인(reaction $\neq$ activation entropy)	통과(verifybox §4.7)
$V_{n,app}$ 온도 미분을 가역 열로 직접 쓰지 않음(P3-1)	통과(식 (128))
OCV 방식과 entropy basis double counting 정합 제약(동일 heat-positive 규약)	통과(식 (131))
Q_{bg} progress 와 coordinate shift 구분; 등온 근사 한정	통과 (식 (133), (134))
$R_n, R_{ct}, R_{n,eff}$ 구분; transport heat 를 flux-force/제한된 $I^2 R$ 로만	통과(식 (137))
휴지 relaxation heat 가역/비가역 확정 분해; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ (Ch2 후보 확정)	통과(§4.11)
전기-열 coupling 계산 순서 + 온도 되먹임 명시(P3-3 순환)	통과(§4.12)
모든 식 차원·부호·2법칙·극한 검산 명시	통과(§4.5.4.6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0건(G-noleap)	통과
임의 heat correction/capped heat 를 기본식에 넣지 않음(실무 팁 격하; GS-4)	통과
모든 가정 AL-40~49 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속(오귀속 0)	통과(§4.14)
Ch5/Ch1 부록 B 이월 항목 분리(충전 branch 부호 $\rightarrow$ Ch5)	통과(§4.16)

4.16 Chapter 5 로 전달되는 항목 (수치·피팅은 Ch1 부록 B)

- 1) **Chapter 5:** 충전 branch $\dot{Q}_{rev}$ 부호 convention($s_{\phi,j}^b$ branch 부호 유도); branch-dependent entropy coefficient; hysteresis heat vs polarization heat 분리; charge/discharge asymmetric affinity/rate(C_j 의 detailed-balance 이탈 $\Rightarrow \xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$); full-cell voltage gap heat 해석. 본 장 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 의 부호 양정치는 detailed-balance 기본형 전제이며, branch 비대칭에서 $\mathcal{A}_j^{chem}$ 의 일반화가 Chapter 5 과제다.

- 2) **Ch1 부록 B:** $d\xi_j/dt$ 기반 heat-rate 계산; stiff kinetics+thermal ODE 결합 수치 해법; 직접 g -분포 적분서 heat-rate 동시 계산; calorimetry 부재 시 발열 항을 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한(Chapter 1·2 의 forward-only 원칙).

4.17 Chapter 4 의 결론

첫째, 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 flux×force entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha}X_{\alpha} \geq 0$ (식 (117)), 전기화학적으로 $T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n\mathcal{A}_n \geq 0$ (식 (118))에서 출발한다. “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)은 entropy production 의 일반 정의가 아니다.

둘째, **미시 transition entropy production** $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 은 거시 $n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j$ 로 정확히 환원된다(식 (123)). 이 환원은 (i) Chapter 3 detailed balance, (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (★ η 기준 전위 단일화, CHARTER step2)을 전제로 닫히며, $s_{\phi,j}$ 부호 인자가 명시된다(★ CHARTER step1). 이로써 Ch2(거시 flux×overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate, n_j^{eff})·Ch4 (entropy production)가 한 표현으로 닫히고, 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 발산 없이 0 이 된다.

셋째, 비가역 발열 일반형은 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$ (식 (124))이며, Chapter 2 의 $\sum_j I_j\eta_j$ 는 그 *ideal-width*($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다(★ CHARTER step3 일반/ 특수 위계, 모순 아님). n_j^{eff} 가중은 임의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제한 물리 인자다.

넷째, 가역 열은 평형 전위 온도계수(Bernardi, 식 (127)) 또는 transition entropy basis (식 (130))에서 출발하며, 두 방식을 독립항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(정합 제약 식 (131)). Bernardi 가역열이 미시 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합과 정합함을 재확인했고(verifybox §4.7), reaction entropy 는 activation entropy 와 별개다.

다섯째, Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient 이므로 heat-generation resistance 가 아니다($R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$, 식 (137)). transport/병목 발열은 flux×force(식 (136)) 또는 독립 제약된 $I^2R_{n,\text{eff}}$ 로만 쓰며, 강구동 rate limitation 을 soft cap 으로 절단하지 않는다(GS-4).

여섯째, 휴지 구간에서도 외부 $|I| = 0$ 이지만 내부 transition flux $I_j \neq 0$ 의 dissipation $\sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$ 이 남는다(식 (139); Chapter 2 가 후보로 남긴 relaxation heat 의 확정 분해). 본 장의 $\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}, \dot{Q}_{\text{relax}}, \dot{Q}_{\text{transport}}$ 는 Chapter 5 의 charge/discharge branch 및 hysteresis heat 해석 으로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향(가역/ entropy), 동역학=속도(비가역/소산)” 분업이 entropy-production 수준에서 정량되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 5 로의 전달

본 장이 확정한 발열 일반형($\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j \geq 0$, transition entropy production, Bernardi 가역열)과 상태변수 위에서: Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈 ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호($s_{\phi,j}^b$)를 유도하고, hysteresis heat 와 polarization heat 를 분리한다. Ch1 부록 B 은 본 장 발열률의 수치 적분과 calorimetry 부재 시 forward-prediction 제한을 다룬다.

5 Chapter 5: 충방전 히스테리시스 (충전 부호 유도 · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

서 — 인과 사슬에서 “히스테리시스”의 자리

Chapter 1 의 keystone 은 “열역학이 방향(평형 target ξ_{eq})을, 동역학이 속도(mobility k_j)를” 진담한다는 분업이었다(Level A). Chapter 3 은 forward/backward rate 가 detailed balance 를 만족하면 그 분업이 미시적으로 정확함을 보였다($\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$). Chapter 4 는 그 위에서 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 을 단되, 방전($s_{\phi,j} = +1$)만 다루고 충전 branch 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 유도는 본 장으로 명시적으로 이월했다(Ch.4 verifybox 4단계). Chapter 5 의 히스테리시스는 바로 Level A 분업이 부분적으로 무너지는 영역이다: 계가 metastable branch 자유에너지 위에 갇히면 target 자체가 이력(branch memory)을 획득해 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 되고, “방향”이 더 이상 순수 평형 열역학만으로 정해지지 않는다. 즉 히스테리시스는 새 피팅 곡선이 아니라, detailed balance 의 이탈(Ch.3 의 C_j 가 branch 의존)로 인과 사슬 안에서 발생한다.

본 장은 이 확장을 여섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형, logistic, 미적분 부호 · 극한, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 충방전을 한 좌표로 묶는다. signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 로 방전/충전/휴지를 한 시간 적분에 넣되 (§5.2), Chapter 1–4 의 $|I|$ (방전 magnitude)와 I_s (부호 있음)를 반드시 구분한다.
- (2) ★ 충전 branch 의 부호 인자를 유도한다. 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 logistic 지수의 부호 정합으로부터 유도한다 (§5.3). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히고, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙)이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 유도로 보인다(주장 금지; Phase A HIGH 해소, CHARTER step1).
- (3) target 이 이력을 얻는다. true equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분하고 (§5.4), branch target 이 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary $\xi_{\text{ss},j}$ 임을 보인다 — 히스테리시스는 mobility(k_j)가 아니라 target 이동이다 (dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning).
- (4) 관측 gap 은 히스테리시스가 아니다. $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (§5.7): 관측 loop 쪽에는 polarization(R_n , Ch.1)·kinetic lag·transport·aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)는 분리 식별된 경우에만 본문 모델에 둔다.
- (5) loop 면적 = 히스테리시스 소산열. $q_{\text{hys}} = \oint V dQ$ 의 분리된 성분을 entropy production 과 정합시킨다 (§5.10, Ch.4 의 ≥ 0 형 계승). loop area 전체를 true hysteresis heat 로 단정하지 않는다.
- (6) branch 발열·휴지·full-cell 을 정렬한다. Chapter 4 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 (§5.11–5.12), full-cell 관측이 음극 단독과 다를음을 명시한다 (§5.9).

한 문장 요지. 히스테리시스는 mobility 의 변화가 아니라 target 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이며, 충전 branch 는 부호 인자 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 logistic 지수에서 유도함으로써 방전과 한 구조에 닫히고, 그 부호 뒤집힘 속에서도 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다. 본 장은 Chapter 1–4 기본식을 수정하지 않고 내부 state 로 방전 기준 ξ_j 를 유지하며, 수치 해법·validation pipeline 은 Ch1 부록 B 로 분리한다.

Grounding. 지배 표준(GS, Ch1–4 계승) 및 히스테리시스 근거 원칙. (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 prose 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은

출판 수준 엄밀성. **(GS-3)** 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. **(GS-4)** 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **히스테리시스 근거 원칙.** 충전 표기 보조 변수는 허용하나 독립 *state* 를 임의로 늘리지 않는다; *voltage gap* 을 곧바로 *hysteresis* 로 등치하지 않는다 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$); *branch target* 은 *metastable free-energy/nucleation/domain memory* 로 해석 가능할 때만 본문 모델; 근거 없는 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 는 실무 팁으로 격하; *hysteresis heat* 는 *polarization/transport/kinetic lag* 와 분리된 *path-dependent loss* 가 식별된 경우에만 후보. 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 주장하지 않고 *logistic* 지수에서 유도한다(*CHARTER step1, Phase A HIGH* 해소).

5.1 Chapter 1–4 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1·2·3·4(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 김수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다).

전달식(앞 장에서 상속). **(L1) 전하 보존식(중심 상태식).** $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ (방전 기준 축약형). V_n 은 그 해(외부 입력 아님). 충전 포함 시 *signed coordinate* 로 일반화한다(§5.2).
(L2) forward/backward kinetics(Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, *ln* 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$; *nonequilibrium stationary* $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$; *rate ratio* 일반형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j(\xi_j, T) + A_j/RT$. **branch** 비대칭은 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 인 영역이다(§5.4).
(L3) 구동력·과전압·dissipation(Ch3·Ch4). 중심 *affinity* $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ ($s_{\phi,j} = +1$ 방전); *heat-force*(국소 평형 이탈) $\eta_j = s_{\phi,j}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)]$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$; 비가역 열 $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (미시=거시, Ch.4); $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$.
(L4) keystone 한정(Ch1·Ch3). *Level A = Level B* 의 *detailed-balance* 극한이며 일치는 정상 *target* $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(무조건 “ $A = B$ ” 아님). 그 조건은 (i) C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존(대칭 *split*), (ii) $V_{n,\text{drive}} = V_n$. 이 둘 중 하나가 깨지면 *branch* ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)이며 — 바로 그 깨짐을 본 장이 다룬다.
(L5) 열원 분해(Ch4). $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}$; 비가역 ≥ 0 (2법칙), 가역 부호가변; $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장서 *branch* 항 $\dot{Q}_{\text{hys},n}$ 을 추가한다(§5.11).
(L6) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ ($s_I = \text{sgn}(I_s)$, +1 방전·-1 충전; 분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

임의 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 를 기본 물리식으로 쓰지 않는다(GS-4); 충전 부호는 유도(§5.3), *branch target* 은 *metastable free-energy* 근거 시만 본문 모델.

신규 기호(Ch1–4 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L6) 과 동일물).

기호	단위	의미
I_s	A	signed external current (> 0 방전, < 0 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Ch1–4 의 $ I $
s_I	—	전류 방향 부호 = $\text{sgn}(I_s)$ (+1 방전, -1 충전); apparent 전위 식 (159) 의 부호 인자
$b(t)$	—	branch index $\in \{\text{dis, ch, rest}\}$ (방전/충전/휴지)
$s_{\phi,j}^b$	—	branch 부호 인자 ($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$, $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$; §5.3 에서 유도)
q_{state}	—	signed internal state coordinate $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소)

기호	단위	의미
ζ_j	—	충전 직관용 보조 = $1 - \xi_j$ (독립 state 아님 ; 종속 변수)
$\xi_{\text{tar},j}^b$	—	branch target progress (metastable); branch-local Ch3 $\xi_{\text{ss},j}$ 형식(본 장 §5.4 구성)
U_j^b, w_j^b	V	branch center potential · branch 전이폭 (metastable free-energy 기원)
G_j^b	J/mol	transition j 의 branch(metastable) free-energy
$h_j(t)$	—	hysteresis state $\in [-1, 1]$ (+1 방전 memory, -1 충전 memory, 0 relaxed)
$h_{\text{tar},j}^b$	—	현재 branch 의 memory target = $s_{\phi,j}^b$ ($b = \text{dis} \rightarrow +1$, $b = \text{ch} \rightarrow -1$; 새 자유 파라미터 아님)
ΔU_j^{hys}	V	방전-충전 branch center 차(signed); magnitude 강제 시 부호 인자 $s_{h,j} \in \{+1, -1\}$ 로 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} \Delta U_j^{\text{hys}} $
λ_j^b	1/s	hysteresis state h_j relaxation rate (domain rearrangement/depinning time scale); rest 구간 특수화 $\lambda_j^{b=\text{rest}}$ (식 (174))
k_j^{rest}	1/s	rest 구간 ξ_j 완화율(식 (171)); Ch1 mobility k_j 와 별개의 휴지 relaxation 상수
$n_j^{\text{eff},b}$	—	branch 유효 전자수 $\equiv RT/(Fw_j^b)$ (Ch1-4 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 w_j^b 판)
$\eta_{j,\text{prog}}^b$	V	branch-local 진행 과전압 = $s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$
$\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$	V	관측 voltage gap · true thermodynamic hysteresis gap
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$	V	분극·kinetic lag·transport 기여 gap
ΔV_{aging}	V	aging/side reaction 누적 변화 gap (비가역 누적, $ I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 미분리)
E_{loop}	J	전압-용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	W	branch path-dependent hysteresis 발열률
V_{cell}^b, V_p^b	V	branch full-cell 전압 · 양극 전위
η_{loss}^b	V	branch-dependent signed loss/overpotential aggregate
$s^{b,\text{conv}}$	—	heat-positive bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; 단일 규약, <i>branch</i> 무의존 — branch 부호 반전은 $d\xi_j/dt$ 가 전담; 식 (170),(167))

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

5.2 Signed current · branch index · signed state coordinate

물리. Chapter 1-4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기 $|I|$ 만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (142)$$

Chapter 1-4 의 $|I|$ 는 방전 기준 *magnitude* 였으므로, 앞 장 식에 I_s 를 그대로 넣지 않고 $|I_s|$ 로 대응시킨다($|I| \equiv |I_s|$). branch index $b(t) \in \{\text{dis}, \text{ch}, \text{rest}\}$ 를 부호로 정한다: $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$,

$I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$, $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$. 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed coordinate 다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (143)$$

차원 계산. $I_s[\text{A} = \text{C/s}]/Q_{\text{cell}}[\text{C}] = \text{s}^{-1}$, 좌변 dq_{state}/dt 도 s^{-1} (q_{state} 무차원) — 정합. 부호 계산. $I_s > 0$ (방전)서 $dq_{\text{state}}/dt > 0$, $I_s < 0$ (충전)서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전이 되돌린다는 직관과 일치. Q_{cell} 은 기준 용량이며 irreversible capacity loss(LLI/LAM)/electrode balancing error 를 이 식에 임의 흡수하지 않는다 (필요 시 별도 capacity-balancing 변수; [AL-52]). 전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하려 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_{j,\text{tot}}(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (144)$$

검산(방전 극한 환원). 방전 단독($I_s = |I_s| > 0$, 기준점을 방전 시작으로)에서, 이상 쿨롱효율 ($\eta_C = 1$)· $dQ_{\text{bg}} = 0$ 극한이면 $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} \rightarrow q$ 가 되어 식 (144) 가 Chapter 1 의 전하 보존식 (L1) 로 환원된다 (L1 환원; 앞 장과 충돌 없음). 일반 경우에는 q_{state} (외부 전류 적분)와 q (보존식 해)가 부반응 (LLI/LAM/background) 만큼 어긋나며, 이 차이를 식 (143) 에 임의 흡수하지 않는다 (위 Q_{cell} 비흡수 원칙과 일관, [AL-52]). 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다: $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$, $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$ (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태방정식은 q_{state} 를 따른다).

5.2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j

물리. 기본 state 는 방전 기준 ξ_j 하나다 ($\xi_j = 0$ 미진행, $\xi_j = 1$ 완료). 방전서 대체로 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이다 (같은 ξ_j 가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때 $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$ 를 쓸 수 있으나, 이는 독립 state 가 아니라 종속 보조 변수다 ($d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$). branch 전환 시 ξ_j 를 재초기화하지 않으며 (§5.12), 수치적분 전하보존 발열의 기본 입력은 항상 $\xi_j, d\xi_j/dt$ 다 ([AL-52]; 독립 state 임의 증식 금지 — GS 근거 원칙).

5.3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 4 가 명시적으로 본 장에 이월한 책임 (verifybox 4단계: “충전 branch $s_{\phi,j} = -1$ 에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월”)을 수령한다. 목표: 방전 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수의 부호 정합으로부터 유도하고 (주장 금지), 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

5.3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다

출발(Ch1 평형식, 무비약). Chapter 1 의 전기화학 평형 조건(식 (iii), §평형 진행률)은 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었다: $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$. ideal 극한에서 이는 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$ 였다 (Ch1 식 eq:eqbal_ideal). 여기서 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하는 양으로, Chapter 1 은 방전을 기본으로 $s_{\phi,j} = +1$ 로 두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어서 하는지를 동일 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

물리적 요구(branch 진행 방향). “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(Ch3 식 eq:ch3_Aj 의 $s_{\phi,j}$ 선택 규칙: “ $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 그 방향 진행 촉진”)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은 ξ_j 증가($d\xi_j/dt > 0$, 미점유→점유), 충전 branch 의 진행은 ξ_j 감소($d\xi_j/dt < 0$,

점유→미점유)다 (§5.2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의 ξ_j 변화를 촉진해야 한다.

유도(부호 정합, 한 줄씩). 평형식 $RT \ln[\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$ 를 $\xi_{eq,j}$ 에 대해 풀면 (Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) logistic

$$\xi_{eq,j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (145)$$

이 곡선의 V_n -기울기는 Chapter 1 식 eq:dxidV 와 같은 logistic 항등식으로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{eq,j}^b (1 - \xi_{eq,j}^b)}{w_j^b}. \quad (146)$$

$\xi_{eq,j}^b(1 - \xi_{eq,j}^b) > 0$, $w_j^b > 0$ 이므로 이 기울기의 부호는 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은 V_n 이 평형 $V_{eq,j}$ 보다 위로 ($V_n > U_j$) 구동될수록 진행(점유 증가)이 촉진되며 ξ_j 가 증가한다. Chapter 1 의 규약대로 $V_n > U_j$ 에서 $\xi_{eq,j} > 1/2$ (점유 우세)가 되려면 식 (145) 지수 안 $-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j)/w_j < 0$, 즉 $s_{\phi,j}^b (V_n - U_j) > 0$ 이어야 하고 $V_n > U_j$ 에서 이는 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 을 강제한다. (Chapter 1~4 가 쓴 값과 일치 — 환원 계산.)
- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(리튬화/충전 방향) 선택한 충전 transition 의 진행(ξ_j 감소)이 촉진돼야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차 ($V_n - U_j^b$) 에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1, \quad s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1. \quad (147)$$

이 부호는 유도된 것이지 가정된 것이 아니다: 식 (146) 의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전 $d\xi_j/dt > 0$ vs 충전 $d\xi_j/dt < 0$)을 결정하고, “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다([AL-53]).

유효범위(Validity bound). $\xi_{eq,j}^b$ vs metastable $\xi_{tar,j}^b$ 의 구분(여기서는 부호만). 식 (145) 는 branch 부호 인자의 유도를 위해 logistic 형을 쓴 것이며, 충전/방전 평형 곡선이 실제로 다른지 ($U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$, true thermodynamic hysteresis)는 §5.4 의 별개 물리(metastable branch)다. 본 절의 결론(식 (147))은 부호 정합이며, U_j^b, w_j^b 의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §5.4 의 metastability 가 정한다).

5.3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘(무비약)

구동력 $\mathcal{A}_j$. Chapter 3 명시형 $\mathcal{A}_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^b)$ 에 식 (147) 를 넣으면, 같은 전위 편차 ($V_{n,\text{drive}} - U_j^b$) 에 대해

$$\mathcal{A}_j^{\text{dis}} = +n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j), \quad \mathcal{A}_j^{\text{ch}} = -n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^{\text{ch}}), \quad (148)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다(표기: 부호 유도 단계서 방전 center 는 $U_j^{\text{dis}} \equiv U_j$ 로 적고, center 의 branch 분기 $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$ 자체는 가정하지 않으며 §5.4 metastability 로 이연한다 — 여기 U_j^{ch} 는 충전 branch center 의 자리만 표시). **heat-force η_j .** 마찬가지로 Chapter 4 의 heat-force

$\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,drive} - V_{eq,j}^b(\xi_j)]$ 도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{dis} = + [V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{ch} = - [V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)]. \quad (149)$$

전류 I_j 의 부호. transition current $I_j = Q_{j,tot} d\xi_j/dt$ 는 $Q_{j,tot} > 0$ 이므로 $d\xi_j/dt$ 의 부호를 따른다: 방전서 $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$. **비가역 발열** q_{irr} . $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ 형(부호 양정치화)은 Chapter 2 에서 도입되어 Chapter 4 의 미시=거시 결과로 닫힌 것이며(RB_CHARTER step1 이 본 장에 그 충전 branch 근거를 이월), 본 장은 이를 branch 부호 정합으로 유도한다 — 단순 “ $I_j\eta_j$ ”를 그대로 쓰면 충전서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다(아래 verifybox).

정합/유도 검증. ★ 충전서도 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 성립함 (CHARTER step1; 주장 아닌 유도). 충전 branch($s_{\phi,j}^{ch} = -1$)에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 target 을 향해 가므로, 현재 ξ_j 가 그 충전 평형 $\xi_{eq,j}^{ch}$ 보다 크다 ($\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$, 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1) I_j 의 부호. 완화식 $d\xi_j/dt = k_j^{phys}(\xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j)$ 에서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch} \Rightarrow \xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,tot} d\xi_j/dt < 0$. (충전서 전류가 음 — 식 (142)의 $I_s < 0$ 과 정합.)

(2) η_j^{ch} 의 부호. 충전 branch 의 국소 평형 전위는 branch logistic 의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) = U_j^{ch} - w_j^{ch} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 다($s_{\phi}^{ch} = -1 \rightarrow \xi_j$ 에 감소형; §5.6 의 V_{tar}^b 정의와 동일). 따라서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$ 이면 감소형에 의해 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) < V_{eq,j}^{ch}(\xi_{eq,j}^{ch}) = V_{n,drive}$, 즉 $[V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] > 0$. 여기에 충전 부호 인자를 곱하면 $\eta_j^{ch} = s_{\phi,j}^{ch} [V_{n,drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$.

(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{ch} < 0$ — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{eff} I_j \eta_j^{ch} = \underbrace{n_j^{eff}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{ch}}_{<0} > 0.} \quad (150)$$

핵심(부호 상쇄). 충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로(I_j 는 $d\xi_j/dt < 0$ 에서, η_j^{ch} 는 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 와 V_{eq}^{ch} 감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음×음=양. 더 robust 한 근거(부호 우연이 아님): 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은 편차($\xi_{eq,j}^b - \xi_j$)에 종속한다 — $I_j \propto (\xi_{eq,j}^b - \xi_j)$ 이고, η_j^b 도 $V_{eq}^b(\xi_j)$ 의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로(s_{ϕ}^b 가 V_{eq}^b 의 단조 방향과 η 의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다), $I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 flux 와 그 공액력(conjugate force)의 conjugacy 의 귀결이다. 이것이 “ $s_{\phi,j}^b$ 의 부호 상쇄로 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 성립”의 유도다. 방전(+1, 식 (149) 첫 식)에서는 $\xi_j < \xi_{eq,j} \Rightarrow I_j > 0$ 이고 $\eta_j^{dis} > 0$ 이라 양×양=양(Ch.4 verifybox 의 항별 부호 논증과 동일). 즉 양 branch 모두 I_j 와 η_j^b 가 같은 부호이며, 평형서 $\eta_j^b \rightarrow 0, I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸로 매끄럽게 0 이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 유도로 보존된다(Chapter 4 일반형의 충전 확장; [AL-54]). 단순 “ $I_j\eta_j$ ”가 아니라 부호 정렬이 유도로 보장된 양정치 합이다(RB_CHARTER step1: $q_{irr} = |I|\eta \geq 0$ 형의 충전 branch 근거).

가역 열의 부호가변성(대비). 비가역 발열이 양 branch 에서 ≥ 0 인 것과 달리, 가역 열 $q_{rev,j}^b = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$, Ch.4 식 (L6))는 I_j 의 부호(방전+, 충전-)와 $\partial U_j^b / \partial T$ 의 부호에 따라 흡열/발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서 I_j 부호가 뒤집히므로 같은 entropy 계수 $\partial U_j^b / \partial T$ 라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상 ≥ 0)과 혼동하면 안 된다(§5.11; [AL-54]).

유효범위(Validity bound). $s_{\phi,j}^b$ 유도의 유효범위(detailed-balance 기본형). 위 verifybox 의 부호 상쇄는 detailed balance 기본형(C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존, $V_{n,drive} = V_n$; Ch.3 keystone 한정, L4)에서 닫힌다. 강구동 branch 비대칭(C_j 의 detailed-balance 이탈, §5.4)에서는 $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 이므로 “현재 평형” 기준을 $\xi_{tar,j}^b$ 의 국소 평형 $V_{tar,j}^b(\xi_j)$ 로 바뀌어야 하고, 그 경우 부호 논증은 $\eta_{j,prog}^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,drive} - V_{tar,j}^b(\xi_j)]$

로 일반화된다 (§5.6; 같은 부호 상쇄 구조 유지, *BOUNDED*). 즉 부호 양정치는 “*target* 기준 과전압”에 대해 성립하며, *true equilibrium* 과 *branch target* 의 차(히스테리시스 *loss*)는 별도 에너지다 (§5.10 이중계상 금지).

5.4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)

물리. Chapter 1/3 의 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 는 *true thermodynamic equilibrium target* 이다. 충방전 경로의 branch-dependent curve 는 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 branch target 도입 시 단순 *fitting curve* 인지 *metastable free-energy branch* 인지를 먼저 구분한다(이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 — §5.7).

many-particle 기원(dreyer2010). 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 ([32], [AL-50]). 즉 $\xi_{eq}^{ch} \neq \xi_{eq}^{dis}$ 는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/*mosaic* 열역학의 귀결이며, loop area 가 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다(loop area $\neq$ true hys; §5.10).

disorder pinning 기원(sethna1993). 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 avalanche 형 변태가 일어나고 경로가 이력을 획득한다([33], [AL-51]). 이 disorder-driven first-order 전이의 hysteresis 는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

branch potential(물리 해석 가능 시). branch 자유에너지 G_j^b 로 branch potential 을 정의한다 ([32, 33], [AL-55]):

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (151)$$

($\partial G_j^b / \partial n_j$ [J/mol] / F [C/mol] = [J/C] = [V], 차원 정합; h_j 의 준은 §5.5). 그때 branch target 은 식 (145) 형의 branch 버전이다:

$$\xi_{tar,j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b(T, h_j)) / w_j^b(T)]}. \quad (152)$$

부호 정합. 식 (152) 의 지수에는 §5.3 에서 유도한 $s_{\phi,j}^b$ 가 들어가, branch target 의 V_n -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

Keystone. ★ branch target = Chapter 3 의 ξ_{ss} (detailed balance 이탈의 표현). (앞 장 식 번호 규약: Chapter 3 의 식 *eq:ch3_xiss* 처럼 다른 장을 가리키는 번호는 본서로 결합 컴파일할 때 해소되며, 본 장 단독 컴파일에선 평문으로 둔다 — 본 장 내부 식만 `\eqref` 를 쓴다. 이하 1회 적용.) *branch* 안에서 *branch-local detailed balance* $r_j^{+,b} / r_j^{-,b} = \xi_{tar,j}^b / (1 - \xi_{tar,j}^b)$ 를 쓰면 Chapter 3 의 *nonequilibrium stationary target* 정의(식 *eq:ch3_xiss*)가 그대로 $\xi_{ss,j}^b = r_j^{+,b} / (r_j^{+,b} + r_j^{-,b}) = \xi_{tar,j}^b$ 를 준다. 이 대수는 정의 일관성 확인(항등)이다 — 정의 식 (157) ($r^{+,b} / r^{-,b} = \xi_{tar}^b / (1 - \xi_{tar}^b)$) 를 $\xi_{ss} = r^+ / (r^+ + r^-) = [1 + r^- / r^+]^{-1}$ 에 대입하면 $[1 + (1 - \xi_{tar}) / \xi_{tar}]^{-1} = \xi_{tar}$ 로 돌아오는 무모순 점검이지, $\xi_{ss}^b = \xi_{tar}^b$ 를 독립 유도하는 것이 아니다(순환 회피). 즉 Chapter 3 의 비평형 정상 *target* 이 곧 *branch target* 이며, $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 는 Chapter 3 의 C_j 가 *true-equilibrium* 값에서 *branch* 만큼 이탈했음을 뜻한다(Level A 분업에서 “방향”이 *metastable* 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 *target* 이동이지, *mobility*(k_j)의 변화가 아니다.

실질 **keystone** 붕괴 논증(**L4** 두 조건과 **1:1**). “ $\xi_{ss,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ ”가 생기는 것은 정의 재대입이 아니라 다음 위배들 때문이다: (a) C_j^b 의 **detailed-balance** 이탈(*midpoint* 에서 $C_j^b \neq 0$ 또는 C_j^b 가 h_j -의존) — **keystone** 조건 (i) “ C_j 의 대칭 *split*” 위배; (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존(단히형이 아닌 음함수 정상점, *path memory*) — 역시 조건 (i) 의 ξ_j -무의존 위배; (c) $V_{n,drive} \neq V_n$ (구동 과전압이 평형 보존식 해와 어긋남, *polarization* 기원) — **keystone** 조건 (ii) “ $V_{n,drive} = V_n$ ” 위배이며, 이 (c) 는 평형 분지 이동이 아니라 구동 과전압이라 §5.7 에서 *polarization* 으로 분리한다. (a)/(b) 가 조건 (i) 에, (c) 가 조건 (ii) 에 대응 — **L4** 의 두 조건과 **1:1** 이다. **Chapter 3 keystone** 한정(**L4**)이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때 발생하며 **Chapter 5** 로 넘긴다”고 명시한 그 영역이 바로 여기다.

유효범위(Validity bound). 근거 요구([AL-55]). $\xi_{tar,j}^b$ 를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다. U_j^b, w_j^b, h_j 가 *metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history* 와 연결돼야 한다 (*dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning*). 근거 없으면 $\xi_{tar,j}^b$ 는 *empirical branch fit* 이며 본문 기본식이 아니라 실무 팁/비교 모델로 내린다(*GS-4; §5.13 practicebox*).

5.4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리

Chapter 3 가 본 장으로 넘긴 것(무비약 재확인). **Chapter 3** 의 **keystone** 검증(*verifybox*)은 “**Level A** = **Level B** 의 *detailed-balance* 극한”이 두 조건에서만 닫힘을 보였다: (i) C_j 의 V_n - ξ_j -무의존 (대칭 *split*), (ii) $V_{n,drive} = V_n$. 그 한정의 마지막 문장이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 ... **Chapter 5** 로 넘긴다”였다. 본 절이 그 넘겨받은 부분을 명시한다. **Chapter 3** 의 *rate ratio* 일반형(식 *eq:ch3_ratio_B*)

$$\ln \frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = C_j^b(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j^b}{RT} \quad (153)$$

에서, *true equilibrium* 정합은 “ C_j 가 ξ_j -무관 이고 *midpoint* 에서 0”을 요구했다(**Ch.3** 식 *eq:ch3_neff*). **branch** 가 생기는 정확한 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a) C_j^b 의 **branch** 이탈. $C_j^b \neq 0$ at *midpoint*, 또는 C_j^b 가 *branch*(메모리 h_j)에 의존하면 *detailed-balance* 우변이 *true-equilibrium odds* 와 갈라져 $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 다. 이는 *metastable free-energy*(다른 U_j^b, w_j^b)나 *activity* 비 $a_j^{+,b}/a_j^{-,b}$ 의 *branch* 의존에서 온다.
- (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존. *ratio* 가 ξ_j 에 의존하면 $\xi_{ss,j}^b$ 가 닫히형이 아니라 음함수(*implicit fixed point*)가 되어, 같은 V_n 에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — *path memory* 의 미시 표현이다(§5.5 의 h_j).

무엇이 안 깨지는가(중요). **Chapter 3** 의 *forward/backward* 구조 자체($d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$, *mobility* = $r^+ + r^-$, β_j 가 *ratio* 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 *branch* 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “*ratio* = *true-equilibrium odds*”라는 정합 제약 뿐이며, 그 자리에 “*ratio* = *branch-target odds*”(식 (157))가 들어선다. 즉 **Level A** 의 “*mobility*=속도” 부분은 보존되고, “열역학=방향(*true equilibrium*)” 부분만 “방향=branch target(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다 — 이것이 “**Level A** 분업의 부분 붕괴”의 정확한 의미다([AL-55]).

5.5 Hysteresis state variable 과 metastability

물리. *branch* 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. *transition* 별 *hysteresis state* $h_j(t) \in [-1, 1]$ 를 도입한다: $h_j = +1$ 방전 *branch memory*, $h_j = -1$ 충전 *branch memory*,

$h_j = 0$ relaxed/중간([AL-56]). branch center 는 이 메모리에 선형으로 의존하는 signed hysteresis parameter 로 둔다:

$$U_j^{\text{hys}}(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (154)$$

부호 계산. $h_j = +1$ (방전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$, $h_j = -1$ (충전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ — 두 branch center 의 차가 정확히 ΔU_j^{hys} 다. (표기: 이 $U_j^{\text{hys}}(T, h_j)$ 가 다른 절의 branch center U_j^b 와 동일물이다 — b 가 정한 memory $h_j = s_{\phi,j}^b$ 를 넣은 값이 곧 U_j^b , 즉 $U_j^{\text{hys}} \equiv U_j^b$.) $\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$ 이면 방전 branch center 가 충전보다 높은 convention(반대 관측이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$ 로 피팅; 양 magnitude 를 강제하려면 별도 부호 인자 $s_{h,j}$ 를 명시하고 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} |\Delta U_j^{\text{hys}}|$). hysteresis state 의 동역학:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [h_{\text{tar},j}^b - h_j], \quad (155)$$

$h_{\text{tar},j}^b$ 는 현재 branch 의 memory target 으로 $h_{\text{tar},j}^b = s_{\phi,j}^b$ 이다($b = \text{dis}$ 면 $+1$, $b = \text{ch}$ 면 -1 로 끝림; §5.3 의 부호 인자와 동일물이라 새 자유 파라미터가 아니다). λ_j^b 는 *fitting speed* 가 아니라 domain rearrangement / phase-boundary depinning / nucleation / microstructural memory 의 relaxation time scale 을 대표한다([AL-56]; rest relaxation 자료 없으면 식별성 약함, §5.13). **차원 계산.** $\lambda_j^b [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 $[h] = \text{s}^{-1}$, 좌변도 s^{-1} — 정합. $[-1, 1]$ 유지. $h_{\text{tar},j}^b \in \{-1, +1\}$ 로 끝리는 1차 완화이므로 초기 $h_j \in [-1, 1]$ 이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않음 — GS-4).

5.6 Branch-dependent forward/backward kinetics

물리. Chapter 3 의 forward/backward 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §5.4.1):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b} (1 - \xi_j) - r_j^{-,b} \xi_j. \quad (156)$$

branch free-energy landscape 가 정의되면(식 (151)) branch 안 *local* detailed balance 는 true equilibrium 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (157)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 *metastable branch surface* 위의 local balance). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §5.3 에서 유도한 부호 인자로(branch 유효 전자수 $n_j^{\text{eff},b} \equiv RT/(Fw_j^b)$, Ch1-4 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 쪽 w_j^b 판)

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (158)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 는 *branch-local* 평형 이탈 기준 전위 (§5.4 의 metastable 평형). 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b (V_{n,\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$ 의 역 함수이고, 역으로 풀면 $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ ($1/s_{\phi}^b = s_{\phi}^b, \pm 1$) 다. 따라서 방전($s_{\phi}^{\text{dis}} = +1$)에서는 ξ_j 에 증가형(Ch.4 형으로 환원), 충전($s_{\phi}^{\text{ch}} = -1$)에서는 감소형이다 — 이 감소형이 아래 부호 상쇄의 정의적 근거다. $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$). **affinity ↔ rate 부호 사슬.** 식 (156) 의 두 율을 식 (157) ($r^{+,b}/r^{-,b} = \xi_{\text{tar}}^b/(1 - \xi_{\text{tar}}^b)$) 로 정리하면 $d\xi_j/dt = (r_j^{+,b} + r_j^{-,b})(\xi_{\text{tar},j}^b - \xi_j)$ (mobility $\times$ target 편차) 다. 충전($\xi_j > \xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}}$, 즉

$\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} = s_{\phi}^{\text{ch}}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^{\text{ch}}] > 0$ 으로 충전 방향 구동)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0$ — 진행 과전압의 양($\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$)이 ξ_j 의 감소를 밀어 부호 사슬이 닫힌다. 이 $\eta_{j,\text{prog}}^b$ 는 Chapter 3-4의 **true-equilibrium** 기반 η_j 와 자동으로 같지 않다 — branch target $V_{\text{tar},j}^b$ 가 true 평형 $V_{\text{eq},j}$ 에서 이탈했기 때문이다 (§5.4 keybox). 부호 검증(**verifybox 일반화**). §5.3 verifybox의 부호 상태가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다: 충전서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$ 이라 곱 ≥ 0 .

유효범위(Validity bound). branch-local dissipation vs metastable free-energy loss(★ 이중 계상 금지). Chapter 4의 미시=거시 결과는 branch 안에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ 로 일반화된다 (η 를 branch-local 이탈로). 그러나 이는 branch surface 위의 kinetic dissipation 일 뿐이며, branch가 결국 true equilibrium으로 풀릴 때 방출되는 metastable 자유에너지 차이(히스테리시스 loss, §5.10)와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 branch 위에서 target을 쫓는 소산”($\eta_{j,\text{prog}}^b$)과 “branch 자체가 true 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여”($V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$)는 서로 다른 에너지 항이다([AL-57]).

5.7 Apparent 전위와 polarization의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

물리. 관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 못박는다. branch별 apparent 음극 전위는 Chapter 1의 apparent 전위(식 eq:Vapp)를 signed current로 확장한 것이다:

$$V_{n,\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (159)$$

이는 **polarization** 표현이지 **hysteresis offset**이 아니다. $R_n^b > 0$ 이어도 I_s 의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전($I_s > 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$, 충전($I_s < 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$. 즉 polarization은 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 사라지지만(전류 차단 시 0), true hysteresis는 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다 (§5.13의 저울/GITT 비교). **한정.** $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽은 ΔV_{pol} 만 제거하며, kinetic lag(ΔV_{kin} , 유한 완화시간 잔류)와 aging(ΔV_{aging} , 비가역 누적)은 외삽으로 분리되지 않는다 — 따라서 외삽 단독으로 ΔV_{hys} 를 분리하려면 lag/aging이 무시 가능한 GITT 완화 중점을 함께 써야 한다 (§5.13). 관측 voltage gap의 분해. 각 성분은 **loop 폭(branch 차)**이다: $\Delta V_X \equiv X^{\text{dis}} - X^{\text{ch}}$ 로 정의하여 식 (159)의 signed single-branch 표현과 입도를 통일한다(분해식 좌변 ΔV_{obs} 가 loop 폭이므로 우변 각 항도 폭이어야 한다):

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}, \quad (160)$$

특히 polarization 성분은 두 branch의 부호 상쇄로 더해진다: $\Delta V_{\text{pol}} \equiv \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{dis}} - \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{ch}} \approx (+|I_s|R_{n,\text{pol}}) - (-|I_s|R_{n,\text{pol}}) = 2|I_s|R_{n,\text{pol}} > 0$ — single-branch 부호(±)가 차를 취하면 양의 폭으로 합쳐진다. 여기서 R_n^b 는 단독 ohmic 저항이 아니라 합성 분극 저항 $R_{n,\text{pol}}^b \equiv R_n^b + R_{\text{ct}}^b$ (ohmic + charge-transfer secant)로 읽는다 — Chapter 3의 $R_n \neq R_{\text{ct}}$ 구분과 충돌하지 않게 명시한다([AL-58]).

성분	물리적 의미
ΔV_{hys}	true thermodynamic hysteresis: 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable free-energy; $ I_s \rightarrow 0$ 잔존)
ΔV_{pol}	polarization($R_{n,\text{ohmic}}^b$ /charge-transfer); $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존
ΔV_{kin}	kinetic lag(ξ_j 가 target 못 따라감; Ch.1 L 꼬리)
$\Delta V_{\text{transport}}$	transport/concentration limitation (Ch.4 transport heat와 짝)
ΔV_{aging}	aging/side reaction 누적 변화

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (161)$$

Ch1·Ch3 정합. ΔV_{pol} 은 Chapter 1 의 R_n (apparent voltage-axis shift)·Chapter 3 의 R_{ct} (charge-transfer)에서 오고, ΔV_{hys} 만이 평형 분지 차다 — Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분이 여기서 “polarization gap $\neq$ hysteresis gap”으로 이어진다([AL-58]). gap 전체를 한 항으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 co-linear 라 식별 불가능하다(§5.13).

5.8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

물리. 충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (162)$$

(Q_s 는 signed, Q_b 는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는 $(dV_{n,\text{app}}^b/dQ_b)_b$, signed thermodynamic 분석은 dV_n/dQ_s 를 별도로 쓴다. **ICA(dQ/dV) branch 좌표.** DVA 의 역수로, signed thermodynamic ICA 와 branch-positive apparent ICA 를 병기한다:

$$\left(\frac{dQ_b}{dV_{n,\text{app}}^b}\right)_b = \left(\frac{dV_{n,\text{app}}^b}{dQ_b}\right)_b^{-1} \quad (\text{branch-positive}), \quad \frac{dQ_s}{dV_n} = \left(\frac{dV_n}{dQ_s}\right)^{-1} \quad (\text{signed thermodynamic}). \quad (163)$$

충전 branch 부호 반전(유도). 충전서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ (식 (143), $I_s < 0$)라 signed 좌표 Q_s 가 감소하므로, 같은 물리 peak 라도 dQ_s/dV_n 의 부호가 방전 대비 뒤집혀 음의 *lobe*로 나타난다($dQ_s < 0$ 이 분자 부호를 반전). branch-positive Q_b 는 항상 증가(각 branch 양 용량)라 $(dQ_b/dV_{n,\text{app}}^b)_b$ 는 부호 반전 없이 양 branch 를 같은 항으로 그린다. 좌표를 명시하지 않은 **charge/discharge ICA overlay** 는 부호와 **peak** 방향 혼동을 만든다([AL-58]). **Ch1 정합.** 방전 단독서 $Q_s = Q_{\text{ext}}$ 이므로 Chapter 1 의 ICA/DVA(Q_{ext} 기준, 식 eq:fiteq — 앞 장 식 번호 규약대로 결합 컴파일 시 해소, 본 장 단독서 평문)와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

5.9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

물리. 실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (164)$$

η_{loss}^b =branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. **exact↔apparent 부호 폐합(η_{loss}^b 의 정의).** apparent 식 $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{n,\text{app}}^b$ 는 손실항을 제거한 표현인데, exact 식 (164) 의 $-\eta_{\text{loss}}^b$ 와 폐합하려면 η_{loss}^b 가 양극·음극 분극 차로 흡수돼야 한다. 따라서

$$\eta_{\text{loss}}^b \equiv (\Delta V_{p,\text{pol}}^b - \Delta V_{n,\text{pol}}^b) + \eta_{\text{loss,res}}^b, \quad (165)$$

여기서 양극 분극 $\Delta V_{p,\text{pol}}^b = I_s R_p^b$ (음극 식 (159) 와 동일 *secant* 규약, $V_{p,\text{app}}^b = V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b$), $\eta_{\text{loss,res}}^b$ 는 $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 흡수되지 않은 잔여 transport·lag 손실이다. (검산: $V_{\text{cell,app}}^b = (V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b) - (V_n^b + \Delta V_{n,\text{pol}}^b) = V_p^b - V_n^b - (\Delta V_{n,\text{pol}}^b - \Delta V_{p,\text{pol}}^b)$ 이며 exact 식 (164) 와 $\eta_{\text{loss,res}}^b = 0$ 일 때 일치한다.) 두 표현 동시 사용 시 **polarization 중복 계상 금지** — $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 이미 포함된 분극(식 (159))

을 다시 η_{loss}^b 의 ΔV_{pol} 부분에 이중으로 넣지 않는다(잔여항 $\eta_{\text{loss, res}}^b$ 만 별도, [AL-58]). signed capacity 기준 full-cell DVA(양극 좌표 환산 주의: Q_s 는 음극 signed 좌표이며 양극은 stoichiometric coupling $dQ_p = -dQ_s$ 로 환산되어 $dV_p^b/dQ_s = (dV_p^b/dQ_p)(dQ_p/dQ_s) = -dV_p^b/dQ_p$):

$$\frac{dV_{\text{cell}}^b}{dQ_s} = \frac{dV_p^b}{dQ_s} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s} = -\frac{dV_p^b}{dQ_p} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s}. \quad (166)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss 가 섞인 관측 신호다(여기서 transport 손실은 η_{loss}^b 의 잔여항 $\eta_{\text{loss, res}}^b$ 에 포함된 부분집합이지 독립 항이 아니다). reference electrode / half-cell reconstruction / electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다(Chapter 1 의 “OCV 를 읽는 흐름으로 회귀 X”와 같은 입도의 경계).

5.10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)

물리. 한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{\text{loop}} = \oint V dQ. \quad (167)$$

차원 계산. $V[\text{V}] \times Q[\text{C}] = V \cdot C = \text{J}$ — 에너지. 부호·적분방향 ≥ 0 . 가역 준정적 cycle 에서는 $\oint V dQ = 0$ (2법칙 등호, 경로 무관)이고 비가역 cycle 에서 $\oint V dQ > 0$ 이다. 양정치를 보장하려면 적분 방향을 q_{state} 의 1주기(방전 증가 $\rightarrow$ 충전 감소)로 고정하고 부호를 §5.11 의 $s^{b, \text{conv}}$ bookkeeping 과 정렬한다; 방향·부호가 미정렬이면 $E_{\text{loop}} = |\oint V dQ|$ 로 절댓값을 취한다. 가역 극한 계산. $|I_s| \rightarrow 0$ 으로 polarization $\rightarrow 0$ 이고 평형 분지 차도 0(분지 비대칭 없음)이면 loop 가 닫혀 $E_{\text{loop}} \rightarrow 0$ — 가역 극한에서 소산이 사라진다는 2법칙 한계와 일치. 그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다(식 (160) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서 E_{loop} 전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(loop area $\neq$ true hys; dreyer2010 의 many-particle 결론과 정합 — [AL-50]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss voltage 가 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b = |I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}, n}^b, \quad \Delta V_{\text{hys-loss}, n}^b \geq 0, \quad (168)$$

더 일반적으로는 Chapter 4 의 flux-force 형으로 $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b = J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ 이다([AL-59]; 2법칙). ($J \leftrightarrow W$ 연결: 식 (168) 의 $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b$ 는 발열률 $|I_s|[A] \times \Delta V[\text{V}] = W$ 이고, 이를 1주기 적분한 $\oint \dot{Q}_{\text{hys}, n}^b dt [J]$ 가 식 (167) 의 E_{loop} 중 분리된 *hysteresis* 성분에 해당한다 — 윌[W] 과 loop 에너지[J] 의 차원이 시간 적분으로 이어진다.) 단순 signed $I_s \Delta V_{\text{hys}}^b$ 는 부호 convention 이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 4 가 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §5.3 의 부호 상쇄 유도도 $|I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0$ 형이 정당화된다. **entropy production 정합(Ch4)**. hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 4 의 entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2법칙으로 ≥ 0 이다 — 즉 loop area 의 분리된 *hysteresis* 성분은 Chapter 4 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아님).

유효범위(Validity bound). ★ 중복 계상 금지([AL-57],[AL-59]). $\dot{Q}_{\text{hys}, n}^b$ 를 별도 항으로 쓰려면 같은 voltage-gap 성분을 $\eta_{\text{loss}}^b, R_n^b, R_{n, \text{eff}}^b$, transport heat, 그리고 §5.6 의 branch-local kinetic dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j, \text{prog}}^b$ 에 동시에 넣지 않는다. 특히 branch-local kinetic dissipation(target 을 쫓는 소산) 과 hysteresis loss(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의 자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§5.6 boundbox) 둘을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 loop area 전체는 true hysteresis heat 가 아니다.

5.11 Branch-dependent heat 구조

물리. Chapter 4 의 열원 분해(식 (L5))를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다([AL-59]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n}^b = \dot{Q}_{\text{irr},n}^b + \dot{Q}_{\text{rev},n}^b + \dot{Q}_{\text{relax},n}^b + \dot{Q}_{\text{transport},n}^b + \dot{Q}_{\text{hys},n}^b. \quad (169)$$

항	물리적 근거 (부호)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}^b$	$J^b \mathcal{A}^b \geq 0$, overpotential-driven entropy production $= \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§5.3 부호 상쇄로 양 branch ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}^b$	branch 별 entropy coefficient 또는 transition entropy (부호가변; 충전서 $I_j < 0$, 즉 $d\xi_j/dt < 0$ 로 방전과 부호 반전 — $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^b$	metastable branch relaxation 또는 transition-network entropy production
$\dot{Q}_{\text{transport},n}^b$	diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss (≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss (≥ 0 ; §5.10)

가역 열(transition entropy basis, 충전 부호 명시). Chapter 4 의 transition entropy basis(식 eq:ch4_rev_xi) 를 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^b = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} T \Delta S_j^b \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (170)$$

차원 검산. $T[\text{K}] \Delta S_j^b [\text{J}/(\text{mol K})] (Q_{j,\text{tot}}/F) [\text{mol}] (d\xi_j/dt) [\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 충전 부호 명시. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이 될 수 있으므로 (ξ_j 감소), 같은 ΔS_j^b 라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 §5.3 의 “가역 열 부호가변성”(verifybox 직후 단락)의 정량 표현이다. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 은 $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt < 0$ 과 동치이고, 이는 다시 q_{state} 감소($I_s < 0$, 식 (143))와 §5.3 의 “ $I_j < 0$ ” 표현과 동일 기제다(셋이 한 부호 사슬). **부호 책임 일원화.** $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 는 heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 인데, 이 인자는 branch 에 무의존(단일 heat-positive 규약)이며 — branch 에 따른 부호 반전은 오직 $d\xi_j/dt$ 가 담당한다(부호를 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 와 $d\xi/dt$ 양쪽에 동시에 실는 이중계상을 피한다). 즉 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} \equiv s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}}$ (피팅 X; Chapter 4 의 s^{conv} 와 동일 규약, 서로 다른 규약으로 독립 도입 금지). **Hysteresis heat 와 reversible heat 가 branch heat asymmetry 를 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다**(§5.13; calorimetry).

5.12 Rest 구간과 branch switching

물리. 휴지 구간에서는 $I_s = 0$, $dq_{\text{state}}/dt = 0$ 이지만 내부 ξ_j, h_j, V_n 은 계속 relax 한다 (Chapter 4 의 휴지 relaxation heat 와 짝). ξ_j 가 무엇을 향해 풀리는데 두 후보가 있다(완화율 k_j^{rest} [1/s] 은 rest 구간 ξ_j 완화율이며, Ch1 mobility k_j 와는 별개의 휴지 relaxation 상수다). true equilibrium 으로 relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (171)$$

metastable memory 유지(branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{tar},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (172)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage + thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis state 도 두 후보다:

$$\text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} = 0, \quad (173)$$

$$\text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} = -\lambda_j^{b=\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소; 식 (155) 의 } b=\text{rest, } h_{\text{tar},j}^{\text{rest}}=0 \text{ 특수화}). \quad (174)$$

rest relaxation 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다([AL-56]; 임의 택일 금지). 두 후보 짝의 결합. ξ_j -target 후보(eq vs meta, 식 (171)–(172))와 h_j 후보(memory-retaining vs relaxing, 식 (173)–(174))는 독립 두 짝이라 교차조합(2×2)이 가능하나, 물리적으로 “ ξ_j true-eq relax”와 “ $h_j \rightarrow 0$ ”(메모리 소멸)이 같은 점근(완전 relaxed)으로, “ ξ_j branch-target relax”와 “ $dh_j/dt = 0$ ”(메모리 유지)이 같은 점근으로 짝지어진다 — 두 짝을 독립으로 피팅하지 않고 한 물리 가설(소멸/유지)로 묶어 식별한다. **branch switching 연속성(중요).** branch 전환 시 state 변수 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 반면 구동 측 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ (및 $h_{\text{tar},j}^b$)는 branch 전환시 불연속으로 뒤집힌다($+1 \leftrightarrow -1$) — 즉 불연속은 구동 규약에만 있고 state 적분 변수에는 없다. 전하 보존식(식 (144))은 매 시간점 다시 풀어 V_n 을 얻으므로, branch 전환은 I_s 부호 변화로만 들어가고 state 변수의 불연속을 만들지 않는다([AL-52]).

5.13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리. branch 항들은 강하게 상관되어, 같은 충방전 곡선만으로 동시 결정할 수 없다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다(Chapter 1–4 의 forward-only·식별성 원칙 계승). **식별 scope.** 식별 대상 파라미터는 $\{U_j^b, w_j^b, k_j^b, \lambda_j^b, \Delta S_j^b, R_n^b\}$ 이다 — 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 [AL-53] 에서 유도된 상수(± 1)라 식별 대상이 아니고, loop 면적 E_{loop} 는 피팅 파라미터가 아니라 관측량이다(식별 입력).

상관되는 항	주의점
ΔV_{hys} 와 ΔV_{pol}	voltage gap 을 모두 hysteresis 로 해석 금지 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$; $ I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 분리)
U_j^b 와 R_n^b	branch offset(평형 분지)과 polarization shift 가 peak 위치를 모두 변화
k_j^b, h_j, λ_j^b	kinetic lag 와 memory relaxation 이 tail/peak shift 를 모두 설명 가능 — 실험측 분리: $k_j^b \leftarrow$ rate series(율 의존), $\lambda_j^b \leftarrow$ rest relaxation 시간상수, $h_j \leftarrow$ rest 후 재기동(메모리 잔존 여부)
ΔS_j^b 와 hysteresis heat	branch heat asymmetry 를 가역 열과 hysteresis loss 가 중복 설명 위험
full-cell V_p 와 음극 V_n	full-cell 서 양극/음극 contribution 중첩(reference electrode 필요)

필요 실험. 저율 charge/discharge 비교(GITT/저율 OCV — true hysteresis vs polarization 분리), rest relaxation(memory 소멸 vs 유지 판별), current interrupt/pulse(immediate polarization), rate series(kinetic lag vs hysteresis), temperature series($\Delta S_j^b, U_j^b(T)$), reference electrode/half-cell reconstruction(full-cell 분해), calorimetry/temperature response(가역/비가역/hysteresis heat 분리). U_j^b

의 **polarization-lag-독립 고정(양방향 GITT)**. branch center U_j^b 를 polarization-kinetic lag 와 독립으로 고정하려면, 각 SOC 격자에서 충·방전 양방향 GITT 완화 종점 ($I = 0$ OCV)을 측정해 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}} = \Delta V_{\text{hys}}$ 를 직접 추출한다(완화 종점이라 kinetic lag 가 배제됨). 저율 연속곡선의 $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽 단독은 polarization 만 제거하여 hysteresis 와 kinetic lag 를 분리하지 못하므로, 양방향 완화 종점 측정과 병용해야 한다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 초기 비교에서 충전/방전을 별도 *empirical branch curve* 로 피팅할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 그 *curve* 가 *metastable free-energy branch / domain memory / nucleation barrier / polarization / transport / aging* 중 무엇인지 분리되지 않으면 논문용 물리 결론에 쓰지 않고, 단순 *empirical residual* 로 명시한 뒤 주 결론에서 제외한다(*GS-4; solver/numerical 구현과 validation pipeline* 은 Ch1 부록 B).

5.14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch5 그룹 (AL-50~59)으로 정리한다. AL-50,51 은 기등재분 (Foundation), AL-52~59 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(consolidated_ch5 의 dangling [AL-Y1] 의 실제 정의 부여 포함: Y1→AL-50/51/55 — 원천은 Claude/docs 의 consolidated_ch5 에 있던 미정의 [AL-Y1] 이며, 본 장에서 AL-50/51/55 로 재지정한 추적은 master(RB_AL_MASTER)의 Correction 주석에 박았다). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-50	삽입전지 히스테리시스 = metastable/다입자 (many-particle,mosaic) 열역학 기원;loop area $\neq$ true hys	GROUNDED	dreyer2010 (DOI 10.1038/nmat2730)	(151),(167),(168)
AL-51	disorder-driven first-order 전이의 hysteresis/hierarchy(nucleation/depinning barrier 위계,avalanche,path memory)	GROUNDED	sethna1993 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347)	(151),(154),(155)
AL-52	signed current I_s / signed coordinate $q_{\text{state}}(dq_{\text{state}}/dt=I_s/Q_{\text{cell}})$; 내부 state ξ_j 유지 ($\zeta_j=1-\xi_j$ 종속);LLI/LAM 임의 흡수 금지;branch switching 연속 (재초기화 X)	BOUNDED	doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)	(142),(143),(144)
AL-53	★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도 (“ $A_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 규약을 양 branch 일관 적용; 방전 +1 과 동시 고정)	GROUNDED	bardfaulkner,newman, bazant2013 (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3;DOI 10.1021/ar300145c)	(145),(146),(147)
AL-54	★ 충전서도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) — 부호 상쇄 (충전 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{\text{ch}} < 0$, 음×음=양) 로 유도; 가역 열 $q_{\text{rev}}^b = I_j \Pi_j$ 는 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변	GROUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931,schnakenberg 1976 (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/RevModPhys.48.571)	(148),(149),(150)
AL-55	★ branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \text{Ch3}$ $\xi_{\text{ss},j}^b$ (branch-local DB>true-eq 에서 C_j 이탈);Level A “방향” 부분 붕괴(target 이력 의존,mobility 불변);metastable free-energy 근거 시만 본문 모델	GROUNDED/BOUNDED	dreyer2010,sethna1993, bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1021/ar300145c)	(152),(157),(153)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-56	hysteresis state $h_j \in [-1, 1]$ 1차 완화 ($dh_j/dt = \lambda_j^b [h_{tar}^b - h_j]$); $\lambda_j^b = \text{domain rearrangement/depinning time scale}$ (피팅속도 아님); rest 시 eq vs meta 두 후보(독립 검증 필요)	BOUNDED	sethna1993,dreyer2010 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1038/nmat2730)	(154),(155), (171)–(174)
AL-57	★ branch-local kinetic dissipation($n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{\text{prog}}^b$, target 쫓는 소산) $\neq$ metastable 자유에너지 loss($V_{tar}^b - V_{eq}$, branch 가 true 평형 풀릴 때); 합산 시 이중계상	BOUNDED	dreyer2010,degrootmazur 1962(book),bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1021/ar300145c)	(158) boundbox, (168) boundbox
AL-58	★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (loop 폭 분해: hys/pol/kin/transp/aging); polarization 은 $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존, true hys 는 $ I_s \rightarrow 0$ 잔존; full-cell $\neq$ 음극 단독; ICA/DVA 좌표 명시	BOUNDED	dreyer2010,bardfaulkner, newman (DOI 10.1038/nmat2730; ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(159),(160),(161), (164)
AL-59	hysteresis heat = loop area 의 분리된 성분만 ($J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$, flux-force; $ I_s \Delta V_{\text{hys-loss}}$ 는 부호정렬 시); branch heat 분해; loop area 전체 $\neq$ true hys heat; 중복계상 금지	GROUND/BOUNDED	dreyer2010,degrootmazur 1962(book),onsager1931 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRev.37.405)	(168),(169),(170)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며(branch target 의 metastable 해석 가능성·가역/비가역/hysteresis heat 분리 비율은 BOUNDED + 독립 검증 전제), 히스테리시스의 metastable/many-particle-disorder 기원과 충전 부호 유도·2법칙 보존은 GROUNDED, signed-coordinate·polarization 분리·중복계상 금지·식별성은 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve / clip/cap/step 정의식 0(GS-4; empirical branch fit 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3·Ch4 오귀속 교훈 계승):** dreyer2010 = 10.1038/nmat2730, sethna1993 = 10.1103/PhysRevLett.70.3347, degrootmazur1962 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

5.15 Chapter 5 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1–4(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 충전으로 고쳐 쓰이지 않음 (P3-6)	통과(§5.1)
signed current convention 을 먼저 정의; I_s vs $ I_s $ 구분; 방전 환원 계산	통과(식 (142), (144))
q_{state} 와 reference form 명시; LLI/LAM 임의 흡수 금지	통과(식 (143), (144))
방전 기준 ξ_j continuity 유지; ζ_j 는 종속 보조 변수(독립 state 증식 X)	통과(§5.2.1)
★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도(주장 X; CHARTER step1)	통과(식 (146), (147))
★ 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 부호 뒤집힘 + $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 부호 상쇄로 유도(2법칙)	통과(verifybox, 식 (150))
가역 열 부호가변성(I_j 부호 반전으로 branch 발열 비대칭) 명시	통과(§5.3, 5.11)
true equilibrium target 과 metastable branch target 구분 (many-particle/disorder 기원)	통과(§5.4)

검수 항목	결과
★ branch target = Ch3 ξ_{ss} (detailed balance 이탈); 히스테리시스 = target 이동 (mobility 아님)	통과(keybox)
★ Ch3→Ch5 전달: DB/keystone 이 깨지는 정확한 조건(C_j 이탈/ ξ_j -의존); 안 깨지는 것(fb 구조) 구분	통과(§5.4.1)
branch target 을 arbitrary fitting curve 로 두지 않음(metastable 근거 요구)	통과(boundingBox)
hysteresis state h_j 에 물리적 memory 의미 + 부호·차원·구간 계산	통과(§5.5)
branch forward/backward kinetics 를 Ch3 구조와 연결;branch-local DB; 부호 계산	통과(식 (157), (158))
★ branch-local kinetic dissipation vs metastable 자유에너지 loss 구분(이중계상 금지)	통과(§5.6 boundingbox)
★ $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$ 명시; R_n^b 는 polarization(I_s 부호 의존, $ I_s \rightarrow 0$ 소멸)	통과(식 (161))
ICA/DVA 좌표 명시(signed vs branch positive); 방전 단독서 $Q_s=Q_{ext}$ 환원	통과(§5.8)
full-cell apparent 전위와 internal-loss double counting 금지; 음극 단독과 구분	통과(§5.9)
★ loop area = 소산열이되 전체 $\neq$ true hys heat;flux-force 후보;entropy production 정합(Ch4)	통과(§5.10)
branch-dependent heat 를 물리 근거 향으로 제한; 충전 $d\xi/dt < 0$ sign 명시	통과(§5.11)
rest relaxation 의 eq vs meta 두 후보 구분;branch switching ξ_j, h_j, V_n continuity	통과(§5.12)
모든 식 차원·부호·극한·2법칙 계산 명시	통과(§5.2,5.3,5.10 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-50~59 인용;BOUNDED 유효범위 병기;DOI 정확 귀속(오귀속 0)	통과(§5.14)
empirical branch fit 을 실무 톱으로 격하;solver 0	통과(§5.13)
Ch1 부록 B 이월 항목 분리	통과(§5.16)

5.16 실테이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목

- 1) **시간 적분.** signed current I_s 와 q_{state} 기반 시간 적분; branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재 초기화 X); branch 별 root finding 으로 매 시간점 V_n 결정.
- 2) **분리 검증.** hysteresis vs polarization 구분 검증 절차($|I_s| \rightarrow 0$ 외삽, GITT, rest relaxation); 가역/비가역/hysteresis heat 의 calorimetry 분리; full-cell 조합 시 양극/음극 coordinate matching.
- 3) **empirical 격하.** empirical branch fit 을 *validation candidate* 로만 취급(metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 주 결론서 제외; Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

5.17 Chapter 5 의 결론

첫째, Chapter 1-4 의 방전 기준 모델은 signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 도입으로 충전 branch 까지 확장된다(식 (142),(143)). 내부 state 는 방전 기준 ξ_j 를 유지하고($\zeta_j = 1 - \xi_j$ 는 종속 보조 변수), branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 방전 단독서 Chapter 1 식으로 정확히 환원된다(앞 장과 충돌 없음).

둘째, 충전 **branch** 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 은 유도된다(식 (147)). logistic 기울기의 부호가 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 이고(식 (146)), “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 방전(ξ_j 증가)과 충전(ξ_j 감소)에 일관 적용하면 방전 +1 과 충전 -1 이 동시에 고정된다(주장이 아니라 부호 정합 — CHARTER step1, Ch.4 이월 수령). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{irr}$ 의 부호가 뒤집히지만, I_j 와 η_j^b 가 동시에 부호를 뒤집어 (음×음=양) 비가역 발열 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다(식 (150), verifybox). 가역 열은 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변이며, 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 원천이다.

셋째, true equilibrium target $\xi_{eq,j}$ 와 metastable branch target $\xi_{tar,j}^b$ 를 구분한다. **branch target** 은 **Chapter 3** 의 **nonequilibrium stationary** $\xi_{ss,j}$ 이며(식 (157)), $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 는 detailed balance 의 branch 이탈이다 — 히스테리시스 는 mobility 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이다. 그 기원은 many-particle/mosaic 열역학(dreyer2010)과 disorder-driven first-order 전이의 barrier hierarchy(sethna1993)이며, Chapter 3 의 keystone 이 깨지는 정확한 자리(C_j 의 detailed-balance 이탈 / r_j^+/r_j^- 의 ξ_j -의존)를 명시했다(§5.4.1).

넷째, 관측 voltage gap 은 hysteresis 가 아니다($\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$, 식 (161)). gap 에는 polarization(R_n^b ; $|I_s| \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존), kinetic lag, transport, aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)만이 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 잔존한다 — 이 조작적 차이가 둘을 분리한다.

다섯째, loop 면적 $E_{loop} = \oint V dQ$ 는 소산 에너지이되 그 전체가 true hysteresis heat 는 아니다(dreyer2010 정합). 분리된 hysteresis loss 만이 flux-force $J_{hys}^b \mathcal{A}_{hys}^b \geq 0$ (Chapter 4 의 entropy production 채널)으로 후보 발열항이 되며, branch-local kinetic dissipation 과 합산하면 같은 에너지를 이중 계상한다(식 (168) boundbox). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.

여섯째, Chapter 5 는 물리적 path dependence 와 metastability 를 중심으로 충방전 확장 구조를 닫되, Chapter 1-4 기본식을 수정하지 않는다. 충전 부호 유도·2법칙 보존·target 이력 의존·loop-area 분리가 한 인과 사슬 안에서 정합하며, Ch1 부록 B 에서 이 구조를 실제 수치 해법·validation pipeline·GITT/저율/고율 데이터 비교로 연결한다.

실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로의 전달

본 장이 확정한 충방전 구조(signed $I_s \cdot q_{state}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b$, branch target $\xi_{tar,j}^b = \xi_{ss,j}^b$, hysteresis state h_j , $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$, loop-area 분리 발열)와 상태변수 위에서: Ch1 부록 B 은 stiff kinetics + branch switching 의 시간 적분, 매 시간점 root-find 로 V_n 결정, hysteresis vs polarization 분리 검증 pipeline, calorimetry 부재 시 발열·branch curve 를 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한을 다룬다(Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

6 통합 참고문헌 (Chapter 1~5 union, 33 키)

아래 33 키는 Chapter 1~5 의 \bibitem 합집합(중복 제거; Ch1 우선)이며, 별도 통합 references 문건(graphite_ica_refs_rebuilt.tex)의 bibliography 와 동일하다. 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 그 문건에 수록.

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [7] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [8] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [9] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [10] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [11] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [12] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [13] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.
- [14] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.

- [15] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [16] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [17] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [18] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [19] (사용자 PhD) K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [20] (Refs. 6) S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [21] (Refs. 7) C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.
- [22] M. Dubarry, D. Anseán, “Best practices for incremental capacity analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [23] A. Fly, R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV)...,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [24] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224.
- [25] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020.
- [26] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [27] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [28] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [29] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [30] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서, DOI 없음]

- [31] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [32] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Gohlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [33] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.

통합 노트 (Ch1 5 병합 메타; 구 Ch6 해체)

- 원본 5 개 챕터 수정 0 (body byte-verbatim). 각 챕터의 \maketitle 이 후~\begin{thebibliography} 직전 본문을 그대로 복사(요약·축약 0). label 충돌 0, cross-chapter 평문 상호참조 현행 유지(수정 0).
- Ch6 해체. 별도 Chapter 6 없음 — 구 Chapter 6(실데이터 피팅 워크플로)은 Ch1 부록 B(sec:ch6_* 라벨)에 흡수되어 본 통합본에 Ch1 의 일부로 포함된다. 본문의 “구 Chapter 6”·“부록 B” 언급은 그 흡수 설명이다.
- heading 1 단계 demote. 챕터 = \sectionChapter N, 챕터 내부 \section→\subsection, \subsection→\subsubsection (article 유지, \part/\chapter 미사용).
- theorem 환경 caption 통일. verifybox·linkbox 는 union 1회 정의이므로 대표 caption 으로 통일했다 — box 내부 물리 내용·식은 변경 0, heading label 문구만 통일.
- 통합 bibliography. 33 키 union(Ch1 우선 dedupe; refs 문건과 동일 서지·DOI).